ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA
Universidad de Córdoba

EPSC

TRABAJO FIN DE GRADO

Grado en Ingeniería Informática
Mención en Ingeniería del Software

Ampliación y mejora de un Dashboard interactivo para el análisis de supervivencia aplicado al Abandono Escolar Universitario

Autor: Alfonso Muñoz Cuesta
Director: D. Juan Alfonso Lara Torralbo

Manual Técnico

abril, 2026

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD DEL TFG

D./D.ª: Antonio Merichal Granados
DNI: 31027739A
Estudiante del Grado en: Ingeniería Informática

DECLARA:

Que es el autor y asume la originalidad, entendida esta última en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente, del Trabajo Fin de Grado titulado:

"Diseño e implementación de una aplicación para la gestión de personal en el sector hostelero".

Asimismo, es consciente de que el plagio, entendido como la presentación de un trabajo u obra realizada por otra persona como propio o la copia de textos sin citar su procedencia, conllevará automáticamente la calificación numérica de cero, y que esta consecuencia se entiende sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudiera incurrir en caso de plagio, al tener este la consideración de infracción muy grave, de conformidad con el artículo 11.g de la Ley 3/2022, de Convivencia Universitaria, y el artículo 8.g del Reglamento 5/2023 de Convivencia Universitaria de la Universidad de Córdoba.

En Córdoba, a 8 de febrero de 2026.

El/la estudiante

Fdo.: Antonio Merichal Granados

Diseño e implementación de una aplicación para la gestión de personal en el sector hostelero

Merichal Granados, Antonio(2025). Trabajo de Fin de Grado. Córdoba: Universidad de Córdoba.

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado tiene como objetivo el desarrollo de una aplicación para la gestión de turnos de empleados en elsector hostelero, especialmente en eventos como bodas y celebraciones con servicios de catering. La solución propuesta permite la gestión multicompañía, con roles diferenciados para administradores y trabajadores, y funcionalidades para la planificación de eventos, asignación de personal según criterios configurables, y comunicación interna mediante notificaciones. Además, centraliza la información del personal, facilita el seguimiento de pagos y genera informes personalizados.

Palabras clave

Gestion personal, planificación eventos, aplicación web.

Design and implementation of an application for staff management in the hospitality sector

Merichal Granados, Antonio(2025). Trabajo de Fin de Grado. Córdoba: Universidad de Córdoba.

Abstract

This Final Degree Project aims to develop an application for managing employee shifts in the hospitality sector, particularly for events such as weddings and celebrations with catering services. The proposed solution enables multi-company management, with clearly differentiated roles for administrators and employees, as well as functionalities for event planning, staff assignment based on configurable criteria, and internal communication through notifications. Additionally, it centralizes personnel information, facilitates payment tracking, and generates customized reports.

Keywords

Personnel management, event planning, web application.

Dedicado a
mi familia

Agradecimientos

En primer lugar, me gustaría expresar...

Índice general

Índice de figuras **IX**

Índice de tablas **XIII**

1. Introducción **1**

2. Objetivos **3**

3. Antecedentes **5**

4. Planificación temporal **7**

5. Marco teórico **10**
5.1. Fundamentos del análisis de supervivencia 10
5.2. Técnicas clásicas de análisis de supervivencia 11
5.2.1. Kaplan-Meier 11
5.2.2. Regresión de Cox 12
5.2.3. Test de Log-Rank 12
5.3. Técnicas incorporadas en la ampliación 13
5.3.1. Modelo exponencial 13
5.3.2. Modelo de Weibull 14
5.3.3. Random Survival Forest 15

6. Recursos **17**
6.1. Recursos humanos 17
6.2. Recursos hardware 18
6.3. Recursos software 19
6.4. Recursos de datos 20

7. Especificación de requisitos **21**
7.1. Requisitos funcionales 21
7.2. Requisitos no funcionales 22
7.3. Requisitos de información 23

8. Análisis del problema **24**
8.1. Identificación de actores . . . 24
8.2. Identificación de casos de uso . . . 25
8.3. Diagrama de casos de uso . . . 27
8.4. Especificación de los casos de uso . . . 28
8.4.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial . . . 28
8.4.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull . . . 30
8.4.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . . . 32
8.4.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas . . . 34
8.4.5. CU-5: ExportarInformesYResultados . . . 37
8.4.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz . . . 39
8.4.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias . . . 40
8.4.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA . . . 42
8.4.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank . . . 43
8.5. Matriz de trazabilidad . . . 44
8.6. Diagramas de actividad . . . 45
8.6.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial . . . 45
8.6.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull . . . 46
8.6.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . . . 48
8.6.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas . . . 50
8.6.5. CU-5: ExportarInformesYResultados . . . 51
8.6.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz . . . 52
8.6.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias . . . 53
8.6.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA . . . 54
8.6.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank . . . 56

9. Diseño del sistema **57**
9.1. Arquitectura del sistema . . . 57
9.2. Diseño de la interfaz . . . 59
9.2.1. Interfaz de usuario (UI) . . . 60
9.3. Diagrama de clases y componentes . . . 76
9.4. Diagramas de secuencia . . . 77

10. Implementación **86**
10.1. Tecnologías y librerías utilizadas . . . 86
10.2. Estructura del código fuente . . . 87
10.3. Carga y preprocesamiento de datos . . . 89
10.4. Implementación de los modelos . . . 89
10.4.1. Modelo exponencial . . . 89
10.4.2. Modelo de Weibull . . . 90

10.4.3. Random Survival Forest 91
10.4.4. Regresión de Cox y Test de Log-Rank 93
10.5. Generación de gráficas 94
10.6. Integración con callbacks 94
10.7. Interpretación mediante inteligencia artificial 95
10.8. Exportación de informes 96
10.9. Internacionalización del Dash 97
10.10Aspectos destacables de la implementación 98

11.Pruebas 100
11.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial 100
11.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull 101
11.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest 103
11.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas 105
11.5. CU-5: ExportarInformesYResultados 107
11.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz 109
11.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias 111
11.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA 113
11.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank 115

12.Discusión y conclusiones finales 118
12.1. Análisis de los objetivos iniciales 118
12.2. Problemas encontrados en el desarrollo 118
12.3. Conclusiones y posibles mejoras 118

Bibliografía 119

A. Anexo del Manual de Usuario 121

B. Anexo del Manual de código fuente 123
B.1. Introducción 123

Índice de figuras

1. Ejemplo de funciones de supervivencia exponenciales con distintos valores del parámetro λ. 14
2. Ejemplo de distribuciones de Weibull con diferentes valores del parámetro de forma. 15
3. Ejemplo de curvas de supervivencia predichas mediante Random Survival Forest. 16

4. Diagrama de casos de uso de la ampliación del sistema 27
5. Diagrama de actividad del CU-1: EjecutarModeloExponencial 45
6. Diagrama de actividad del CU-2: EjecutarModeloWeibull 46
7. Diagrama de actividad del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . . . 48
8. Diagrama de actividad del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas . 50
9. Diagrama de actividad del CU-5: ExportarInformesYResultados . . . 51
10. Diagrama de actividad del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz 52
11. Diagrama de actividad del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias 53
12. Diagrama de actividad del CU-8: MejorarInterpretacionIA 54
13. Diagrama de actividad del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank 56

14. Pantalla principal del dashboard 60
15. Visualización del archivo bruto cargado en el sistema 61
16. Visualización del archivo limpio tras el preprocesamiento 61
17. Vista inicial de la sección Ver dataset 62
18. Detalle de la visualización del dataset dentro del dashboard 62
19. Sección de análisis de covariables 63
20. Sección de análisis de supervivencia 63
21. Vista general del análisis Kaplan-Meier 64
22. Curva de supervivencia generada mediante Kaplan-Meier 64
23. Filtros disponibles en el análisis Kaplan-Meier 65
24. Exportación a PDF de los resultados de Kaplan-Meier 65
25. Vista principal de la regresión de Cox 66
26. Filtros utilizados en la regresión de Cox 66
27. Gráfica generada a partir del modelo de regresión de Cox 66
28. Botón de exportación a PDF utilizado en Cox y también en el Test de Log-Rank 67
29. Vista principal del Test de Log-Rank 67

30. Filtros compartidos por Cox y el Test de Log-Rank 68
31. Ejemplo de resultado generado mediante el Test de Log-Rank 68
32. Vista inicial del análisis mediante el modelo de Weibull 69
33. Resultados y visualizaciones del modelo de Weibull 69
34. Botón de exportación combinada utilizado en Weibull y Exponencial, ya que ambos modelos exportan el mismo tipo de resultados 70
35. Vista inicial del análisis mediante el modelo exponencial 71
36. Resultados y visualizaciones del modelo exponencial 71
37. Vista inicial del análisis mediante Random Survival Forest 72
38. Resultados generales generados por Random Survival Forest 72
39. Visualización complementaria del análisis Random Survival Forest . . 73
40. Página de comparación de técnicas de supervivencia 73
41. Detalle explicativo de la comparación de técnicas 74
42. Botón para consultar el dataset bruto 74
43. Botón para consultar el dataset limpio 74
44. Botón para solicitar una interpretación mediante inteligencia artificial 75
45. Botón de exportación de resultados 75
46. Botón de confirmación para generar y descargar el informe PDF . . . 75
47. Botón de exportación combinada para Weibull y Exponencial 75
48. Botón de simulación de perfiles en Random Survival Forest 76
49. Diagrama de secuencia del CU-1: EjecutarModeloExponencial 78
50. Diagrama de secuencia del CU-2: EjecutarModeloWeibull 79
51. Diagrama de secuencia del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest . . . 80
52. Diagrama de secuencia del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas . 81
53. Diagrama de secuencia del CU-5: ExportarInformesYResultados . . . 82
54. Diagrama de secuencia del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz 83
55. Diagrama de secuencia del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias 84
56. Diagrama de secuencia del CU-8: MejorarInterpretacionIA 84
57. Diagrama de secuencia del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank 85

58. Fragmento de la implementación del modelo de Weibull, donde se ajustan los modelos paramétricos y se obtienen métricas de comparación 91
59. Fragmento de la implementación de Random Survival Forest, incluyendo la construcción del objeto de supervivencia y el ajuste del modelo 93
60. Definición del prompt académico utilizado para orientar las respuestas generadas por el módulo de inteligencia artificial 95
61. Llamada al modelo local de inteligencia artificial mediante una petición HTTP y tratamiento posterior de la respuesta generada . . . 96

62. Ejemplo de informe PDF generado por el sistema a partir de los resultados de análisis 97
63. Implementación del sistema de traducciones empleado en la internacionalización del dashboard 98

64. Evidencia de ejecución correcta del CU-1: EjecutarModeloExponencial 101
65. Evidencia de ejecución correcta del CU-2: EjecutarModeloWeibull . . 102
66. Evidencia de ejecución correcta del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest 104
67. Evidencia de ejecución correcta del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas 106
68. Evidencia de exportación correcta del CU-5: ExportarInformesYResultados 108
69. Evidencia de análisis de variables en el CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias 112
70. Evidencia de acceso a la interpretación mediante IA del CU-8: MejorarInterpretacionIA 114
71. Evidencia de visualización ampliada del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank 11

Índice de tablas

1. Identificación de casos de uso de la ampliación del sistema 26
2. Especificación del CU-1: Ejecutar modelo exponencial 28
3. Especificación del CU-2: Ejecutar modelo Weibull 30
4. Especificación del CU-3: Ejecutar Random Survival Forest 32
5. Especificación del CU-4: Consultar comparación de técnicas 34
6. Especificación del CU-5: Exportar informes y resultados 37
7. Especificación del CU-6: Cambiar idioma de la interfaz 39
8. Especificación del CU-7: Analizar variables no binarias 40
9. Especificación del CU-8: Mejorar interpretación mediante IA 42
10. Especificación del CU-9: Ampliar visualizaciones Cox y Test de Log-Rank 43
11. Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso . . . 44

12. Distribución modular del sistema 59
13. Vista de diseño basada en clases y componentes del sistema 77

14. Tecnologías con mayor peso en la ampliación implementada 87
15. Distribución de responsabilidades en el código fuente 88

16. Prueba válida del CU-1: EjecutarModeloExponencial 100
17. Prueba errónea del CU-1: EjecutarModeloExponencial 101
18. Prueba válida del CU-2: EjecutarModeloWeibull 102
19. Prueba errónea del CU-2: EjecutarModeloWeibull 103
20. Prueba válida del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest 104
21. Prueba errónea del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest 105
22. Prueba válida del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas 106
23. Prueba errónea del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas 107
24. Prueba válida del CU-5: ExportarInformesYResultados 108
25. Prueba errónea del CU-5: ExportarInformesYResultados 109
26. Prueba válida del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz 110
27. Prueba errónea del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz 111
28. Prueba válida del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias 112
29. Prueba errónea del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias 113
30. Prueba válida del CU-8: MejorarInterpretacionIA 114
31. Prueba errónea del CU-8: MejorarInterpretacionIA 115

32. Prueba válida del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank . . 116
33. Prueba errónea del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank . . 117

1 Introducción

El estudio del comportamiento académico del alumnado universitario ha ido ganando peso en los últimos años dentro del ámbito de la educación superior. No es una preocupación menor. Detrás de cada caso de abandono hay una trayectoria interrumpida, una inversión de recursos que no llega a completarse y, muchas veces, una oportunidad de mejora que la institución no ha sabido detectar a tiempo. Por ello, analizar los factores que influyen en la continuidad académica resulta especialmente relevante, ya que permite comprender con más detalle el fenómeno del abandono y, además, plantear estrategias orientadas a mejorar la permanencia y el éxito de los estudiantes.

En este contexto, las técnicas de análisis de datos se han convertido en una herramienta muy valiosa, porque permiten observar el problema con una mirada cuantitativa y más objetiva. Entre ellas, el análisis de supervivencia destaca por su capacidad para estudiar el tiempo que transcurre hasta que ocurre un determinado evento. Aunque tradicionalmente se ha utilizado en ámbitos como la medicina, por ejemplo para estudiar la evolución de pacientes, o en la ingeniería, para estimar la vida útil de componentes, su aplicación en el campo educativo resulta especialmente interesante y todavía relativamente reciente. En el ámbito universitario, ese evento de interés suele asociarse al abandono académico. Dicho de forma sencilla, se trata de estudiar durante cuánto tiempo permanece el alumnado dentro del sistema antes de abandonar o finalizar su trayectoria. Además, este tipo de modelos permite trabajar con datos censurados, es decir, con casos en los que el abandono no se ha producido durante el periodo de observación. Este matiz es importante, y es que no todos los estudiantes que no han abandonado pueden interpretarse igual: algunos continúan avanzando, otros aún están siendo observados y otros simplemente no han llegado al evento analizado. Gracias a ello, se aprovecha mejor la información disponible y se obtiene una visión más ajustada del comportamiento académico.

Este Trabajo Fin de Grado plantea la mejora y ampliación de un sistema previamente desarrollado, con el propósito de optimizar los procesos de análisis e incorporar nuevas funcionalidades. La idea principal es avanzar desde un enfoque principalmente descriptivo hacia otro con mayor capacidad predictiva, capaz de identificar patrones de comportamiento y anticipar posibles situaciones de abandono antes de que sea demasiado tarde.

Para conseguirlo, se proponen mejoras tanto a nivel de arquitectura software como de funcionalidad. Por un lado, se introducirán cambios orientados a reforzar la escalabilidad, el rendimiento y la usabilidad de la aplicación. Por otro, se trabajará con las fuentes de datos disponibles y se desarrollarán herramientas de visualización más claras, pensadas para que los resultados no se queden solo en números o gráficas aisladas, sino que puedan interpretarse con mayor facilidad por parte de quienes necesitan tomar decisiones.

En conjunto, el objetivo es transformar el dashboard original en una herramienta más completa, capaz no solo de mostrar información, sino también de aportar conocimiento útil para la prevención del abandono académico. La verdad es que este punto es clave: una visualización puede resultar atractiva, pero su verdadero valor aparece cuando ayuda a entender qué está ocurriendo y qué podría hacerse a continuación. De este modo, se busca contribuir a la toma de decisiones por parte de los responsables académicos y a la mejora de la retención del alumnado en el entorno universitario.

2 Objetivos

El objetivo principal de este Trabajo de Fin de Grado es ampliar y mejorar una aplicación interactiva orientada al análisis de supervivencia, aplicada al estudio del abandono académico en el ámbito universitario. No se trata solo de añadir nuevas funciones por añadirlas, sino de hacer que la herramienta sea más útil, más clara y más capaz de ayudar a interpretar un problema que, en la práctica, afecta tanto a los estudiantes como a las instituciones. Para ello, se plantea el desarrollo de nuevas funcionalidades que permitan analizar con mayor precisión los factores que influyen en este fenómeno.

La solución propuesta, al igual que en el trabajo previo, se desarrollará utilizando tecnologías como Python y Dash. A partir de estas herramientas, se busca construir una plataforma que facilite la realización de análisis interactivos, la visualización de resultados y la aplicación de técnicas estadísticas sobre datos educativos reales. Como punto de partida se utilizará el conjunto de datos empleado en el Trabajo de Fin de Grado anterior, lo que permitirá mantener una base común para comparar resultados y valorar con más justicia las mejoras introducidas.

Además, el proyecto no se limita únicamente al análisis del abandono académico. La idea es ir un paso más allá y mejorar la utilidad real de la herramienta desarrollada. En este sentido, se pretende evolucionar la aplicación hacia un sistema más completo, capaz de servir como apoyo en la toma de decisiones por parte de responsables académicos y de contribuir al diseño de estrategias orientadas a mejorar la retención del alumnado.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Implementar y probar una inteligencia artificial más rápida que la del trabajo previo, con el fin de optimizar los tiempos de generación y visualización de resultados. Para comprobar esta mejora, se medirán aspectos como el tiempo de respuesta, el tiempo de generación de resultados y el consumo de recursos.

- Incorporar soporte multilingüe, permitiendo que la aplicación pueda utilizarse en distintos idiomas, concretamente castellano e inglés. Además, se verificará que los elementos de la interfaz estén correctamente traducidos, de forma que la herramienta resulte más accesible para distintos perfiles de usuario.

- Ampliar el conjunto de variables utilizadas en el modelo, incorporando nuevos atributos y variables no binarias que permitan enriquecer el análisis y mejorar la capacidad explicativa de los modelos. Asimismo, se justificará la selección de dichas variables, explicando los criterios seguidos para incluirlas y valorando su relevancia frente a otros posibles atributos no considerados.

- Incluir gráficos y métodos estadísticos complementarios basados en el Test de Log-Rank y en el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Con ello se pretende facilitar el análisis comparativo entre distintos grupos de estudiantes y ofrecer una interpretación más completa de los resultados.

- Explorar e integrar nuevas técnicas de análisis de supervivencia, como modelos paramétricos del tipo Weibull y Exponencial, junto con enfoques basados en aprendizaje automático como Random Survival Forest. La finalidad será comparar distintos enfoques, estudiar sus factores asociados y mejorar la precisión y versatilidad del sistema.

- Permitir la exportación automática de informes, imágenes y representaciones gráficas, facilitando la documentación de los resultados y su uso en contextos de investigación o gestión académica.

En conjunto, estos objetivos marcan el camino del proyecto y permiten comprobar, de forma ordenada, si las mejoras introducidas cumplen realmente con lo planteado en el anteproyecto. Además, este proceso de validación ayudará a evaluar la fiabilidad, la utilidad y el alcance de la herramienta desarrollada, evitando que la mejora quede solo en una ampliación técnica sin impacto práctico.

3 Antecedentes

Survival Analysis, o análisis de supervivencia, es una técnica estadística que permite estudiar el tiempo que transcurre hasta que ocurre un evento concreto. Suena sencillo, pero la verdad es que ahí está gran parte de su interés: no solo importa si algo ocurre, sino cuándo ocurre. Una de sus principales ventajas es su capacidad para trabajar con datos censurados, es decir, con casos en los que el evento de interés no se ha producido al final del periodo de observación. Esta característica lo convierte en una herramienta especialmente útil en ámbitos como la medicina, donde puede emplearse para estudiar la evolución de pacientes o la duración de un tratamiento, y en ingeniería, donde se utiliza para estimar la vida útil de máquinas, componentes o sistemas.

En el ámbito educativo, su aplicación al estudio del abandono universitario es más reciente, pero ha ido adquiriendo relevancia en los últimos años. En este contexto, el evento de interés se corresponde con el abandono del estudiante. A través de técnicas como las curvas de Kaplan-Meier, la regresión de Cox o el Test de Log-Rank, es posible estimar la probabilidad de permanencia a lo largo del tiempo e identificar factores que influyen en dicho fenómeno, como el rendimiento académico, la edad, el género, la discapacidad, la carga de créditos o la situación socioeconómica. Dicho de otra manera, estas técnicas permiten mirar el abandono no como un resultado aislado, sino como un proceso que se va construyendo a lo largo del tiempo.

El abandono universitario ha sido estudiado desde distintas perspectivas, tanto educativas como estadísticas y tecnológicas. Algunas investigaciones se han centrado en comprender las causas personales, académicas o institucionales que pueden llevar a un estudiante a dejar sus estudios. Otras, en cambio, han puesto el foco en la predicción, buscando anticipar situaciones de riesgo antes de que el abandono llegue a producirse. Esta segunda línea resulta especialmente interesante para este proyecto, porque conecta directamente con la idea de desarrollar herramientas que no solo describan lo ocurrido, sino que ayuden a interpretar patrones y a tomar decisiones con mayor margen de actuación.

En esta línea, durante los últimos años se han comenzado a explorar modelos más complejos dentro del análisis de supervivencia. Junto a los enfoques clásicos, aparecen métodos paramétricos como los modelos Exponencial y Weibull, así como técnicas basadas en aprendizaje automático como Random Survival Forest. Estos

métodos permiten ampliar el análisis, capturar relaciones más complejas entre variables y comparar distintos enfoques de modelado. No sustituyen necesariamente a los modelos clásicos, pero sí aportan una mirada complementaria que puede resultar muy valiosa cuando se trabaja con datos educativos reales.

El antecedente más directo de este proyecto es el Trabajo Fin de Grado de Lucía Cabezuelo Pérez (2025), titulado "Análisis, Diseño e Implementación de un Dashboard Interactivo para el Análisis de Supervivencia aplicado al Abandono Escolar Universitario". En dicho trabajo se desarrolló una aplicación web basada en Python y Dash que integraba modelos clásicos de análisis de supervivencia, como Kaplan-Meier, regresión de Cox y Test de Log-Rank. Además, incorporaba visualizaciones interactivas y un módulo de inteligencia artificial basado en Llama 3, a través de Ollama, para generar interpretaciones automáticas de los resultados estadísticos.

El presente proyecto parte de esa base y plantea una evolución del sistema, incorporando mejoras tanto a nivel metodológico como tecnológico. En particular, se introducen nuevos modelos de análisis de supervivencia, se refuerza el componente predictivo, se mejora la interpretación mediante inteligencia artificial, se añade soporte multilingüe y se amplían las posibilidades de exportación de resultados. El objetivo final es desarrollar una plataforma más completa, capaz de combinar técnicas estadísticas avanzadas y herramientas de inteligencia artificial para facilitar la interpretación de los resultados, anticipar posibles situaciones de abandono y apoyar la toma de decisiones en el ámbito universitario.

4 Planificación temporal

La planificación temporal de este Trabajo Fin de Grado se organiza en varias fases, pensadas para abordar de forma ordenada la ampliación y mejora de la aplicación existente. La verdad es que, en un proyecto de este tipo, contar con una planificación clara ayuda mucho: permite avanzar sin perder de vista los objetivos principales y evita que las mejoras técnicas queden desconectadas entre sí. Cada fase se centra en un conjunto de tareas concretas, desde la preparación inicial del entorno hasta la validación final de los resultados obtenidos.

1. **Preparación del entorno y revisión del sistema existente**
   En esta primera fase se realizará una revisión completa del TFG original y de la aplicación desarrollada previamente. El objetivo será comprender con calma su funcionamiento interno, sus dependencias, la estructura del código y la forma en la que se organizan los datos. Además, se configurará el entorno de trabajo en el equipo local, incluyendo las herramientas de desarrollo necesarias, las bibliotecas de Python, el entorno de Dash y los archivos de datos empleados por la aplicación.
   Esta etapa servirá como punto de partida técnico. Antes de incorporar nuevas funcionalidades, resulta necesario asegurarse de que el sistema base funciona correctamente y de que se conocen sus límites.

2. **Análisis inicial y planificación**
   En esta fase se identificarán las limitaciones del sistema original y las áreas que requieren una mejora más clara. También se definirán los nuevos requisitos funcionales, no funcionales y de información, así como los objetivos técnicos y metodológicos del proyecto. Además, se elaborará un plan de trabajo que permita repartir mejor los recursos, los tiempos y las herramientas que se utilizarán durante el desarrollo.

3. **Diseño de mejoras y ampliaciones**
   A partir del análisis previo, se planificarán las mejoras principales de la aplicación. En esta parte se estudiará cómo incorporar el soporte multilingüe, la implementación de gráficos adicionales basados en el Test de Log-Rank y en la regresión de Cox, y los cambios necesarios en la interfaz para que la experiencia de uso resulte más clara. También se valorará el tratamiento de atributos no binarios del dataset, junto con la integración de una inteligencia artificial más rápida y eficiente.

4. **Desarrollo e implementación**
   Durante esta fase se llevará a cabo la programación de las mejoras diseñadas. Será, previsiblemente, la parte más extensa del trabajo, ya que aquí las ideas definidas en las fases anteriores se convierten en funcionalidades reales. Se implementarán nuevos módulos, se integrarán funcionalidades interactivas y se añadirán modelos de análisis de supervivencia adicionales. Asimismo, se actualizará la interfaz de usuario en Dash y se optimizará el código para mejorar el rendimiento general del sistema.

5. **Pruebas y validación**
   En esta fase se realizarán pruebas para comprobar la estabilidad y fiabilidad del sistema mejorado. No basta con que la aplicación funcione una vez; debe responder de forma coherente ante distintos escenarios. Por ello, se evaluará el comportamiento de las nuevas funcionalidades, la precisión de los modelos estadísticos, la exportación de informes e imágenes y la velocidad de respuesta de la inteligencia artificial. Se emplearán datos reales y, cuando sea necesario, datos de prueba para comprobar la calidad de los resultados.

6. **Documentación técnica y manuales**
   Se elaborará la documentación completa del proyecto, incluyendo el manual técnico, el manual de usuario y una guía de instalación y ejecución. En estos documentos se explicará la estructura de la aplicación, el funcionamiento de las nuevas funcionalidades y las instrucciones necesarias para utilizar el sistema. Además, se documentará el código fuente de forma clara, de manera que el trabajo pueda entenderse y mantenerse en el futuro.

7. **Evaluación final y conclusiones**
   En la última fase se analizará el cumplimiento de los objetivos planteados y se evaluará el impacto de las mejoras implementadas sobre la aplicación original. También se expondrán las conclusiones generales del trabajo, los problemas encontrados durante el desarrollo y las posibles líneas de mejora que podrían abordarse en el futuro.

Cronograma de trabajo:

A continuación se presenta una estimación de la distribución temporal del proyecto, con una duración total aproximada de 300 horas:

FASE	TIEMPO (HORAS)
Preparación	30
Análisis y diseño	60
Desarrollo e implementación	120
Pruebas y validación	50
Documentación y manuales	25
Evaluación final y conclusiones	15
TOTAL ESTIMADO	**300 HORAS**

La tabla muestra cómo se reparten las horas de trabajo entre las distintas fases del proyecto. Como es lógico, la parte que más dedicación requiere es la de desarrollo e implementación, ya que en ella se concentran la mayoría de las mejoras de la aplicación. También tienen un peso importante las fases de análisis, diseño y validación, porque ayudan a definir bien el camino antes de programar y a comprobar después que los resultados obtenidos son fiables. En conjunto, esta distribución ofrece una visión realista del esfuerzo previsto y permite organizar el proyecto con mayor claridad.

5 Marco teórico

En este capítulo se presentan los conceptos teóricos sobre los que se apoya el proyecto. Al tratarse de una ampliación de un dashboard ya existente, no se parte desde cero, sino desde una base previa centrada en el análisis de supervivencia aplicado al abandono académico universitario. Por ello, el marco teórico se organiza comenzando por los fundamentos generales de esta técnica, continúa con los modelos clásicos ya presentes en el sistema original y, finalmente, introduce las técnicas incorporadas en esta nueva versión.

5.1. Fundamentos del análisis de supervivencia

El análisis de supervivencia es un conjunto de técnicas estadísticas orientadas al estudio del tiempo que transcurre hasta que ocurre un determinado evento. Aunque el término "supervivencia" procede principalmente del ámbito médico, donde se utiliza para analizar el tiempo hasta el fallecimiento, la recuperación o la recaída de un paciente, su aplicación no se limita a ese contexto. También se emplea en ingeniería para estudiar la vida útil de componentes, en economía para analizar la duración de determinados procesos y, más recientemente, en educación para estudiar fenómenos como el abandono académico.

En el contexto de este Trabajo Fin de Grado, el evento de interés es el abandono universitario. La idea principal no consiste únicamente en saber si un estudiante abandona o no, sino en analizar cuándo se produce ese abandono y qué factores pueden estar relacionados con él. Este matiz es importante, porque permite observar el fenómeno como un proceso temporal y no como un resultado aislado. Dicho de forma sencilla, no es lo mismo detectar que un estudiante abandona al inicio de sus estudios que observar que lo hace tras un periodo prolongado de permanencia.

Uno de los conceptos clave en este tipo de análisis es la función de supervivencia. Esta función representa la probabilidad de que un individuo, en este caso un estudiante, continúe en el sistema más allá de un instante determinado. Aplicado al abandono académico, permite estimar la probabilidad de permanencia del alumnado a lo largo del tiempo. A partir de esta información se pueden identificar momentos de mayor riesgo y estudiar si ciertos grupos presentan comportamientos diferentes.

Otro concepto fundamental es el de censura. En muchos estudios no se observa el evento para todos los individuos durante el periodo analizado. Por ejemplo, puede ocurrir que un estudiante siga matriculado al finalizar el periodo de observación. En ese caso, no se puede afirmar que nunca vaya a abandonar, pero sí se sabe que no lo ha hecho hasta ese momento. El análisis de supervivencia permite aprovechar este tipo de información, algo especialmente valioso en el ámbito educativo, donde las trayectorias académicas no siempre finalizan dentro del intervalo de estudio disponible.

Además, el análisis de supervivencia permite incorporar variables explicativas, también denominadas covariables, que ayudan a estudiar qué factores pueden influir en el tiempo hasta el evento. En el caso del abandono universitario, estas variables pueden estar relacionadas con aspectos académicos, personales o administrativos, como el rendimiento, la edad, el género, la discapacidad, el nivel educativo previo o los créditos cursados. Gracias a ello, el análisis no se limita a describir una curva general de permanencia, sino que puede aportar una visión más rica y útil del comportamiento de distintos perfiles de estudiantes.

5.2. Técnicas clásicas de análisis de supervivencia

El sistema desarrollado en el Trabajo Fin de Grado previo ya incorporaba varias técnicas clásicas de análisis de supervivencia. Estas técnicas constituyen la base sobre la que se apoya la ampliación actual, ya que permiten estimar la permanencia del alumnado, comparar grupos y estudiar el efecto de diferentes covariables. Aunque cada método tiene un propósito distinto, todos ellos ayudan a entender mejor el abandono académico desde una perspectiva temporal.

5.2.1. Kaplan-Meier

El estimador de Kaplan-Meier es una de las técnicas más utilizadas dentro del análisis de supervivencia. Su objetivo principal es estimar la función de supervivencia a partir de los datos observados, teniendo en cuenta tanto los casos en los que ocurre el evento como aquellos que están censurados. En el contexto de este proyecto, permite representar de forma gráfica la probabilidad de que los estudiantes permanezcan en el sistema universitario a medida que avanza el tiempo.

Una de sus ventajas es que ofrece una interpretación visual bastante directa. La curva de supervivencia permite observar en qué momentos se producen descensos más marcados, lo que puede indicar periodos de mayor riesgo de abandono. Además,

puede aplicarse a distintos grupos de estudiantes, por ejemplo según género, tramo de edad o nivel educativo previo, facilitando una primera comparación entre perfiles.

No obstante, Kaplan-Meier tiene también ciertas limitaciones. Principalmente, describe la supervivencia de forma general o por grupos, pero no permite modelar de manera conjunta el efecto de varias covariables. Por ello, suele utilizarse como una herramienta inicial de exploración y visualización, complementándose con otros métodos más adecuados para analizar factores explicativos.

5.2.2. Regresión de Cox

El modelo de riesgos proporcionales de Cox permite estudiar la relación entre el tiempo hasta el evento y un conjunto de covariables. A diferencia de Kaplan-Meier, que se centra en estimar curvas de supervivencia, la regresión de Cox permite analizar cómo ciertas variables influyen en el riesgo de que ocurra el evento. En este proyecto, dicho evento se corresponde con el abandono académico.

Este modelo resulta especialmente útil porque permite interpretar el efecto de cada variable mediante razones de riesgo. De forma simplificada, una variable puede asociarse con un aumento o una disminución del riesgo de abandono. Por ejemplo, determinadas características académicas podrían estar relacionadas con una mayor probabilidad de abandonar antes, mientras que otras podrían estar asociadas con una mayor permanencia.

La regresión de Cox es una técnica muy valiosa cuando se desea estudiar el papel de varios factores al mismo tiempo. Sin embargo, parte de una hipótesis importante: los riesgos entre grupos deben ser proporcionales a lo largo del tiempo. Esto significa que el efecto relativo de las covariables se mantiene aproximadamente constante durante el periodo analizado. Si esta condición no se cumple, la interpretación del modelo puede verse afectada.

5.2.3. Test de Log-Rank

El Test de Log-Rank se utiliza para comparar curvas de supervivencia entre dos o más grupos. Su finalidad es determinar si existen diferencias estadísticamente significativas entre las curvas observadas. En el contexto del abandono universitario, puede emplearse para analizar si distintos grupos de estudiantes presentan comportamientos de permanencia diferentes a lo largo del tiempo.

Por ejemplo, esta prueba puede ayudar a comparar la supervivencia académica entre estudiantes de diferentes tramos de edad, niveles educativos previos o categorías de una variable determinada. Si el resultado muestra diferencias significativas, se obtiene una señal de que la variable analizada podría estar relacionada con el abandono. No explica por sí sola la causa, pero sí ayuda a detectar diferencias relevantes que merecen ser estudiadas con más detalle.

En el dashboard, el Test de Log-Rank complementa a Kaplan-Meier y a la regresión de Cox. Mientras Kaplan-Meier facilita la visualización de las curvas y Cox permite analizar covariables, el Test de Log-Rank aporta una prueba estadística para comparar grupos. Esta combinación ofrece una base sólida para el análisis inicial del abandono académico.

5.3. Técnicas incorporadas en la ampliación

La ampliación desarrollada en este Trabajo Fin de Grado incorpora nuevas técnicas de análisis de supervivencia con el fin de enriquecer la capacidad analítica del sistema. La idea no es sustituir los métodos clásicos, sino complementarlos. Cada modelo aporta una forma distinta de mirar los datos, y esa variedad permite comparar enfoques, detectar patrones y ofrecer una interpretación más completa del fenómeno estudiado.

5.3.1. Modelo exponencial

El modelo exponencial es un modelo paramétrico de análisis de supervivencia. A diferencia de métodos como Kaplan-Meier, que no imponen una forma concreta a la función de supervivencia, los modelos paramétricos asumen una determinada distribución para describir el tiempo hasta el evento. En el caso del modelo exponencial, se supone que el riesgo de que ocurra el evento permanece constante a lo largo del tiempo.

Esta característica lo convierte en un modelo sencillo y fácil de interpretar. Si el riesgo de abandono se considera estable durante el periodo analizado, el modelo exponencial puede ofrecer una aproximación útil. Sin embargo, esa misma simplicidad puede convertirse en una limitación cuando el riesgo cambia con el tiempo, algo que puede ocurrir en contextos educativos. Por ejemplo, puede haber periodos iniciales con mayor incertidumbre o momentos concretos del curso en los que el abandono sea más probable.

Dentro del proyecto, el modelo exponencial permite incorporar una primera aproximación paramétrica al análisis y sirve como punto de comparación frente a modelos más flexibles. Además, facilita la generación de métricas y resultados que pueden contrastarse con otras técnicas implementadas en el dashboard.

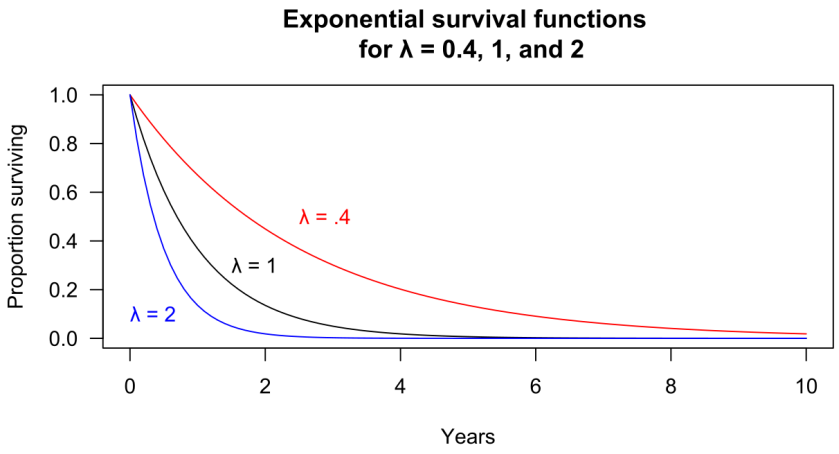


Figura 1: Ejemplo de funciones de supervivencia exponenciales con distintos valores del parámetro λ.

Fuente: Wikimedia Commons [1].

5.3.2. Modelo de Weibull

El modelo de Weibull es también un modelo paramétrico, pero ofrece mayor flexibilidad que el modelo exponencial. Su principal ventaja es que permite representar situaciones en las que el riesgo no permanece constante, sino que puede aumentar o disminuir a lo largo del tiempo. Esta característica resulta especialmente interesante en el análisis del abandono académico, donde el riesgo puede variar según la etapa en la que se encuentre el estudiante.

Por ejemplo, es posible que algunos estudiantes presenten mayor riesgo de abandono durante los primeros periodos de observación, mientras que otros lo hagan más adelante. El modelo de Weibull permite capturar este tipo de comportamientos de una forma más flexible. Por ello, su incorporación al dashboard amplía las posibilidades de análisis y permite comparar si una aproximación paramétrica más compleja se ajusta mejor a los datos que el modelo exponencial.

Además, la comparación entre los modelos Exponencial y Weibull puede aportar información útil sobre la naturaleza del riesgo observado. Si Weibull ofrece un mejor ajuste, podría indicar que el riesgo de abandono no se mantiene constante, sino que evoluciona con el tiempo. Esta interpretación resulta valiosa para comprender mejor el fenómeno y para plantear estrategias de intervención más ajustadas.

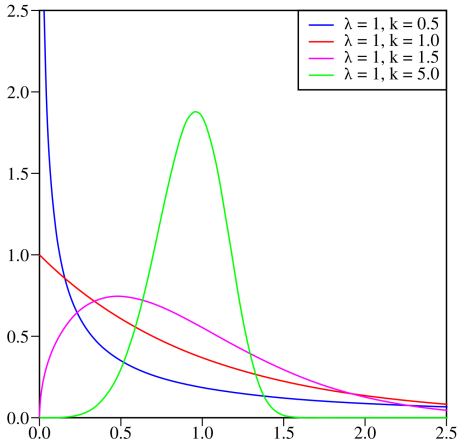


Figura 2: Ejemplo de distribuciones de Weibull con diferentes valores del parámetro de forma.

Fuente: Wikimedia Commons [2].

5.3.3. Random Survival Forest

Random Survival Forest es una técnica basada en aprendizaje automático adaptada al análisis de supervivencia. Parte de la idea de los bosques aleatorios, pero incorpora la capacidad de trabajar con tiempos hasta evento y datos censurados. A diferencia de los modelos clásicos o paramétricos, este enfoque no exige asumir una forma concreta para la función de supervivencia ni una relación lineal entre las variables.

Una de sus principales ventajas es su capacidad para capturar relaciones complejas entre covariables. En un contexto como el abandono universitario, donde pueden intervenir muchos factores de forma simultánea, esta flexibilidad resulta especialmente útil. El modelo puede aprender patrones no evidentes y ofrecer estimaciones de supervivencia para distintos perfiles de estudiantes.

Además, Random Survival Forest permite obtener información sobre la importancia de las variables, lo que ayuda a identificar qué factores tienen mayor

peso en la predicción del abandono. Esta característica conecta directamente con uno de los objetivos del proyecto: mejorar la capacidad de interpretación y análisis de los factores asociados al abandono académico. Aun así, al tratarse de un modelo más complejo, sus resultados deben interpretarse con cuidado y, siempre que sea posible, compararse con los obtenidos mediante técnicas más clásicas.

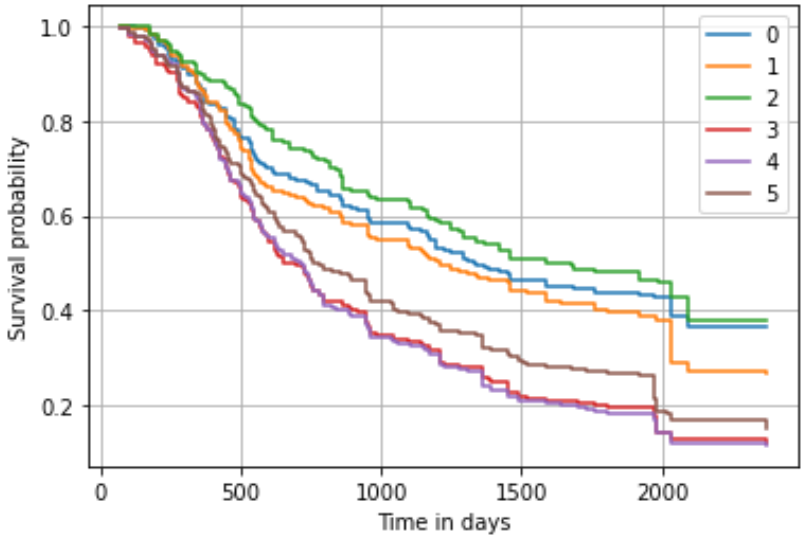


Figura 3: Ejemplo de curvas de supervivencia predichas mediante Random Survival Forest.

Fuente: documentación de scikit-survival [3].

6 Recursos

6.1. Recursos humanos

El desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha sido realizado por Alfonso Muñoz Cuesta, estudiante del Grado de Ingeniería Informática. Su papel dentro del proyecto abarca el análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación de la aplicación. En la práctica, esto implica no solo programar nuevas funcionalidades, sino también entender con detalle el sistema previo, detectar sus limitaciones y decidir qué mejoras aportan realmente valor.

Entre las tareas principales desarrolladas por el estudiante se encuentran las siguientes:

- Revisión del sistema desarrollado en el Trabajo Fin de Grado previo, con el fin de comprender su estructura, su funcionamiento interno y sus posibilidades de ampliación.
- Análisis de los requisitos necesarios para mejorar la aplicación y adaptar sus funcionalidades al nuevo alcance del proyecto.
- Diseño y programación de nuevas funcionalidades del dashboard interactivo, incluyendo la integración de modelos adicionales de análisis de supervivencia.
- Preparación y tratamiento de los datos utilizados por el sistema, prestando especial atención a las variables necesarias para los modelos estadísticos.
- Realización de pruebas para comprobar el correcto funcionamiento de la aplicación, la estabilidad del sistema y la coherencia de los resultados obtenidos.
- Mejora de la interfaz y de los elementos de visualización, con el objetivo de que la información generada sea más fácil de interpretar por parte del usuario.
- Redacción de la documentación asociada al proyecto, incluyendo la memoria, los manuales y los informes finales.

El proyecto ha contado además con la supervisión del Dr. Juan Alfonso Lara Torralbo, profesor del Departamento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Córdoba. Su labor ha sido especialmente importante para orientar el trabajo, revisar los avances y mantener el proyecto dentro de un enfoque académico y técnicamente coherente. Entre sus funciones principales destacan:

- Ayuda en la definición de los objetivos y del alcance del proyecto.
- Revisión periódica de los avances en el diseño y desarrollo de la herramienta.
- Propuesta de mejoras basadas en su experiencia académica y técnica.
- Resolución de dudas relacionadas con la implementación de funcionalidades y con las decisiones metodológicas del trabajo.

6.2. Recursos hardware

El proyecto se ha desarrollado en un ordenador personal con capacidad suficiente para ejecutar la aplicación web, procesar los conjuntos de datos y realizar los análisis estadísticos necesarios. Aunque no se trata de una infraestructura especialmente compleja, sí es importante contar con un equipo estable, ya que durante el desarrollo se ejecutan servicios locales, procesos de análisis, generación de gráficos y exportación de informes.

Las características principales del equipo utilizado son las siguientes:

- Equipo: Lenovo 82KU.
- Procesador: AMD Ryzen 7 5700U with Radeon Graphics.
- Memoria RAM: 8 GB.
- Sistema operativo: Windows 11 Home de 64 bits.
- Tarjeta gráfica: AMD Radeon Graphics integrada.

6.3. Recursos software

Para el desarrollo de la aplicación se han empleado distintos recursos software que forman la base tecnológica del sistema. El núcleo del proyecto está desarrollado en Python, mientras que la interfaz web y la interacción con el usuario se han implementado mediante Dash. Esta combinación permite construir un dashboard interactivo sin separar en exceso la parte de análisis de datos y la parte visual, algo especialmente útil en un proyecto de carácter académico y experimental.

Para la construcción de gráficos dinámicos y representaciones analíticas se utiliza Plotly. El procesamiento, limpieza y transformación de datos se realiza principalmente mediante Pandas y NumPy, dos bibliotecas fundamentales dentro del ecosistema de análisis de datos en Python. Además, para la parte estadística se emplean librerías especializadas como Lifelines, utilizada en modelos como Kaplan-Meier, Cox, Weibull y Exponencial, junto con Scikit-survival para la implementación de Random Survival Forest.

En la parte de presentación, la aplicación incorpora una hoja de estilos CSS personalizada, que permite ajustar el aspecto visual del dashboard y mejorar la experiencia de uso. Además, se utilizan ReportLab y Kaleido para la exportación de informes y gráficos en formato PDF, una funcionalidad importante porque facilita conservar y compartir los resultados obtenidos.

Como funcionalidad complementaria, el sistema incluye un módulo de interpretación asistida por inteligencia artificial ejecutado en entorno local. Para ello se utiliza un servidor compatible con una API de estilo OpenAI, mediante *llama-server*, junto con un modelo ligero de lenguaje configurado para generar explicaciones sobre los resultados estadísticos. En concreto, la configuración actual del proyecto utiliza el modelo *qwen2.5-1.5b-instruct*. Esta parte aporta una capa adicional de interpretación, de forma que los resultados no queden únicamente como tablas o gráficas, sino que puedan acompañarse de explicaciones más comprensibles.

También se han empleado herramientas de apoyo al desarrollo, como Visual Studio Code para la edición del código, Git para el control de versiones y scripts de arranque en Windows para facilitar la ejecución tanto de la aplicación como del servidor local de inteligencia artificial.

6.4. Recursos de datos

Los datos utilizados proceden del conjunto de información heredado del Trabajo Fin de Grado previo, relacionado con el abandono académico universitario. Este conjunto de datos permite trabajar con información de estudiantes y con variables relevantes para el análisis de supervivencia, como el identificador del estudiante, el tiempo observado, el resultado final y distintos atributos académicos o personales.

Dentro del proyecto se emplean archivos de datos preparados para la carga y el análisis, como *dataset_limpio.csv* y *data/temp_data.csv*. Estos archivos permiten probar el flujo completo de la aplicación: carga, validación, preprocesamiento, análisis estadístico, visualización de resultados e interpretación posterior.

Un aspecto especialmente importante es la presencia de datos censurados. En este contexto, estos datos representan estudiantes para los que no se ha observado el abandono durante el periodo analizado. La verdad es que este punto es clave, porque el análisis de supervivencia no solo estudia a quienes abandonan, sino también a quienes permanecen en el sistema durante el tiempo de observación. Gracias a ello, el modelo puede aprovechar mejor la información disponible y ofrecer una visión más ajustada del fenómeno.

Por último, la documentación del proyecto se desarrolla mediante LaTeX, utilizando la plantilla oficial proporcionada para la memoria. El código fuente de la aplicación, donde se incluyen los archivos utilizados para la carga, procesamiento, análisis de datos y generación de informes, está disponible en el repositorio de GitHub del proyecto [4].

7 Especificación de requisitos

En este capítulo se llevará a cabo un análisis más detallado y técnico de los requisitos que componen el sistema. Partiendo de los requisitos ya definidos en el TFG anterior, este trabajo mantiene las funcionalidades generales básicas del sistema, como la carga, limpieza y visualización de datos, así como la interacción con el asistente de inteligencia artificial. No obstante, los requisitos específicos asociados a los modelos clásicos ya implementados en el sistema base no se redefinen de forma individual, puesto que forman parte de la solución previa. A partir de dicha base bien fundamentada, este TFG incorpora nuevos requisitos orientados a la ampliación funcional y a la mejora de la capacidad analítica del dashboard.

7.1. Requisitos funcionales

- **RF1.** El sistema debe permitir la interacción del usuario con el asistente de inteligencia artificial integrado.
- **RF2.** El sistema debe incorporar soporte multilingüe en la interfaz, permitiendo al menos el uso en castellano e inglés.
- **RF3.** El sistema debe permitir trabajar con nuevas variables del conjunto de datos, además de las ya contempladas en el sistema anterior.
- **RF4.** El sistema debe admitir el análisis de variables no binarias dentro del flujo de estudio.
- **RF5.** El sistema debe ampliar las visualizaciones disponibles para mejorar la interpretación de los resultados en los métodos de regresión de Cox y Test de Log-Rank.
- **RF6.** El sistema debe incorporar nuevas técnicas de análisis de supervivencia que amplíen la capacidad analítica del dashboard, cada una con sus respectivas interpretaciones.
- **RF7.** El sistema debe incorporar el modelo exponencial como nueva técnica de análisis de supervivencia.
- **RF8.** El sistema debe incorporar el modelo de Weibull como nueva técnica de análisis de supervivencia.

- **RF9.** El sistema debe incorporar Random Survival Forest como nueva técnica de análisis de supervivencia.
- **RF10.** El sistema debe permitir la comparación de resultados entre las distintas técnicas de análisis implementadas.
- **RF11.** El sistema debe incorporar una nueva solución de inteligencia artificial más rápida que la utilizada en el TFG anterior, manteniendo la generación de interpretaciones sobre los resultados estadísticos.
- **RF12.** El sistema debe mejorar la calidad de las explicaciones generadas por la inteligencia artificial a partir de los resultados estadísticos obtenidos.
- **RF13.** El sistema debe permitir la exportación de resultados, gráficas, tablas e informes en formato PDF para su uso en documentación o análisis posteriores.

7.2. Requisitos no funcionales

- **RNF1.** El sistema debe ofrecer tiempos de respuesta adecuados durante la carga, limpieza y visualización de los datos.
- **RNF2.** El sistema debe ejecutar los análisis en un tiempo razonable, incluso tras la incorporación de nuevas técnicas de análisis de supervivencia.
- **RNF3.** El sistema debe reducir el tiempo de respuesta del módulo de inteligencia artificial con respecto a la solución utilizada en el TFG anterior, teniendo en cuenta métricas como el tiempo de respuesta, el tiempo de generación y el consumo de recursos.
- **RNF4.** El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos académicos utilizados en el análisis.
- **RNF5.** El sistema debe validar los archivos cargados para evitar la incorporación de contenido malicioso o no válido.
- **RNF6.** El sistema debe ofrecer una interfaz clara, comprensible y fácil de utilizar para facilitar la navegación y la comprensión de la información mostrada.
- **RNF7.** El sistema debe mostrar correctamente las visualizaciones y resultados en los navegadores de uso habitual.
- **RNF8.** El sistema debe mantener la estabilidad de las funcionalidades ya implementadas en la versión previa.

- **RNF9.** El sistema debe asegurar la coherencia entre los resultados estadísticos obtenidos, las gráficas generadas y las explicaciones producidas por la inteligencia artificial.
- **RNF10.** El sistema debe facilitar futuras ampliaciones funcionales sin necesidad de modificar por completo la estructura principal de la aplicación.
- **RNF11.** El sistema debe permitir un despliegue reproducible en entorno local con las dependencias necesarias correctamente definidas.

7.3. Requisitos de información

- **RI1.** El sistema debe gestionar un conjunto de datos estructurado que contenga información académica de los estudiantes, incluyendo variables relevantes para el análisis de supervivencia.
- **RI2.** El sistema debe permitir la incorporación de nuevas variables al conjunto de datos, incluyendo variables no binarias.
- **RI3.** El sistema debe almacenar y procesar correctamente las variables necesarias para la aplicación de modelos de análisis de supervivencia.
- **RI3.1.** El sistema debe identificar correctamente las variables mínimas necesarias para el análisis, incluyendo un identificador del estudiante, una variable temporal y una variable que represente el evento o resultado observado.
- **RI3.2.** El sistema debe representar correctamente la información asociada a datos censurados, diferenciando los casos en los que el abandono se ha producido de aquellos en los que no se ha observado durante el periodo de estudio.
- **RI4.** El sistema debe generar y mantener los resultados derivados de los distintos modelos aplicados, incluyendo métricas, estimaciones y representaciones gráficas.
- **RI5.** El sistema debe proporcionar información interpretativa sobre los resultados obtenidos, facilitando su comprensión mediante el módulo de inteligencia artificial.
- **RI6.** El sistema debe permitir la exportación de la información generada, incluyendo resultados, tablas y gráficos, en formatos reutilizables.

8 Análisis del problema

En este capítulo se presenta el análisis funcional del sistema desarrollado en el marco de este Trabajo de Fin de Grado. Al tratarse de una ampliación del dashboard desarrollado en un Trabajo de Fin de Grado previo, se mantienen sus características principales y se incorporan nuevas capacidades orientadas a mejorar el análisis, la comparación de técnicas y la interpretación de resultados.

El objetivo principal de esta ampliación es proporcionar una herramienta más flexible y completa para el estudio del abandono académico en el ámbito universitario. Para ello, se profundiza en los factores que influyen en este fenómeno mediante la incorporación de nuevas técnicas de análisis de supervivencia y funcionalidades complementarias.

El análisis parte de los requisitos funcionales, no funcionales y de información definidos en el capítulo anterior. A partir de ellos, se identifican los actores que interactúan con la aplicación y los casos de uso asociados a la ampliación propuesta. De este modo, las funcionalidades se describen desde la perspectiva del usuario y se representa su comportamiento mediante diagramas de casos de uso y diagramas de actividad, lo que facilita comprender el flujo de interacción entre los distintos componentes del sistema.

8.1. Identificación de actores

En esta primera fase de análisis del problema se mantienen los mismos actores principales que en el Trabajo de Fin de Grado anterior, ya que la aplicación está orientada al mismo tipo de público: profesorado, personal administrativo, alumnado o cualquier miembro interesado en utilizar estas técnicas a partir de los datos propuestos. Aunque la interacción principal recae sobre el usuario, también se considera el asistente de inteligencia artificial, encargado de procesar las consultas y generar respuestas o interpretaciones relacionadas con los resultados obtenidos.

- **Usuario**: Representa a cualquier persona que utiliza la aplicación para cargar datos, ejecutar análisis de supervivencia, visualizar resultados, comparar modelos y exportar la información generada por el sistema.

- **Sistema de Inteligencia Artificial (IA)**: Actúa como un componente externo que interactúa con el usuario proporcionando explicaciones, sugerencias e interpretaciones de los resultados obtenidos. En esta nueva versión del sistema, este actor adquiere especial relevancia debido a las mejoras introducidas en la calidad y rapidez de las respuestas generadas.

8.2. Identificación de casos de uso

Dado que este Trabajo Fin de Grado supone una ampliación y mejora del dashboard desarrollado previamente, no resulta necesario incluir en la lista de casos de uso las funcionalidades ya implementadas en el proyecto anterior. Tras el análisis de los objetivos generales del proyecto y la elicitación de requisitos correspondiente, en esta fase se identifican y documentan las principales acciones que los actores previamente definidos pueden llevar a cabo sobre el sistema.

Id	Nombre	Descripción
CU-1	Ejecutar modelo exponencial	Permite al usuario aplicar el modelo exponencial como técnica de análisis de supervivencia para estudiar el tiempo hasta el evento.
CU-2	Ejecutar modelo Weibull	Permite al usuario aplicar el modelo de Weibull para analizar el comportamiento del riesgo en función del tiempo mediante un enfoque paramétrico.
CU-3	Ejecutar Random Survival Forest	Permite al usuario aplicar el modelo Random Survival Forest para realizar análisis de supervivencia basados en técnicas de aprendizaje automático.
CU-4	Consultar comparación de técnicas	Permite al usuario acceder a una página específica del dashboard dedicada a la comparación de técnicas de análisis de supervivencia, mostrando una tabla comparativa, visualizaciones y un bloque explicativo automático.
CU-5	Exportar informes y resultados	Permite al usuario exportar resultados, gráficas y tablas generadas por el sistema en formato reutilizable para documentación o análisis posteriores.
CU-6	Cambiar idioma de la interfaz	Permite al usuario seleccionar y cambiar el idioma de la interfaz del sistema, facilitando su uso en distintos contextos lingüísticos.
CU-7	Analizar variables no binarias	Permite incorporar y analizar nuevas variables del conjunto de datos, incluyendo variables no binarias, ampliando las posibilidades de estudio del sistema.
CU-8	Mejorar interpretación con IA	Permite generar explicaciones más precisas, coherentes y rápidas mediante la mejora del sistema de inteligencia artificial integrado.
CU-9	Ampliar visualizaciones Cox y Test de Log-Rank	Permite generar nuevas visualizaciones asociadas a los modelos de regresión de Cox y Test de Log-Rank, mejorando la interpretación visual de los resultados.

Tabla 1: Identificación de casos de uso de la ampliación del sistema

8.3. Diagrama de casos de uso

Tras la identificación de los casos de uso y los actores, se procede a la creación del diagrama de casos de uso. Este diagrama, elaborado mediante la herramienta Visual Paradigm, representa de forma visual las funcionalidades del sistema y las interacciones que los actores pueden realizar sobre él. Dicho diagrama se centra únicamente en los casos de uso asociados a la ampliación desarrollada, manteniendo implícitas las funcionalidades del sistema base.

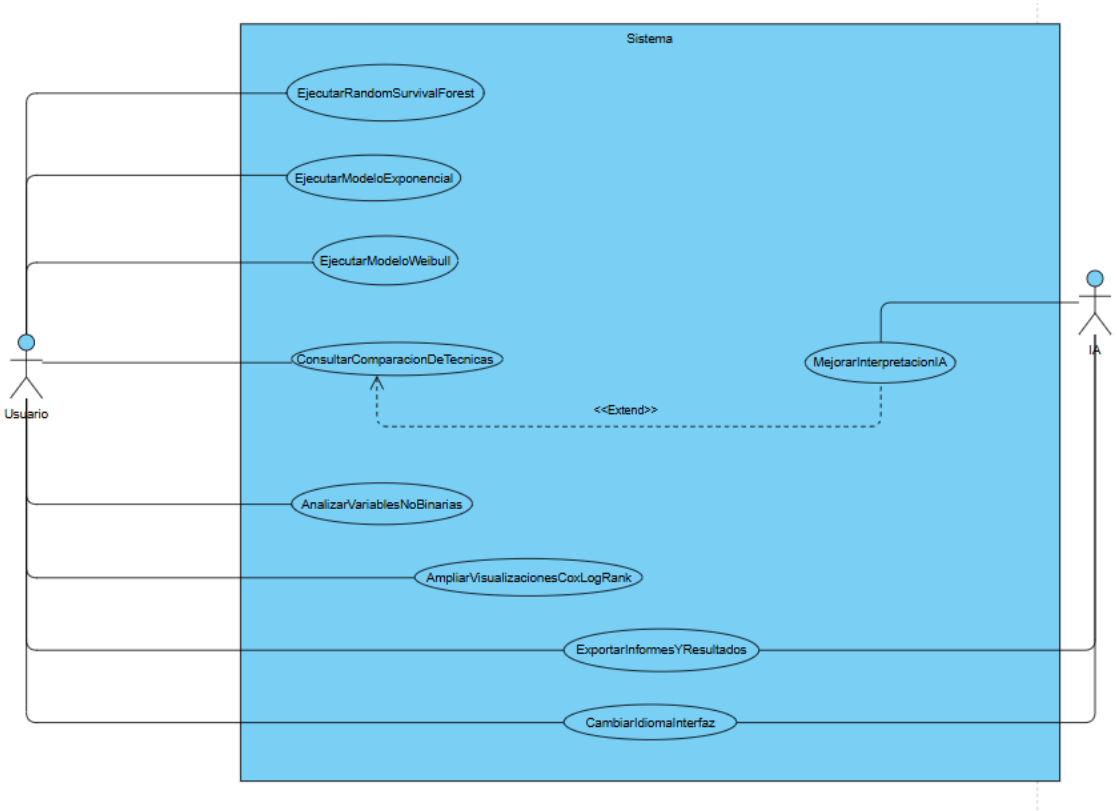


Figura 4: Diagrama de casos de uso de la ampliación del sistema

8.4. Especificación de los casos de uso

Una vez definidos los casos de uso, los actores del sistema y el diagrama general, se procede a la especificación de cada uno de ellos. En dicha especificación se describe con detalle cómo funciona cada funcionalidad desde el punto de vista del usuario, incluyendo condiciones iniciales, resultados esperados y posibles errores. Además, se identifican los actores implicados en cada caso de uso.

8.4.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial

Tabla 2: Especificación del CU-1: Ejecutar modelo exponencial

Id	CU-1
Nombre	EjecutarModeloExponencial
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario aplica el modelo exponencial como técnica de análisis de supervivencia, con el objetivo de estudiar el tiempo hasta la ocurrencia del evento analizado.
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	▪ El dataset debe haber sido cargado y preprocesado correctamente. ▪ El usuario debe haber accedido a la sección correspondiente al modelo exponencial.

Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede al módulo de Análisis de Supervivencia y selecciona el botón "Análisis Exponencial". 2. El sistema carga la vista del modelo exponencial y verifica que exista un dataset previamente cargado y preprocesado. 3. El sistema detecta que hay un dataset disponible y calcula automáticamente el resultado del modelo. 4. El sistema muestra en pantalla las salidas del módulo: tabla resumen, gráfica y comparativa de ajuste. 5. El usuario decide una acción posterior: ▪ Pulsar botón "Explicar". ▪ Pulsar botón "Exportar a PDF". ▪ Pulsar botón "Exportar informe combinado". 6. El sistema ejecuta la acción seleccionada y muestra la confirmación o resultado correspondiente.
Postcondiciones	El análisis mediante el modelo exponencial queda completado y los resultados quedan disponibles para su visualización, comparación o exportación posterior.
Flujos alternativos	**FA1 (Ejecución del modelo):** El sistema no puede ejecutar el modelo debido a datos insuficientes o incompatibles. El sistema muestra un mensaje de error indicando la imposibilidad de realizar el análisis.

8.4.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull

Tabla 3: Especificación del CU-2: Ejecutar modelo Weibull

Id	CU-2
Nombre	EjecutarModeloWeibull
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario aplica el modelo de Weibull como técnica de análisis de supervivencia, permitiendo analizar el comportamiento del riesgo a lo largo del tiempo mediante un enfoque paramétrico.
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	▪ El dataset debe haber sido cargado y preprocesado correctamente. ▪ El usuario debe haber accedido a la sección correspondiente al modelo de Weibull.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede al módulo de Análisis de Supervivencia y selecciona el botón "Análisis Weibull". 2. El sistema carga la vista del modelo de Weibull y verifica que exista un dataset previamente cargado y preprocesado. 3. El sistema detecta que hay un dataset disponible y calcula automáticamente el resultado del modelo. 4. El sistema muestra en pantalla las salidas del módulo: tabla resumen, gráfica y comparativa de ajuste. 5. El usuario decide una acción posterior: ▪ Pulsar botón "Explicar". ▪ Pulsar botón "Exportar a PDF". ▪ Pulsar botón "Exportar informe combinado". 6. El sistema ejecuta la acción seleccionada y muestra la confirmación o resultado correspondiente.

Postcondiciones	Los resultados quedan disponibles para su visualización, comparación o exportación.
Flujos alternativos	**FA1 (Ejecución del modelo):** El sistema detecta un error en los datos o parámetros seleccionados. El sistema muestra un mensaje indicando la imposibilidad de ejecutar el modelo.

8.4.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

Tabla 4: Especificación del CU-3: Ejecutar Random Survival Forest

Id	CU-3
Nombre	EjecutarRandomSurvivalForest
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario aplica el modelo Random Survival Forest para realizar análisis de supervivencia mediante técnicas de aprendizaje automático.
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	▪ El dataset debe haber sido cargado y preprocesado correctamente. ▪ El usuario debe haber accedido a la sección correspondiente a Random Survival Forest.

Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede al módulo de Análisis de Supervivencia y selecciona el botón "Random Survival Forest". 2. El sistema detecta la ruta correspondiente y ejecuta automáticamente el análisis utilizando el dataset en sesión. 3. El sistema muestra en pantalla los resultados del modelo, incluyendo: ▪ Tabla resumen del modelo. ▪ Gráfica de curvas de supervivencia estimadas por niveles de riesgo. ▪ Gráfica de importancia de variables. 4. El sistema muestra el panel de simulación de perfil con valores por defecto (género, discapacidad, edad, educación, créditos) junto con una primera estimación del perfil. 5. El usuario revisa los resultados obtenidos y, si lo desea, modifica los valores del perfil. 6. El usuario puede pulsar el botón "Simular perfil" para recalcular y visualizar el detalle del perfil, incluyendo curva de supervivencia, interpretación y métricas asociadas. 7. El usuario decide una acción posterior: ▪ Pulsar el botón "Explicar". ▪ Pulsar el botón "Exportar a PDF". 8. El sistema ejecuta la acción seleccionada y muestra la confirmación o resultado correspondiente.
Postcondiciones	Los resultados quedan disponibles para su visualización, comparación o exportación.
Flujos alternativos	**FA1 (Ejecución del modelo):** El sistema no puede completar el entrenamiento o ejecución del modelo. El sistema informa al usuario mediante un mensaje de error.

8.4.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

Tabla 5: Especificación del CU-4: Consultar comparación de técnicas

Id	CU-4
Nombre	ConsultarComparacionDeTecnicas
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario accede a una página específica del dashboard dedicada a la comparación de técnicas de análisis de supervivencia, con el objetivo de consultar información comparativa entre los distintos métodos implementados en el sistema.
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Sistema de Inteligencia Artificial (IA)
Precondiciones	▪ El usuario debe haber accedido previamente a la sección "Análisis de supervivencia" del dashboard. ▪ La página "Comparación de técnicas" debe estar integrada en el sistema de rutas de la aplicación. ▪ La opción de acceso a esta funcionalidad debe estar disponible en el menú superior únicamente cuando el usuario se encuentre en la sección correspondiente.

Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede a la página "Comparación de técnicas". 2. El sistema valida que exista un dataset disponible en la sesión. 3. El sistema carga automáticamente una tabla comparativa de técnicas que incluye información como el tipo de modelo, hipótesis, ventajas, limitaciones y contexto de uso recomendado. 4. El sistema genera una visualización comparativa en forma de gráfico de barras, mostrando puntuaciones orientativas (capacidad predictiva, interpretabilidad y flexibilidad en una escala de 0 a 5). 5. El sistema genera un bloque explicativo textual mediante el módulo de inteligencia artificial, en el que se resumen las principales diferencias entre técnicas y se propone una estrategia metodológica de uso. 6. El usuario consulta la información mostrada y la utiliza como apoyo para el análisis e interpretación de los resultados.
Postcondiciones	La página de comparación de técnicas queda cargada correctamente y la información comparativa permanece disponible para su consulta, interpretación o posible exportación posterior.

Flujos alternativos	▪ **FA1 (Carga de la página):** el sistema no puede cargar correctamente la página de comparación. En ese caso, muestra un mensaje de error al usuario indicando la imposibilidad de acceder a dicha funcionalidad. ▪ **FA2 (Generación de visualización comparativa):** no es posible generar el gráfico comparativo debido a la falta de datos o a incompatibilidades entre las técnicas. El sistema mantiene visible la tabla comparativa y el bloque explicativo automático, pero omite la visualización gráfica. ▪ **FA3 (Generación del bloque explicativo):** el sistema no puede generar el texto explicativo automático. El sistema mantiene visible la tabla comparativa y, en su caso, la visualización gráfica, mostrando un aviso al usuario.

8.4.5. CU-5: ExportarInformesYResultados

Tabla 6: Especificación del CU-5: Exportar informes y resultados

Id	CU-5
Nombre	ExportarInformesYResultados
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario exporta los resultados, gráficas y tablas generadas por el sistema en un formato reutilizable.
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	▪ Deben existir resultados generados previamente en el sistema. ▪ El usuario debe haber accedido a la funcionalidad de exportación.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario pulsa el botón "Exportar a PDF" del módulo correspondiente. 2. El sistema abre un modal de exportación. 3. El usuario introduce, de forma opcional, el nombre del archivo y selecciona el contenido a incluir en el informe. 4. El usuario confirma la operación pulsando "Descargar PDF". 5. El sistema valida que existan datos o resultados suficientes para realizar la exportación. 6. El sistema genera el informe en formato PDF con los bloques seleccionados (resumen, tabla, gráfica e interpretación, según el módulo). 7. El sistema entrega el archivo generado para su descarga.
Postcondiciones	El archivo de resultados queda generado correctamente y puede ser utilizado en documentación o análisis posteriores.

Flujos alternativos	**FA1 (Generación del archivo):** El sistema no puede generar el archivo. El sistema muestra un mensaje de error al usuario.

8.4.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

Tabla 7: Especificación del CU-6: Cambiar idioma de la interfaz

Id	CU-6
Nombre	CambiarIdiomaInterfaz
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario cambia el idioma de la interfaz del sistema.
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	▪ El sistema debe estar en ejecución. ▪ Deben existir varios idiomas disponibles.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede al selector de idioma de la barra de navegación. 2. El sistema muestra los idiomas disponibles. 3. El usuario selecciona el idioma deseado. 4. El sistema procesa la selección y recarga los textos visibles de la interfaz en el idioma seleccionado. 5. Finalmente, la interfaz se muestra completamente actualizada en el idioma elegido.
Postcondiciones	El idioma de la interfaz queda actualizado correctamente.
Flujos alternativos	**FA1 (Cambio de idioma):** El sistema no puede aplicar el idioma seleccionado. El sistema mantiene el idioma anterior y muestra un mensaje de aviso al usuario.

8.4.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

Tabla 8: Especificación del CU-7: Analizar variables no binarias

Id	CU-7
Nombre	AnalizarVariablesNoBinarias
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el usuario incorpora y analiza nuevas variables del conjunto de datos, incluyendo variables no binarias.
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	▪ El dataset debe haber sido cargado correctamente. ▪ Deben existir variables adicionales o no binarias en el conjunto de datos.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario carga un archivo CSV y pulsa la opción “Preprocesar CSV”. 2. El sistema valida la estructura del dataset y conserva las variables no binarias soportadas por el pipeline. 3. El usuario accede al módulo de análisis de covariables o supervivencia y selecciona una variable no binaria disponible. 4. El sistema transforma la variable según la técnica aplicada (por ejemplo, agrupación por categorías o discretización por cuantiles en variables como créditos). 5. El sistema ejecuta el análisis correspondiente utilizando las variables seleccionadas. 6. El sistema muestra en pantalla los resultados actualizados, incluyendo tablas, métricas y representaciones gráficas. 7. El usuario consulta los resultados y los utiliza para interpretar el efecto de las variables analizadas.
Postcondiciones	Las nuevas variables quedan integradas en el análisis y los resultados quedan disponibles para su interpretación.

Flujos alternativos	**FA1 (Validación de variables):** El sistema detecta que alguna variable no es compatible con el análisis seleccionado. El sistema informa al usuario mediante un mensaje de error.

8.4.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA

Tabla 9: Especificación del CU-8: Mejorar interpretación mediante IA

Id	CU-8
Nombre	MejorarInterpretacionIA
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el sistema genera explicaciones más precisas, coherentes y rápidas mediante una mejora del módulo de inteligencia artificial.
Actor principal	Sistema de Inteligencia Artificial (IA)
Actores secundarios	Usuario
Precondiciones	▪ Deben existir resultados generados previamente en el sistema. ▪ El módulo de inteligencia artificial debe estar disponible.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario solicita una interpretación de los resultados obtenidos. 2. El sistema recopila la información relevante del análisis ejecutado. 3. El sistema envía dicha información al módulo de inteligencia artificial. 4. El módulo de inteligencia artificial procesa los datos y genera una explicación. 5. El sistema recibe la respuesta generada y la presenta en la interfaz para su consulta por parte del usuario.
Postcondiciones	La explicación generada queda disponible para el usuario, facilitando la interpretación de los resultados.
Flujos alternativos	**FA1 (Generación de respuesta):** La inteligencia artificial no puede generar una respuesta adecuada. El sistema muestra un mensaje de error al usuario.

8.4.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

Tabla 10: Especificación del CU-9: Ampliar visualizaciones Cox y Test de Log-Rank

Id	CU-9
Nombre	AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual el sistema genera nuevas visualizaciones asociadas a los modelos de regresión de Cox y Test de Log-Rank.
Actor principal	Usuario
Actores secundarios	Sistema
Precondiciones	▪ Deben haberse ejecutado previamente análisis mediante regresión de Cox o Test de Log-Rank. ▪ Los resultados correspondientes deben estar disponibles en el sistema.
Flujo principal	1. El caso de uso comienza cuando el usuario accede al módulo de análisis de supervivencia y selecciona "Regresión de Cox" o "Test de Log-Rank". 2. El sistema muestra las opciones de visualización disponibles. 3. El usuario selecciona la visualización deseada. 4. El sistema obtiene los resultados del análisis correspondientes a la configuración activa. 5. El sistema procesa la información y genera la representación gráfica solicitada. 6. El sistema muestra la visualización en pantalla para su consulta por parte del usuario.
Postcondiciones	La visualización queda generada correctamente y disponible para su interpretación o exportación.
Flujos alternativos	**FA1 (Disponibilidad de datos):** No existen resultados previos de Cox o Test de Log-Rank. El sistema informa al usuario de que debe ejecutar previamente dichos análisis.

8.5. Matriz de trazabilidad

La siguiente matriz muestra la relación entre los Requisitos Funcionales (RF) definidos para el sistema y los Casos de Uso (CU) que los implementan. De este modo se garantiza la cobertura de todos los requisitos dentro del diseño y desarrollo de la aplicación.

Req	**CU-1**	**CU-2**	**CU-3**	**CU-4**	**CU-5**	**CU-6**	**CU-7**	**CU-8**	**CU-9**
RF1				X				X	
RF2						X			
RF3							X		
RF4							X		
RF5									X
RF6	X	X	X						
RF7	X								
RF8		X							
RF9			X						
RF10				X					
RF11								X	
RF12								X	
RF13	X	X	X		X				

Tabla 11: Matriz de trazabilidad entre requisitos funcionales y casos de uso

Como puede observarse en la matriz, todos los requisitos funcionales definidos para la ampliación del sistema quedan cubiertos por al menos un caso de uso. Esto permite comprobar que no existen requisitos funcionales aislados sin representación en el análisis. En el caso concreto de RF13, la trazabilidad se asocia al caso de uso general de exportación y también a los modelos Exponencial, Weibull y Random Survival Forest, ya que estas vistas incorporan acciones específicas para generar informes o exportar resultados. Asimismo, cada caso de uso se relaciona con una o varias necesidades concretas del sistema, lo que facilita mantener la trazabilidad entre los objetivos planteados, los requisitos especificados y las funcionalidades que finalmente se desarrollan en la aplicación.

8.6. Diagramas de actividad

8.6.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial

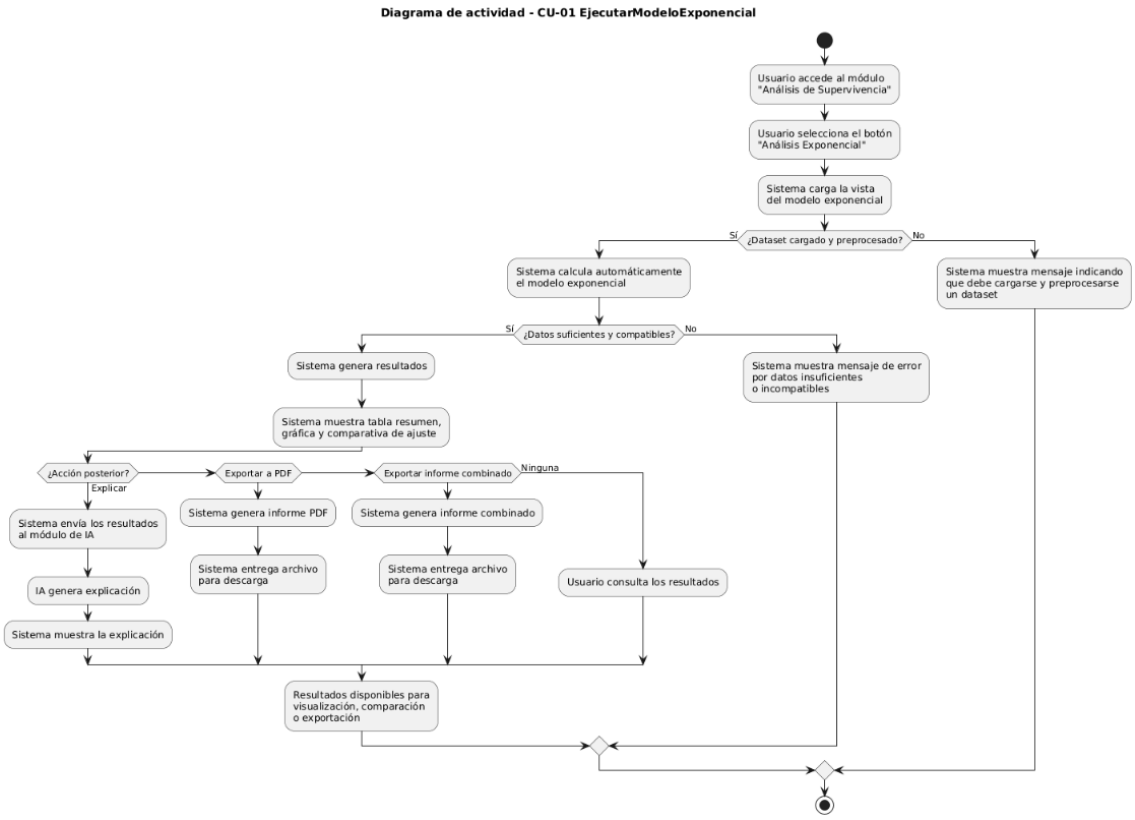


Figura 5: Diagrama de actividad del CU-1: EjecutarModeloExponencial

8.6.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull

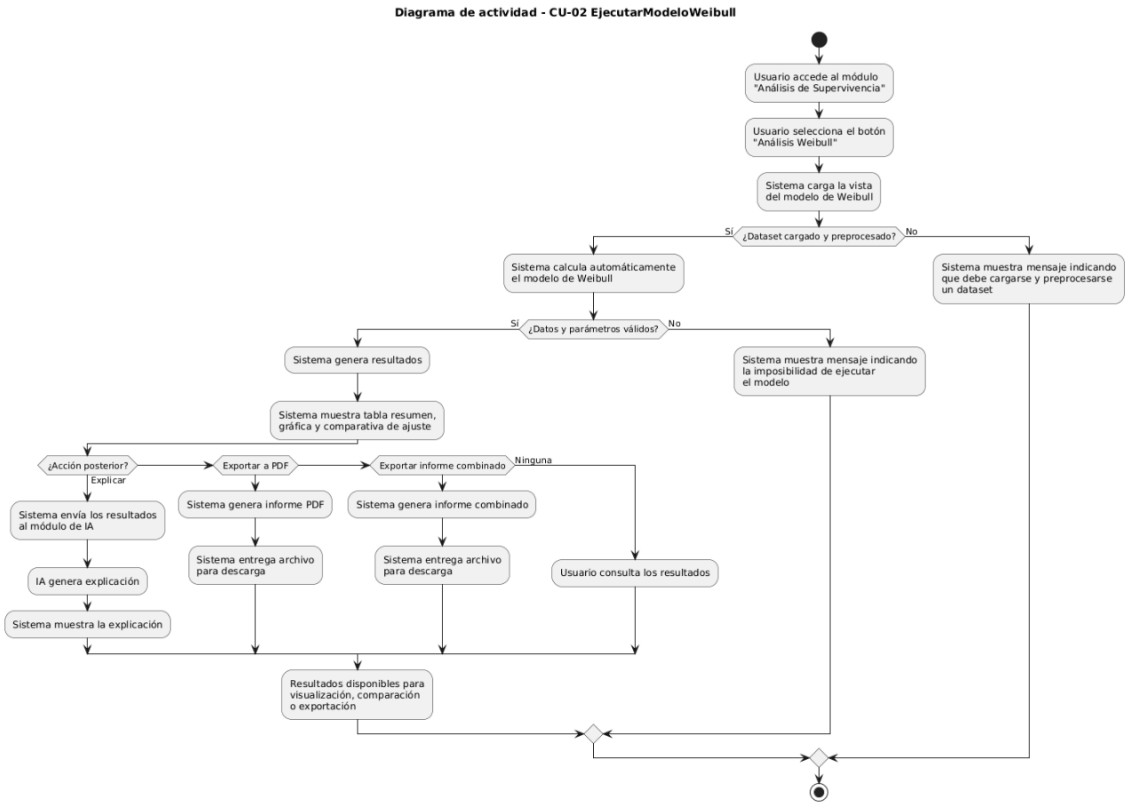


Figura 6: Diagrama de actividad del CU-2: EjecutarModeloWeibull

8.6.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

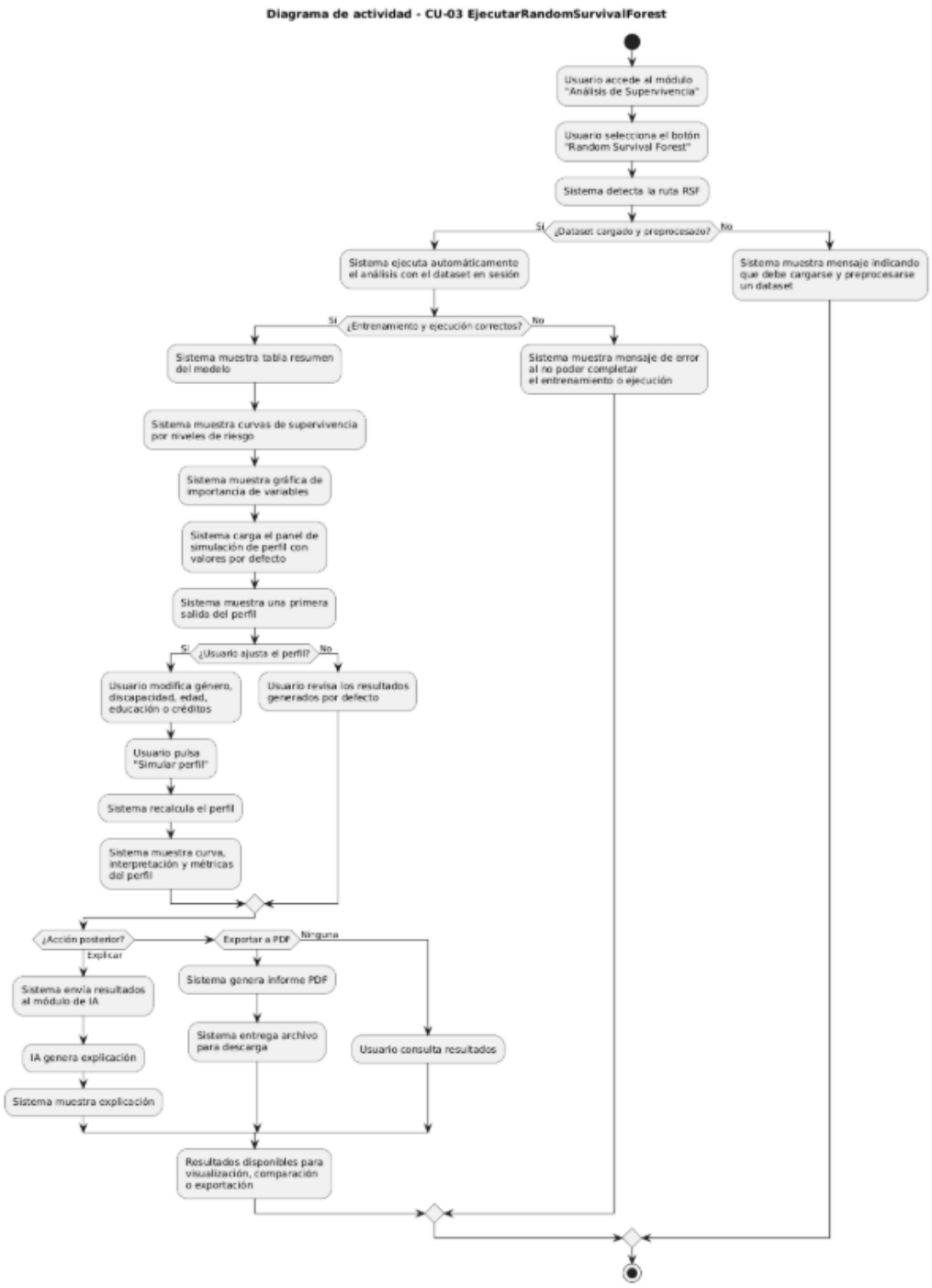


Figura 7: Diagrama de actividad del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

8.6.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

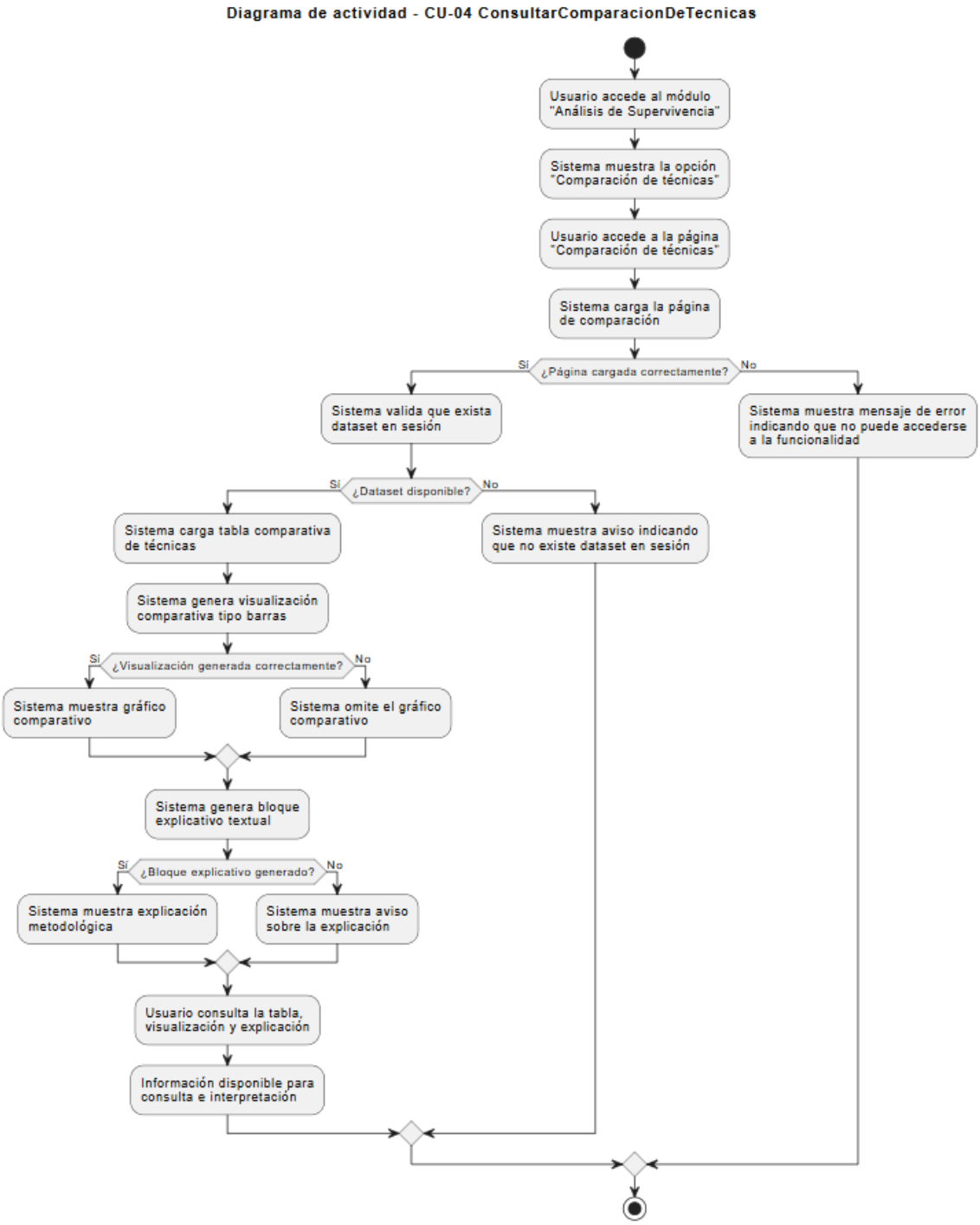


Figura 8: Diagrama de actividad del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

8.6.5. CU-5: ExportarInformesYResultados

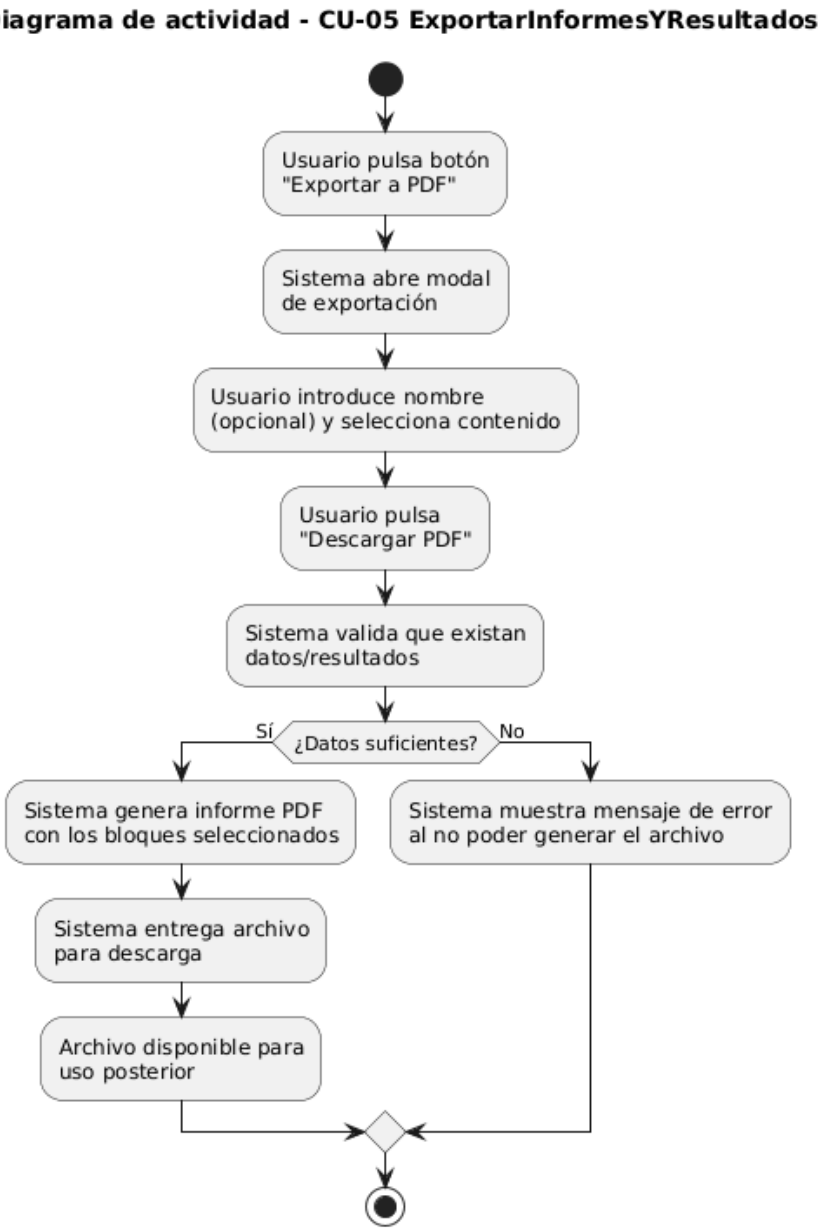


Figura 9: Diagrama de actividad del CU-5: ExportarInformesYResultados

8.6.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

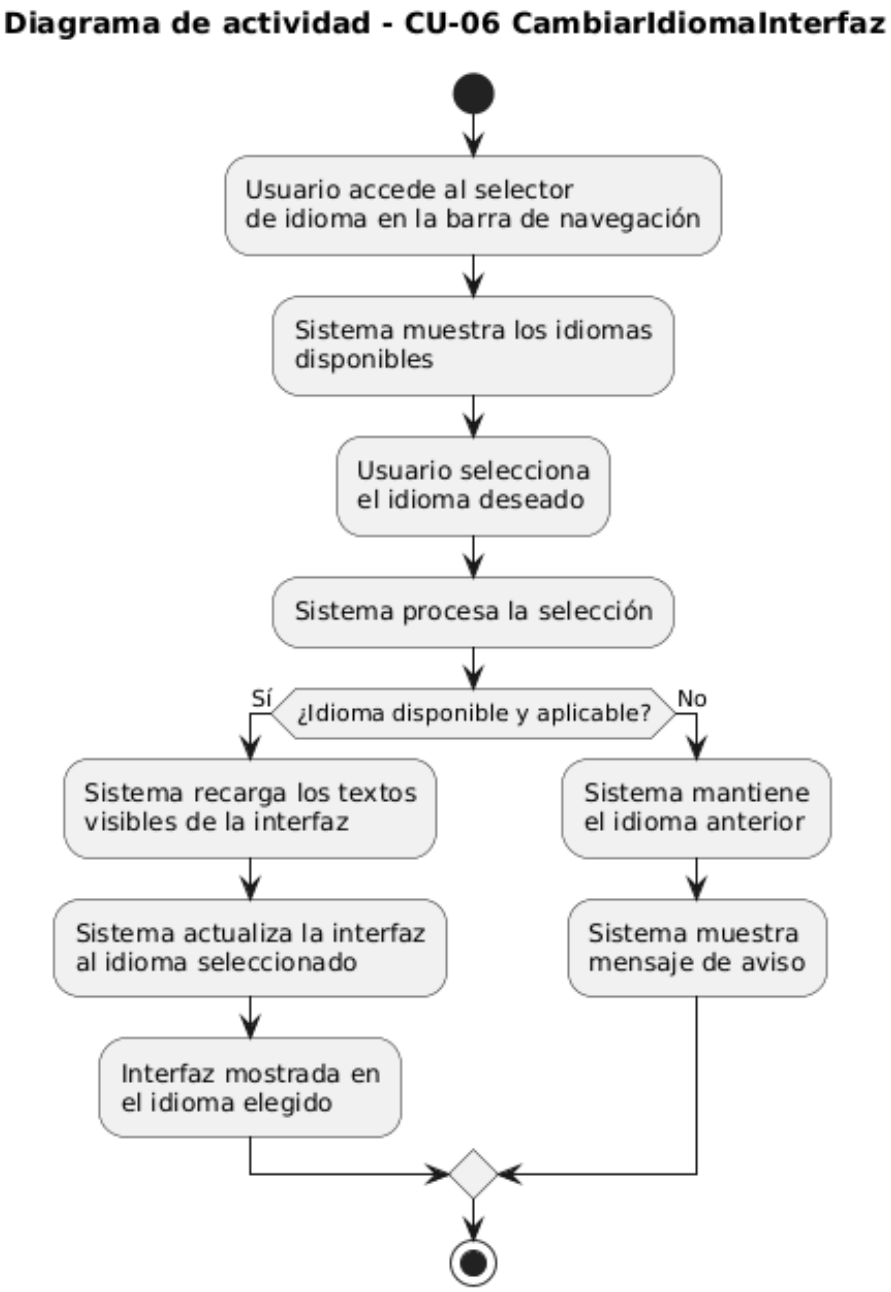


Figura 10: Diagrama de actividad del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

8.6.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

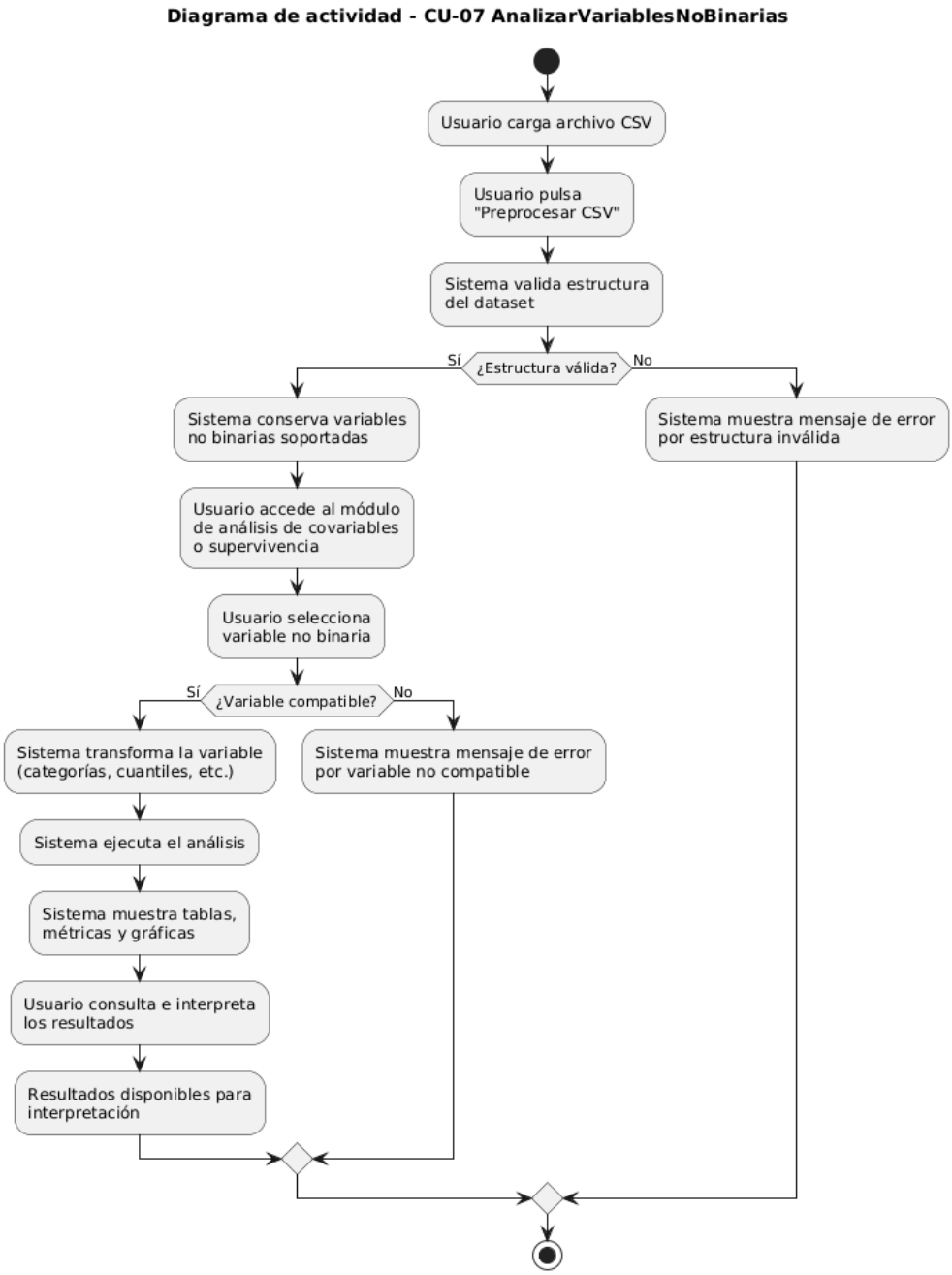


Figura 11: Diagrama de actividad del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

8.6.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA

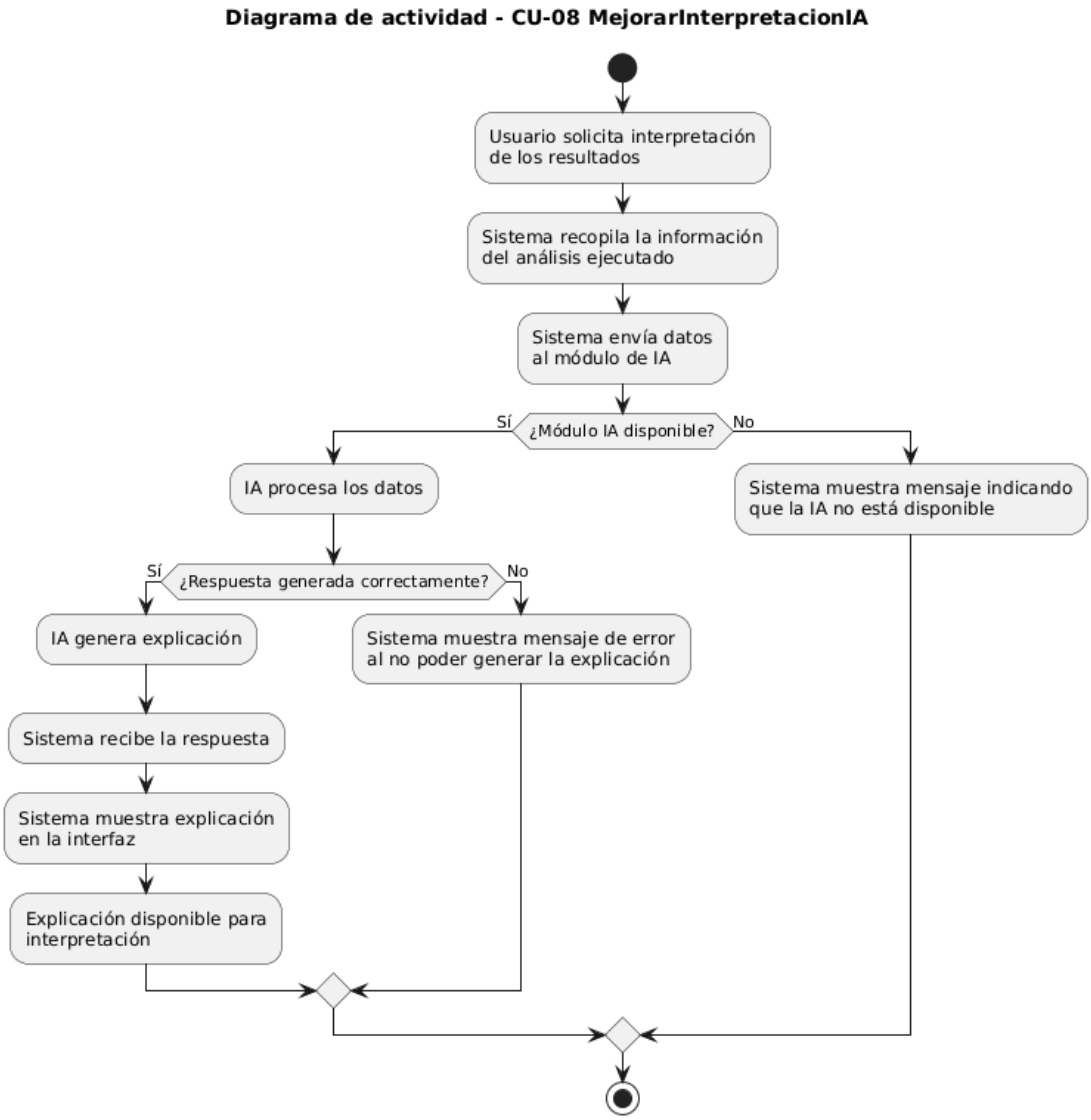


Figura 12: Diagrama de actividad del CU-8: MejorarInterpretacionIA

8.6.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

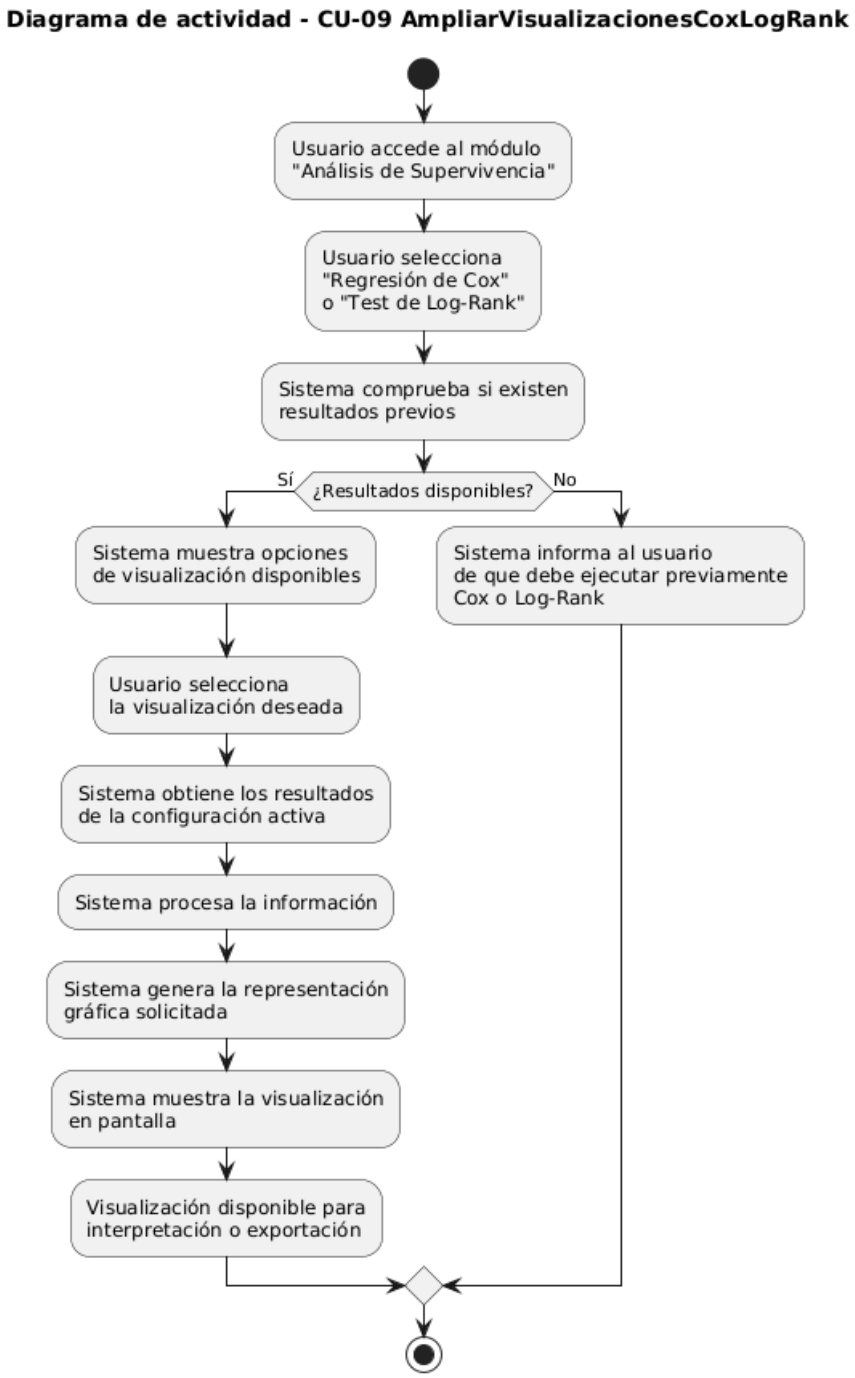


Figura 13: Diagrama de actividad del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

9 Diseño del sistema

La etapa de diseño es una fase clave dentro del desarrollo de la aplicación, ya que permite transformar los requisitos definidos anteriormente en una solución técnica concreta [5]. En este punto el proyecto deja de ser solo una lista de necesidades y empieza a tomar forma: se decide cómo se organiza el sistema, cómo se comunican sus partes y de qué manera el usuario va a interactuar con los resultados.

En este Trabajo Fin de Grado, además, el diseño tiene una particularidad importante. La aplicación no se construye desde cero, sino que parte de un dashboard previo que ya ofrecía funcionalidades de carga de datos, preprocesamiento y análisis de supervivencia. Por tanto, la solución diseñada se plantea como una ampliación ordenada del sistema existente. La idea no es romper la base anterior, sino aprovecharla y hacerla crecer con nuevos modelos, nuevas visualizaciones, soporte multilingüe, exportación de informes e interpretación asistida por inteligencia artificial.

9.1. Arquitectura del sistema

La arquitectura del sistema se organiza siguiendo una estructura modular. Esta decisión resulta bastante natural para una aplicación desarrollada en Python y Dash, ya que permite separar la interfaz, la lógica de análisis, la generación de informes y los servicios auxiliares. Gracias a esta división, cada parte del sistema tiene una responsabilidad concreta y es más sencillo mantener el proyecto, localizar errores o incorporar nuevas técnicas de análisis en el futuro.

Desde un punto de vista general, el sistema puede entenderse como una aplicación web local compuesta por varias capas. En primer lugar, se encuentra la capa de presentación, construida con Dash, HTML y componentes interactivos. Esta capa es la que ve el usuario: menús, formularios, botones, tablas, gráficas y modales de exportación. En segundo lugar, aparece la capa de control, formada principalmente por los callbacks de Dash, que conectan las acciones del usuario con la lógica interna de la aplicación. Por último, se encuentra la capa de procesamiento, donde se ejecutan los modelos estadísticos, las transformaciones de datos, la generación de visualizaciones, la creación de PDFs y las peticiones al módulo de inteligencia artificial.

El archivo `cargaDataset.py` actúa como punto de entrada de la aplicación. En él se inicializa el dashboard, se configuran las rutas principales y se gestiona la navegación entre páginas. El archivo `layout.py` concentra la definición visual de las distintas pantallas,

mientras que `analysis_callbacks.py` contiene gran parte de la lógica de interacción entre la interfaz y los análisis. Esta separación ayuda a que el diseño sea más comprensible: por un lado está lo que se muestra, y por otro lo que ocurre cuando el usuario interactúa con la aplicación.

Como apoyo a esta estructura, el módulo `config.py` centraliza rutas y constantes de configuración, pero evita cargar los conjuntos de datos en el momento de importar el módulo. En su lugar, la carga se realiza bajo demanda cuando alguna parte de la aplicación necesita acceder a los ficheros CSV. Esta decisión reduce acoplamientos innecesarios entre módulos y evita que la aplicación falle al arrancar únicamente porque un archivo de datos todavía no esté disponible. Además, el modo de depuración del servidor Dash se plantea como una opción configurable mediante variable de entorno, de forma que el arranque normal del sistema no dependa de un modo de desarrollo activado de forma permanente.

La parte analítica se reparte en módulos específicos según la técnica utilizada. Los modelos ya presentes en el sistema base, como Kaplan-Meier, regresión de Cox y Test de Log-Rank, se complementan con los nuevos módulos `exponential.py`, `weibull.py` y `rsf.py`. De esta forma, cada técnica mantiene su propia lógica de cálculo y puede evolucionar sin afectar directamente al resto del sistema. En el caso concreto de la regresión de Cox, el diseño contempla mecanismos de recuperación ante problemas de convergencia, utilizando regularización antes de recurrir a simplificar el conjunto de covariables. Además, el módulo `survival_plots.py` recoge visualizaciones asociadas a los análisis, y los módulos `pdf_exporter.py` y `pdf_callbacks.py` se encargan de la exportación de resultados.

Módulo	Responsabilidad principal
`cargaDataset.py`	Inicialización de la aplicación, rutas, navegación y arranque del dashboard.
`layout.py`	Construcción de las páginas, componentes visuales, formularios y modales.
`analysis_callbacks.py`	Gestión de callbacks, interacción del usuario, carga, validación y ejecución de análisis.
`config.py`	Centralización de rutas y constantes, con carga de datos bajo demanda para reducir dependencias al inicio.
`preprocesamiento.py`	Limpieza y preparación del conjunto de datos antes de aplicar los modelos.
`kaplan_meier.py`, `cox_regression.py` y `log_rank_test.py`	Técnicas de análisis de supervivencia procedentes del sistema base.
`exponential.py`, `weibull.py` y `rsf.py`	Nuevas técnicas incorporadas en esta ampliación del dashboard.
`ollama_AI.py`	Generación de explicaciones interpretativas mediante inteligencia artificial local.
`pdf_exporter.py` y `pdf_callbacks.py`	Construcción y descarga de informes PDF con resultados, gráficas e interpretaciones.
`translations.py`	Gestión de textos en castellano e inglés para el soporte multilingüe.

Tabla 12: Distribución modular del sistema

9.2. Diseño de la interfaz

El diseño de la interfaz mantiene la idea principal del dashboard original: ofrecer al usuario un entorno visual desde el que pueda cargar datos, ejecutar análisis y consultar resultados sin tener que trabajar directamente con código. La verdad es que este punto es importante, porque el sistema está pensado para facilitar el análisis de supervivencia en un contexto académico, donde no siempre se parte de un perfil técnico avanzado.

La navegación se estructura mediante diferentes páginas o secciones. Cada una agrupa funcionalidades relacionadas: carga y visualización del dataset, análisis de covariables, técnicas de supervivencia, comparación de modelos y exportación de resultados. Esta organización evita mezclar demasiada información en una sola pantalla y permite que el usuario avance poco a poco, como si siguiera un pequeño recorrido: primero carga los datos, después los prepara, luego ejecuta modelos y finalmente interpreta o exporta los resultados.

En las páginas de análisis se ha seguido un patrón común. Primero se presenta la técnica seleccionada, después se muestran los controles necesarios y, finalmente, se generan tablas, métricas, gráficas e interpretaciones. Este patrón se repite en modelos como Exponencial, Weibull y Random Survival Forest, lo que aporta coherencia al uso de la aplicación. Cuando el usuario aprende cómo funciona una sección, puede moverse por las demás con menos esfuerzo.

También se ha cuidado el diseño de los modales de exportación. Estos permiten seleccionar qué contenido se desea incluir en el informe, como tablas, gráficos o explicaciones generadas por IA. De esta forma, la exportación no se limita a descargar una captura rígida de la pantalla, sino que ofrece cierto control sobre el resultado final. Además, la interfaz incorpora soporte multilingüe, permitiendo alternar entre castellano e inglés y adaptando los textos visibles de la aplicación al idioma seleccionado.

9.2.1. Interfaz de usuario (UI)

A continuación se muestran las principales pantallas de la interfaz desarrollada. Estas capturas permiten ver el recorrido básico que sigue el usuario dentro del dashboard: desde la entrada inicial al sistema, pasando por la carga y limpieza del archivo de datos, hasta llegar a las secciones de análisis de covariables y análisis de supervivencia.

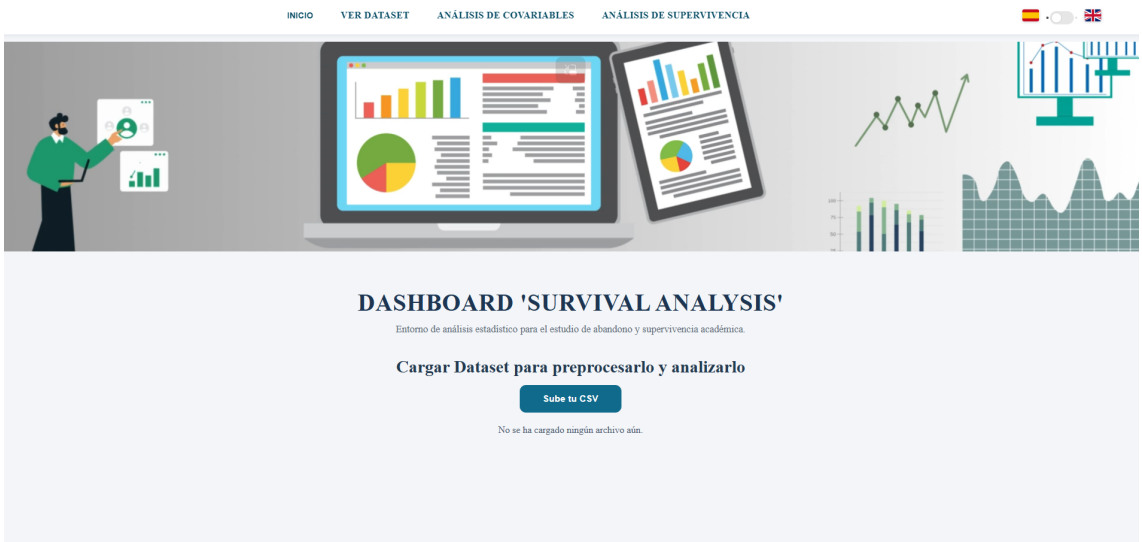


Figura 14: Pantalla principal del dashboard

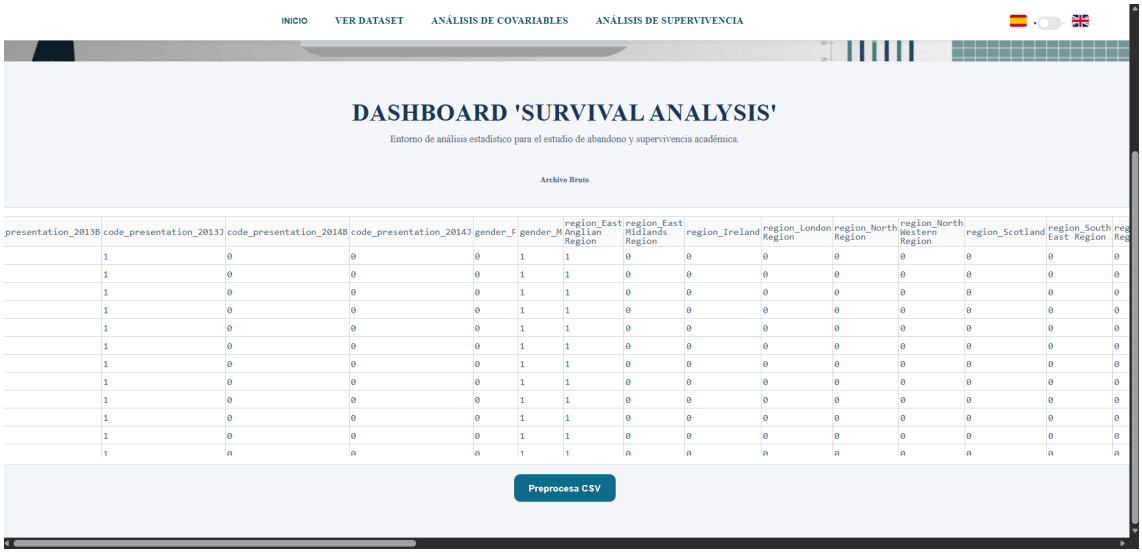


Figura 15: Visualización del archivo bruto cargado en el sistema

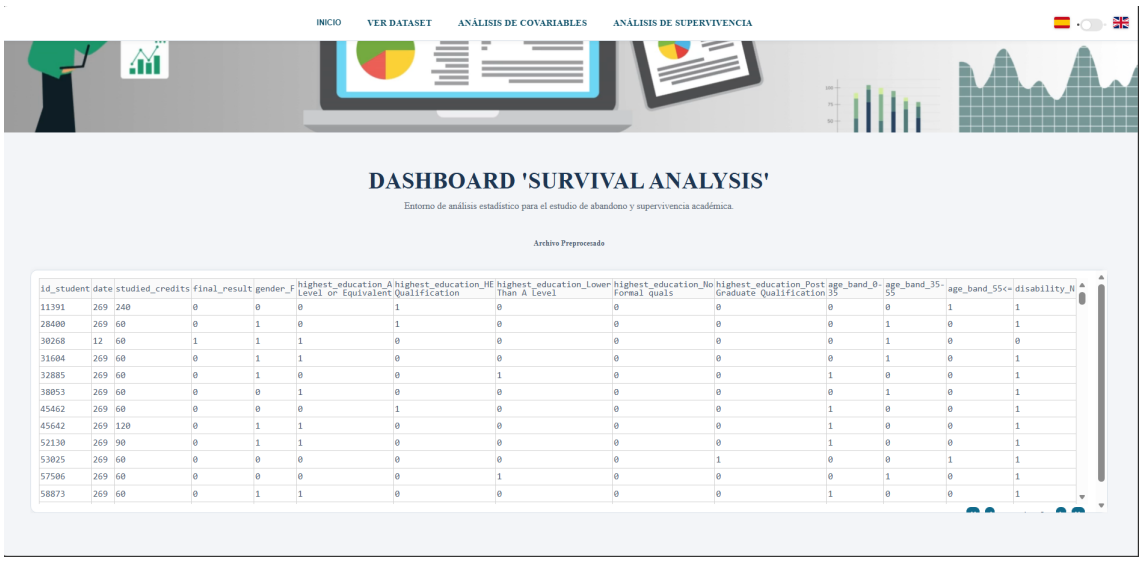


Figura 16: Visualización del archivo limpio tras el preprocesamiento

Ver dataset

La sección de visualización del dataset permite revisar los datos cargados antes y después del proceso de limpieza. Esta parte resulta útil para que el usuario pueda comprobar, de un vistazo, qué información se está utilizando realmente en los análisis posteriores.

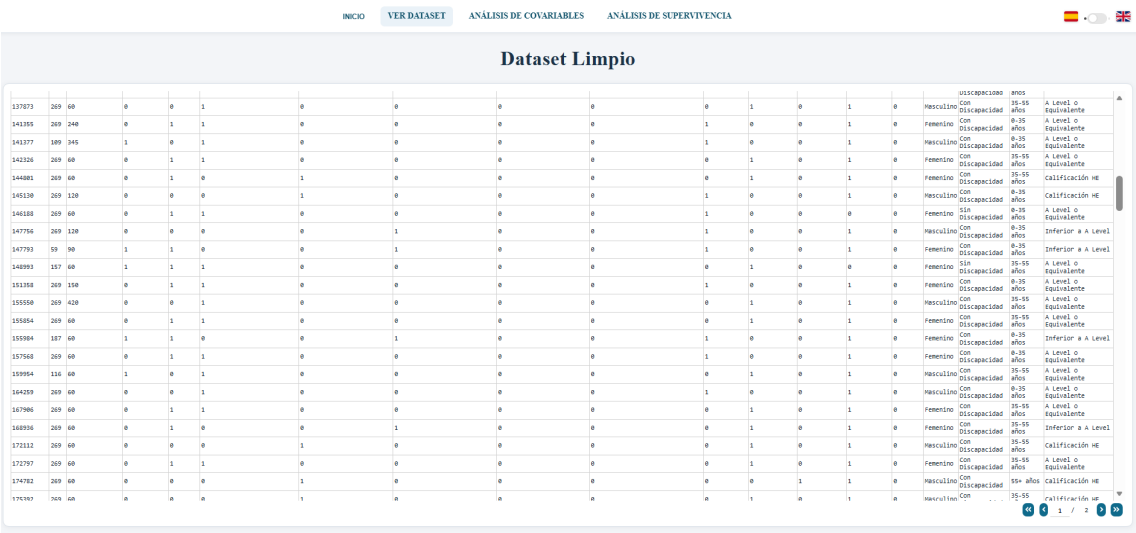


Figura 17: Vista inicial de la sección Ver dataset

Variable	Valores	Significado
Evento (final_result)	0 o 1	Representa si ocurrió el evento en el análisis de supervivencia: 1 = abandono (evento), 0 = censura (no abandono durante el seguimiento).
id_student	Entero (ID)	Identificador único del estudiante.
date	Numérico >= 0	Tiempo de seguimiento usado en supervivencia (por ejemplo, días).
final_result	0 o 1	Indicador de evento: 1 = abandono (evento), 0 = censurado/sin abandono.
gender_F	0 o 1	Género codificado: 1 = femenino, 0 = masculino.
disability_N	0 o 1	Discapacidad codificada: 1 = con discapacidad, 0 = sin discapacidad.
age_band_0-35	0 o 1	Indicador one-hot del grupo de edad 0-35.
age_band_35-55	0 o 1	Indicador one-hot del grupo de edad 35-55.
age_band_55<=	0 o 1	Indicador one-hot del grupo de edad 55+.
highest_education_A Level or Equivalent	0 o 1	Indicador one-hot de nivel educativo A Level o equivalente.
highest_education_HE Qualification	0 o 1	Indicador one-hot de titulación HE Qualification.
highest_education_Lower Than A Level	0 o 1	Indicador one-hot de nivel educativo inferior a A Level.
highest_education_No Formal quals	0 o 1	Indicador one-hot de ausencia de cualificaciones formales.
highest_education_Post Graduate Qualification	0 o 1	Indicador one-hot de estudios de posgrado.
studied_credits	Numérico	Créditos cursados por el estudiante (covariable numérica).

Figura 18: Detalle de la visualización del dataset dentro del dashboard

Análisis de covariables

El análisis de covariables permite explorar la relación entre las variables disponibles y el evento de interés. Esta pantalla sirve como apoyo previo al análisis de supervivencia, ya que ayuda a detectar qué variables pueden aportar información relevante antes de aplicar los modelos estadísticos.

Figura 19: Sección de análisis de covariables

Análisis de supervivencia

La sección de análisis de supervivencia actúa como punto de entrada a las distintas técnicas disponibles en el sistema. Desde esta pantalla el usuario puede acceder a los métodos clásicos y a las nuevas técnicas incorporadas, manteniendo una navegación centralizada y fácil de seguir.

Figura 20: Sección de análisis de supervivencia

Kaplan-Meier

Dentro del análisis de supervivencia, la sección de Kaplan-Meier permite consultar la curva de supervivencia general, aplicar filtros sobre los datos y exportar los resultados obtenidos. Es una de las vistas más importantes del sistema, ya que ofrece una primera lectura visual de la evolución de la supervivencia en el conjunto de datos.

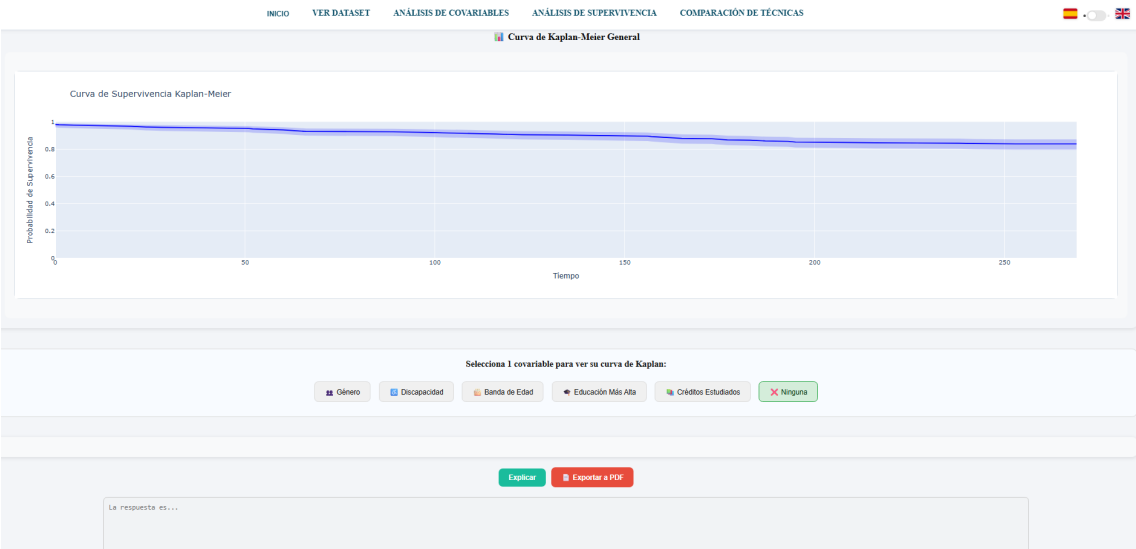


Figura 21: Vista general del análisis Kaplan-Meier

Figura 22: Curva de supervivencia generada mediante Kaplan-Meier

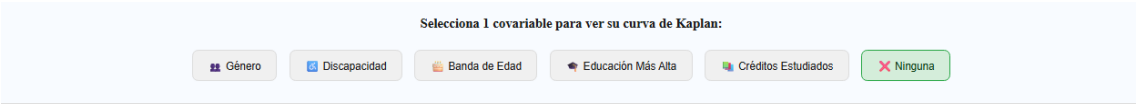


Figura 23: Filtros disponibles en el análisis Kaplan-Meier

Figura 24: Exportación a PDF de los resultados de Kaplan-Meier

Regresión de Cox

La vista de regresión de Cox permite analizar la influencia de distintas covariables sobre el tiempo hasta el evento. Además de mostrar los resultados del modelo, la interfaz incorpora filtros, gráficas asociadas y la opción de exportar la información generada.

Figura 25: Vista principal de la regresión de Cox

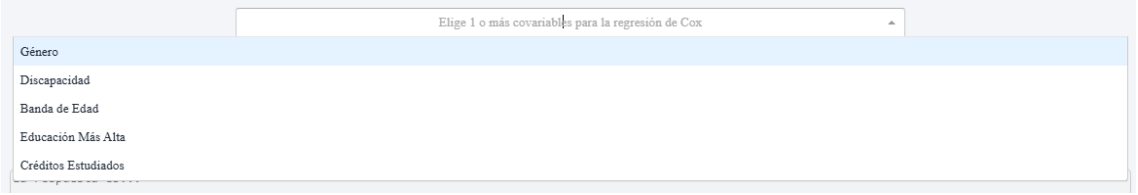


Figura 26: Filtros utilizados en la regresión de Cox

Figura 27: Gráfica generada a partir del modelo de regresión de Cox

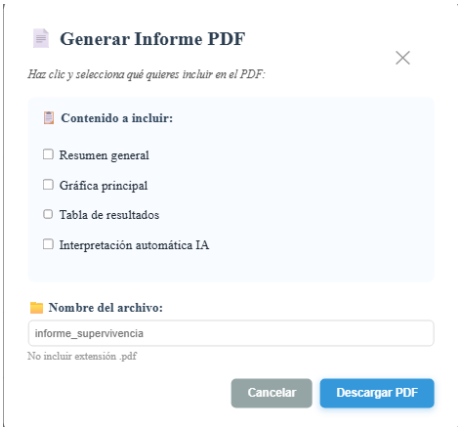


Figura 28: Botón de exportación a PDF utilizado en Cox y también en el Test de Log-Rank

Test de Log-Rank

El Test de Log-Rank se utiliza para comparar curvas de supervivencia entre grupos. En la aplicación comparte parte de la estructura visual con la regresión de Cox, especialmente en los filtros, pero orienta la salida a la comparación estadística entre categorías.

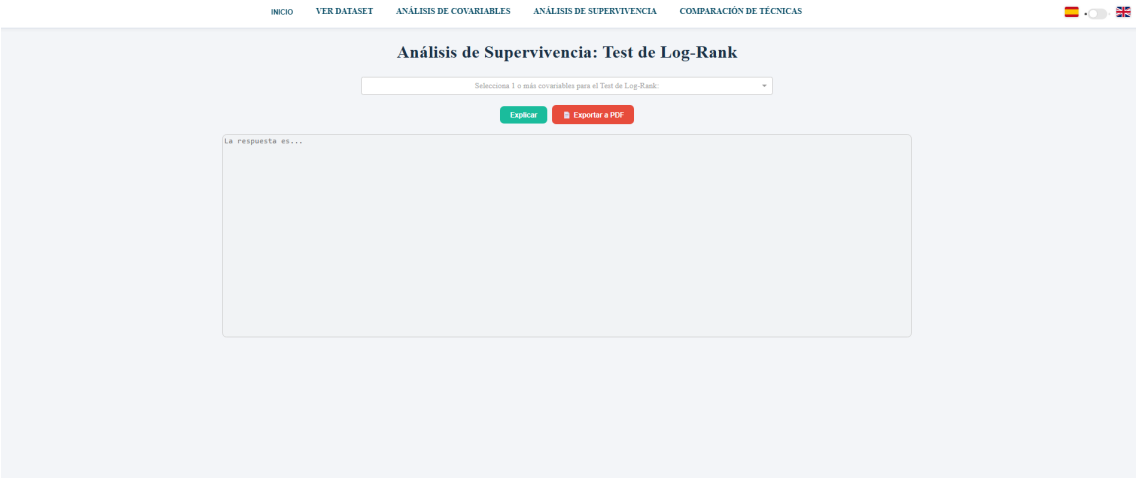


Figura 29: Vista principal del Test de Log-Rank

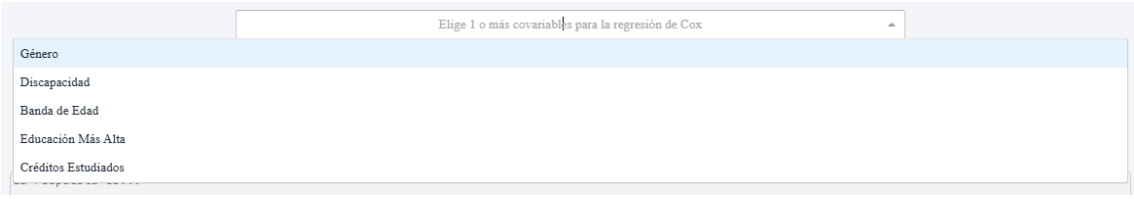
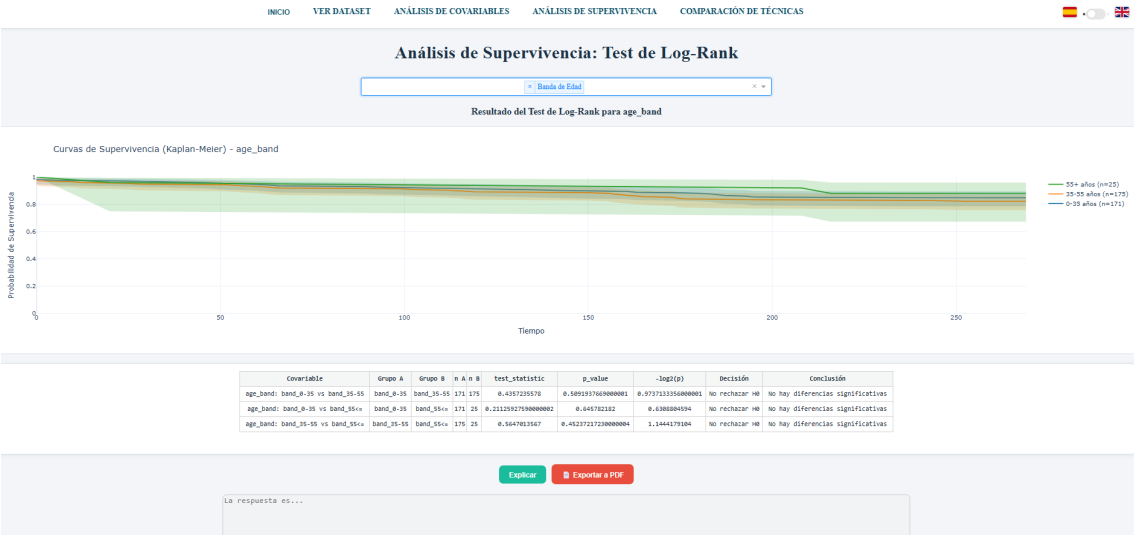


Figura 30: Filtros compartidos por Cox y el Test de Log-Rank



Covariable	Grupo A	Grupo B	n A	n B	test_statistic	p_value	-log2(p)	Decisión	Conclusión
age_band: band_0-35 vs band_35-55	band_0-35	band_35-55	171	175	0.4357235578	0.5091937669000001	0.9737133356000001	No rechazar H0	No hay diferencias significativas
age_band: band_0-35 vs band_55<=	band_0-35	band_55<=	171	25	0.2112592759000002	0.6457822182	0.6308804594	No rechazar H0	No hay diferencias significativas
age_band: band_35-55 vs band_55<=	band_35-55	band_55<=	175	25	0.5647013567	0.4523721723000004	1.1444179104	No rechazar H0	No hay diferencias significativas

Figura 31: Ejemplo de resultado generado mediante el Test de Log-Rank

Weibull

La técnica de Weibull amplía el análisis de supervivencia con un modelo paramétrico capaz de representar distintos comportamientos del riesgo a lo largo del tiempo. En la interfaz se muestran los resultados principales del ajuste, las visualizaciones asociadas y la opción de exportación conjunta.

Figura 32: Vista inicial del análisis mediante el modelo de Weibull

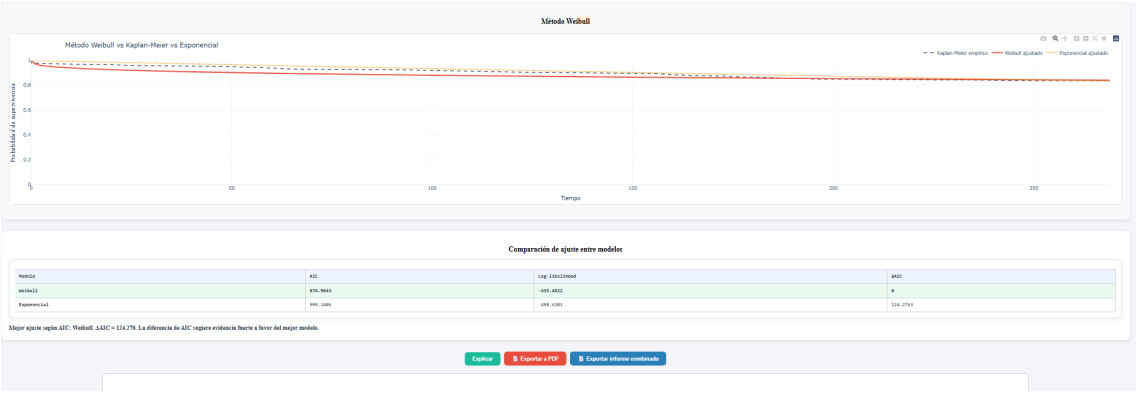


Figura 33: Resultados y visualizaciones del modelo de Weibull

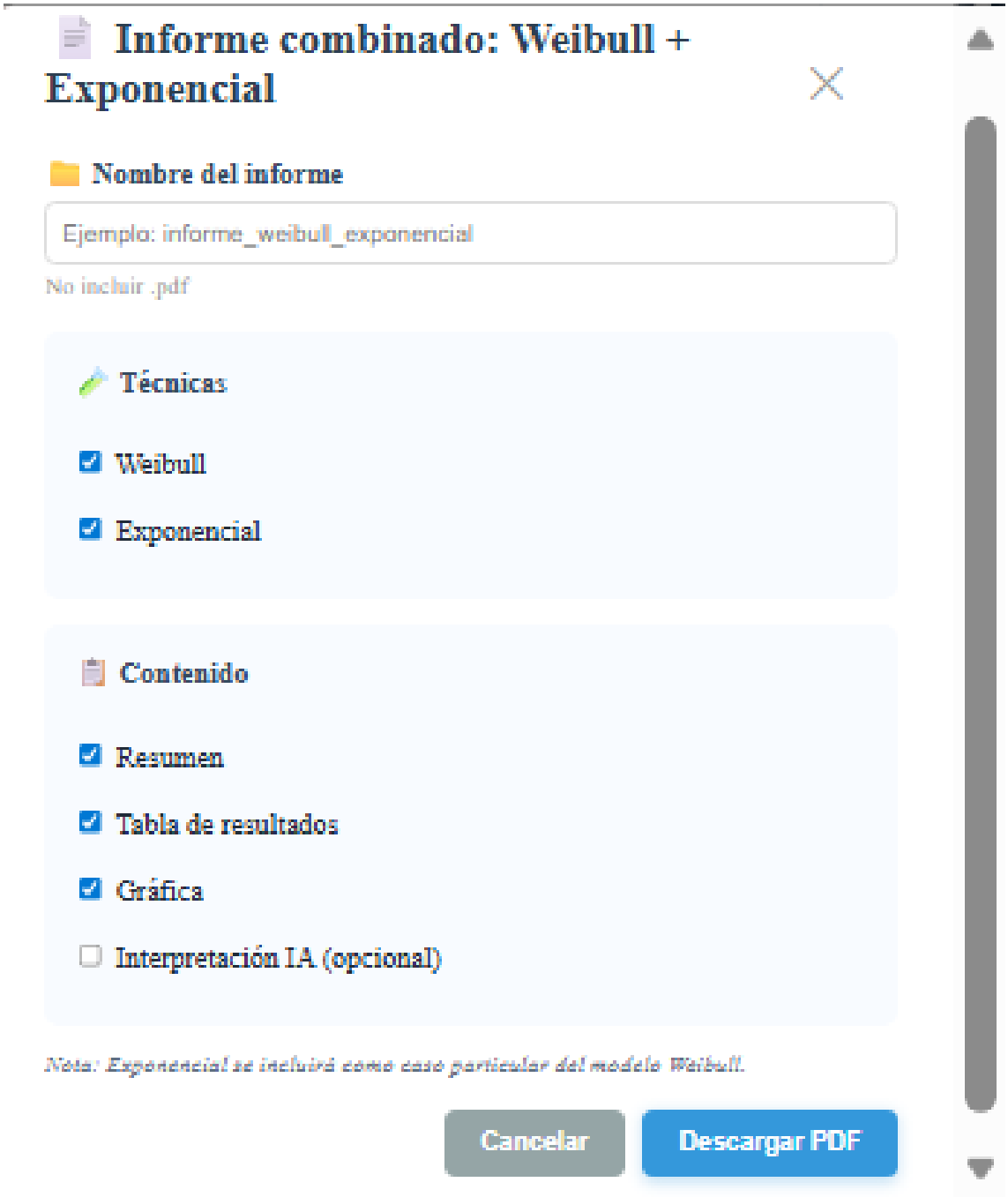


Figura 34: Botón de exportación combinada utilizado en Weibull y Exponencial, ya que ambos modelos exportan el mismo tipo de resultados

Exponencial

El modelo exponencial ofrece una aproximación paramétrica más sencilla, basada en una tasa de riesgo constante. Por eso, dentro de la aplicación resulta útil como técnica de referencia, especialmente para comparar su comportamiento frente a modelos más flexibles como Weibull o Random Survival Forest.

Figura 35: Vista inicial del análisis mediante el modelo exponencial

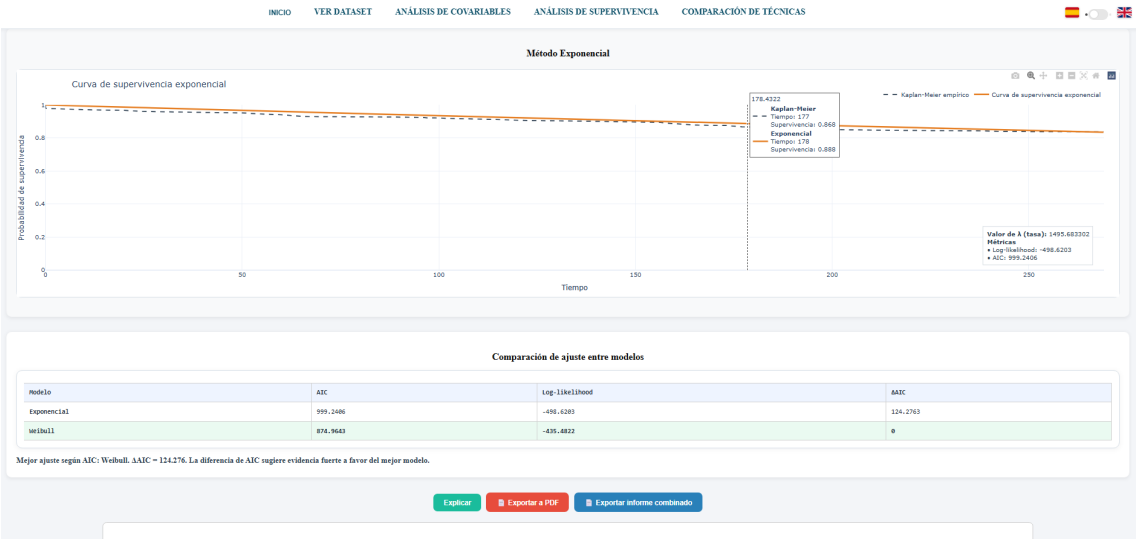


Figura 36: Resultados y visualizaciones del modelo exponencial

Random Survival Forest

Random Survival Forest incorpora una técnica basada en aprendizaje automático para estudiar relaciones más complejas entre las variables del dataset y el tiempo hasta el

evento. La interfaz recoge tanto la ejecución del modelo como los resultados gráficos y métricos necesarios para interpretar su comportamiento.

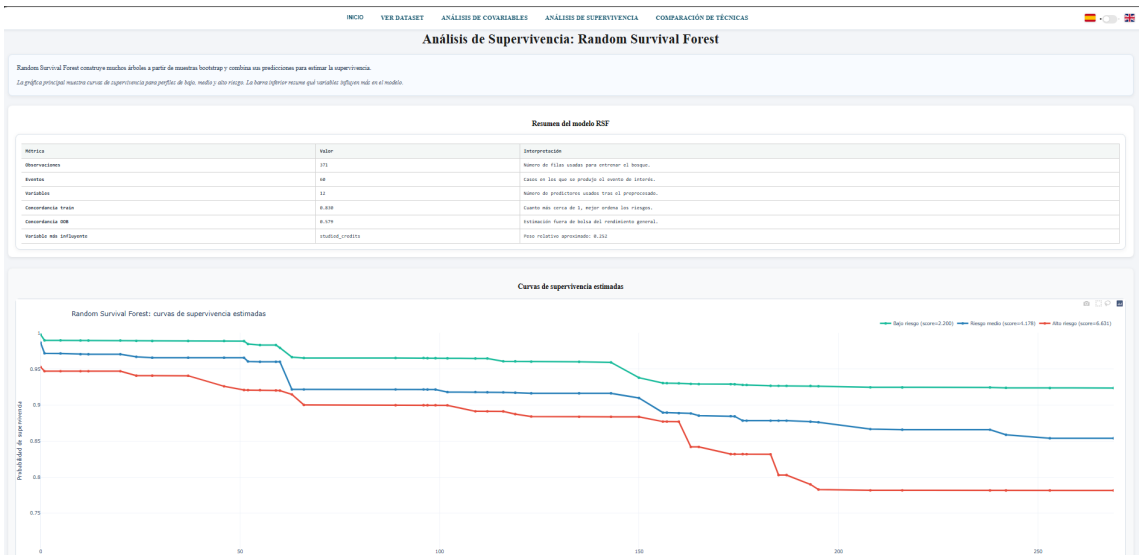


Figura 37: Vista inicial del análisis mediante Random Survival Forest

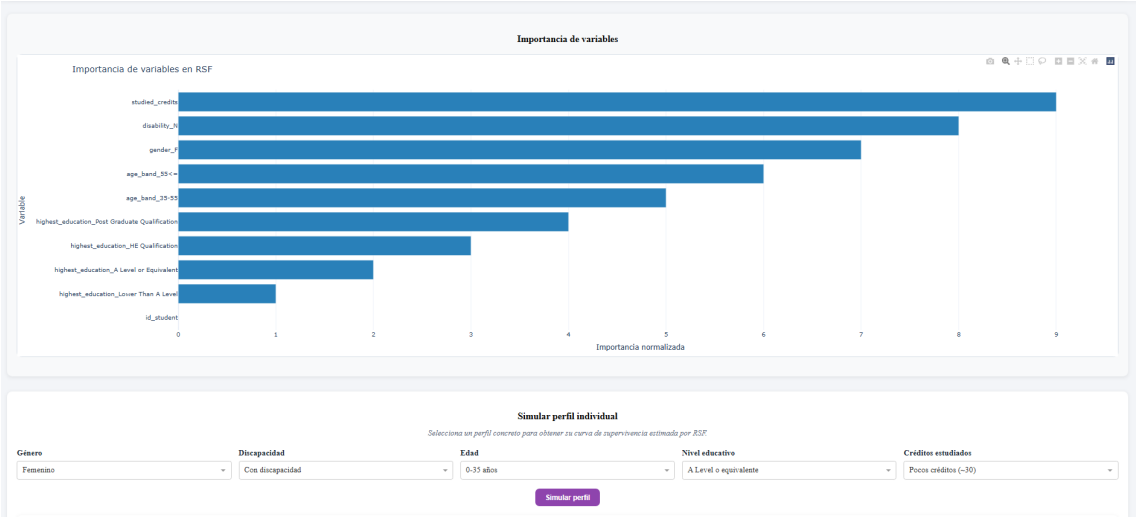


Figura 38: Resultados generales generados por Random Survival Forest

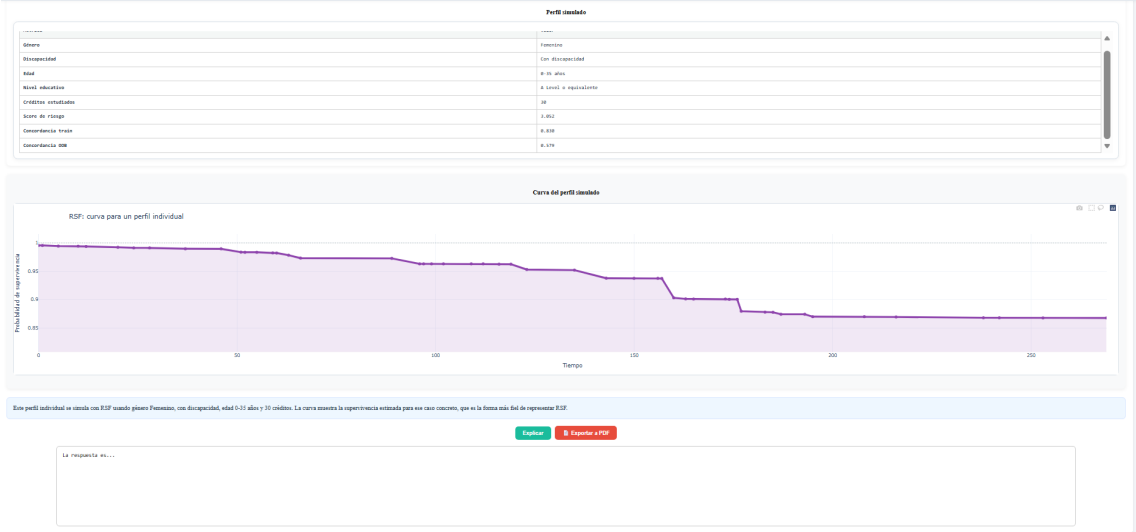


Figura 39: Visualización complementaria del análisis Random Survival Forest

Comparación de técnicas

La página de comparación de técnicas aparece al acceder a la sección de análisis de supervivencia. A diferencia de las vistas anteriores, no se trata de un modelo ejecutable, sino de una página estática pensada para orientar al usuario. En ella se resume, de forma sencilla, qué hace cada método, qué tipo de información aporta y en qué situaciones puede resultar más útil. La idea es que el usuario no tenga que elegir una técnica a ciegas, sino que cuente con una pequeña guía dentro de la propia aplicación.

Técnica	Tipo de modelo	Hipótesis	Ventajas	Limitaciones	Cuándo usarlo
Kaplan-Meier	No paramétrico	Censura no informativa; estima supervivencia empírica sin forma funcional.	Muy interpretable; útil como línea base visual.	No ajusta covariables simultáneamente.	Comparación descriptiva inicial entre grupos.
Exponencial	Paramétrico	Riesgo constante en el tiempo (hazard constante).	Simple, estable y fácil de interpretar.	Puede infraajustar si el riesgo cambia con el tiempo.	Cuando se espera comportamiento aproximadamente constante del riesgo.
Weibull	Paramétrico	Riesgo monótono (creciente o decreciente) según parámetro de forma.	Flexible y con parámetros interpretables.	Si el riesgo no es monótono puede no capturar bien el patrón.	Cuando se requiere modelo paramétrico más flexible que Exponencial.
Regresión de Cox	Semiparamétrico	Proporcionalidad de riesgos entre grupos/covariables.	Ajusta múltiples covariables sin asumir forma base del hazard.	Sensibilidad a violaciones de proporcionalidad.	Para cuantificar efecto de covariables (hazard ratios).
Log-Rank Test	Test no paramétrico	Compara igualdad global de curvas de supervivencia entre grupos.	Simple para contraste de hipótesis entre grupos.	No estima tamaño de efecto multivariable por sí solo.	Para evaluar si las curvas difieren de forma estadísticamente significativa.
Random Survival Forest	Ensamble ML	No requiere proporcionalidad ni forma paramétrica explícita.	Captura relaciones no lineales e interacciones complejas.	Menor interpretabilidad que Cox/KM.	Cuando prima capacidad predictiva y complejidad de patrones.

Figura 40: Página de comparación de técnicas de supervivencia

Figura 41: Detalle explicativo de la comparación de técnicas

Botones

La interfaz incluye distintos botones de acción que guían al usuario durante el uso de la aplicación. Algunos permiten cambiar entre vistas del dataset, otros activan funcionalidades de apoyo como la interpretación mediante inteligencia artificial, y otros se encargan de la exportación de resultados. Aunque son elementos pequeños dentro de la pantalla, la verdad es que tienen bastante peso en la experiencia de uso, porque marcan los pasos principales del flujo de trabajo.

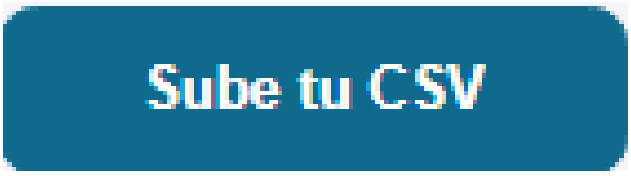


Figura 42: Botón para consultar el dataset bruto

Figura 43: Botón para consultar el dataset limpio

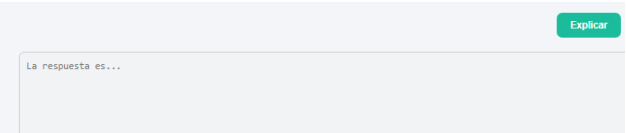


Figura 44: Botón para solicitar una interpretación mediante inteligencia artificial

Figura 45: Botón de exportación de resultados

Al pulsar el botón de exportación se abre una ventana modal en la que el usuario puede seleccionar la opción de generar informe. Una vez confirmada la acción, el sistema prepara el documento y se descarga el PDF correspondiente.

Figura 46: Botón de confirmación para generar y descargar el informe PDF

En los modelos Weibull y Exponencial se incluye además un botón de exportación combinada, ya que ambos representan una relación de caso general y caso particular dentro de los modelos paramétricos. Por su parte, Random Survival Forest incorpora un botón específico para simular perfiles, lo que permite explorar el comportamiento del modelo ante distintas combinaciones de variables.

Figura 47: Botón de exportación combinada para Weibull y Exponencial

Figura 48: Botón de simulación de perfiles en Random Survival Forest

9.3. Diagrama de clases y componentes

Al tratarse de una aplicación desarrollada principalmente con Dash, funciones de Python y callbacks, el sistema no sigue una estructura clásica basada únicamente en clases. Por ese motivo, en este apartado se plantea una vista mixta de clases y componentes, donde se representan tanto la clase principal de exportación como los módulos funcionales que sostienen el comportamiento del dashboard. Esta visión resulta más fiel al proyecto que forzar un diagrama de clases tradicional con entidades que realmente no existen en el código.

El componente central es la aplicación Dash, inicializada desde `cargaDataset.py`. A partir de ella se conectan los layouts definidos en `layout.py` y los callbacks registrados en `analysis_callbacks.py` y `pdf_callbacks.py`. Los callbacks actúan como punto de unión entre la interacción del usuario y los módulos funcionales. Por ejemplo, cuando el usuario selecciona el modelo de Weibull, el callback correspondiente recoge el dataset preparado, invoca la función de análisis y devuelve a la interfaz los resultados que deben mostrarse.

En cuanto a clases propiamente dichas, destaca `SurvivalAnalysisPDFExporter`, definida en `pdf_exporter.py`. Esta clase concentra la responsabilidad de construir los informes PDF, añadiendo secciones, tablas, gráficas e interpretaciones. Su existencia tiene sentido porque la generación de documentos requiere mantener una estructura interna y reutilizar operaciones comunes en distintos tipos de informe.

Elemento de diseño	Descripción
`Dash App`	Núcleo de la aplicación web. Gestiona la ejecución del servidor local y la navegación entre páginas.
`Layouts`	Componentes visuales creados en `layout.py`. Definen qué ve el usuario en cada pantalla.
`Callbacks de análisis`	Funciones que responden a eventos de la interfaz y conectan la entrada del usuario con los modelos estadísticos.
`Módulos de modelos`	Funciones específicas para Kaplan-Meier, Cox, Test de Log-Rank, Exponencial, Weibull y Random Survival Forest.
`Módulo IA`	Componente encargado de enviar información del análisis al modelo local y recuperar una explicación textual.
`SurvivalAnalysisPDF Exporter`	Clase responsable de generar informes PDF reutilizando tablas, gráficos e interpretaciones.
`Traducciones`	Diccionario de textos que permite adaptar la interfaz al idioma seleccionado.

Tabla 13: Vista de diseño basada en clases y componentes del sistema

9.4. Diagramas de secuencia

Los diagramas de secuencia muestran cómo colaboran los principales componentes del sistema cuando el usuario ejecuta cada una de las funcionalidades definidas en los casos de uso. A diferencia de los diagramas de actividad, que se centran en el flujo de acciones, estos diagramas ayudan a entender qué partes internas intervienen en cada proceso: la interfaz, los callbacks, el dataset, los modelos de análisis, la generación de visualizaciones, la inteligencia artificial o la exportación de informes.

En los diagramas de secuencia se utiliza una nomenclatura descriptiva para facilitar la lectura de las interacciones. Por este motivo, algunos participantes aparecen con nombres funcionales, como “Interfaz Dash”, “Callbacks de análisis” o “Estado del dataset”, en lugar de emplear exactamente los nombres técnicos utilizados en la vista de clases y componentes. Estos participantes no deben interpretarse siempre como clases Python estrictas, sino como componentes o responsabilidades del sistema. No obstante, se corresponden con los elementos descritos anteriormente: la interfaz se relaciona con `DashApp` y `layout.py`, los callbacks con `AnalysisCallbacks`, el estado del dataset con el componente `Dataset`, y los módulos de análisis con sus correspondientes modelos.

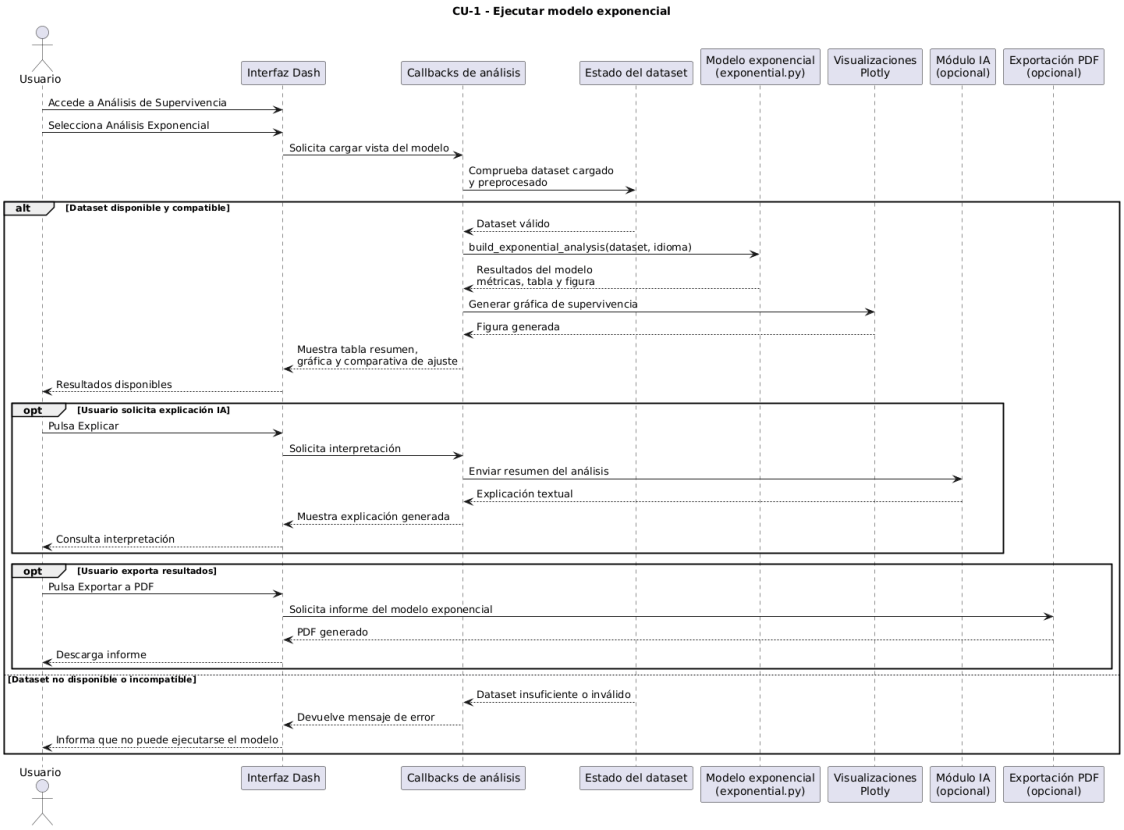


Figura 49: Diagrama de secuencia del CU-1: EjecutarModeloExponencial

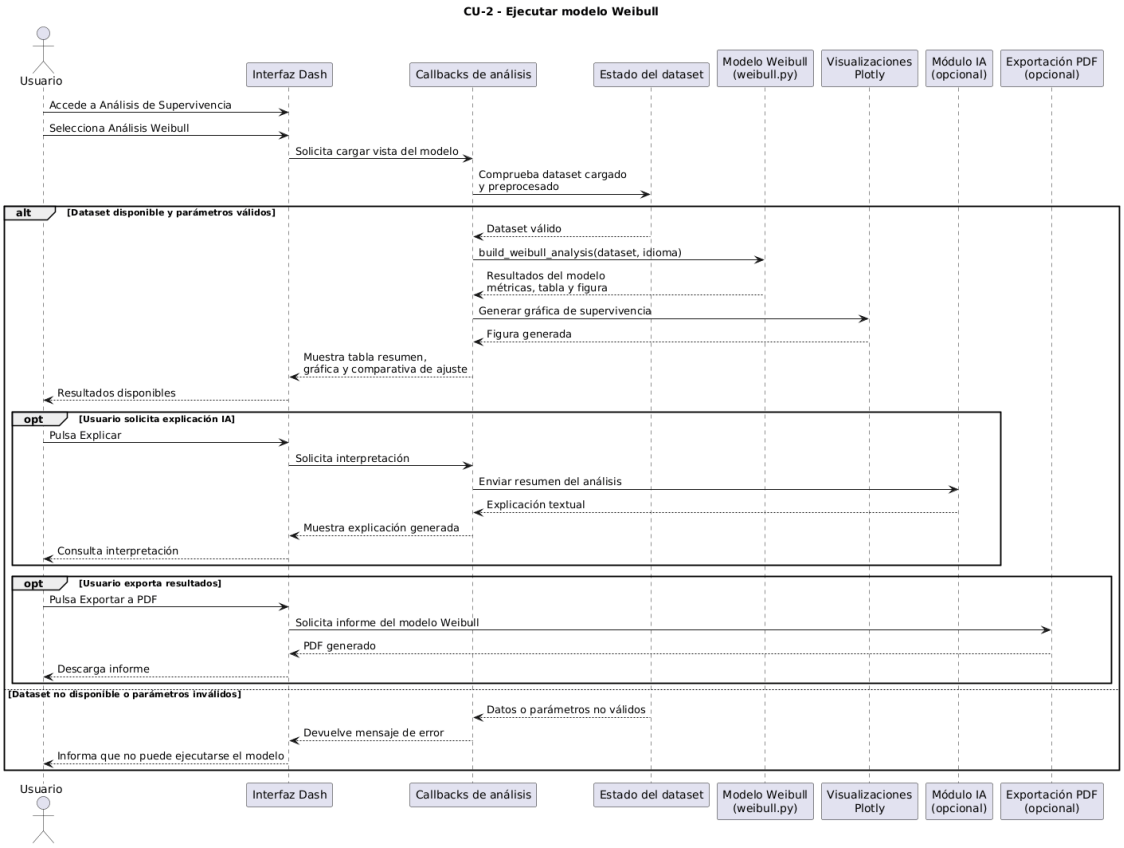


Figura 50: Diagrama de secuencia del CU-2: EjecutarModeloWeibull

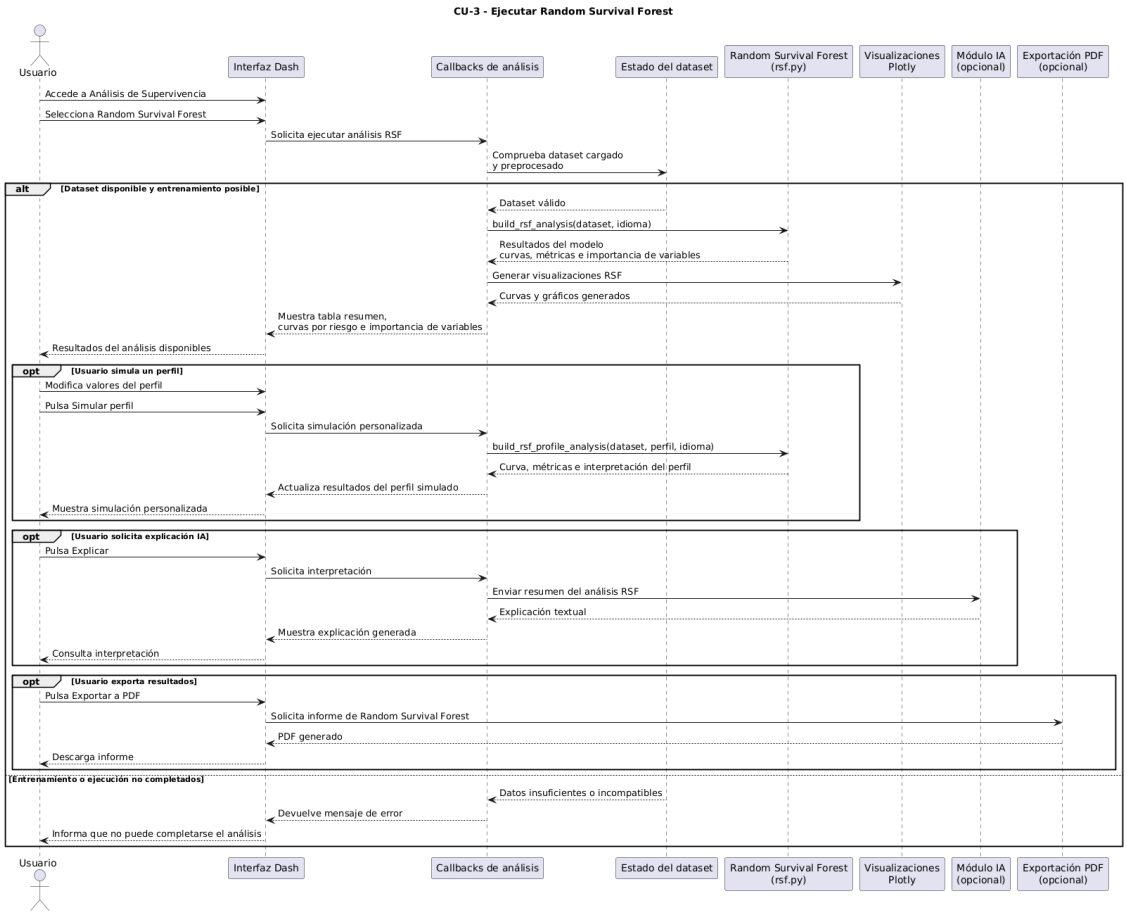


Figura 51: Diagrama de secuencia del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

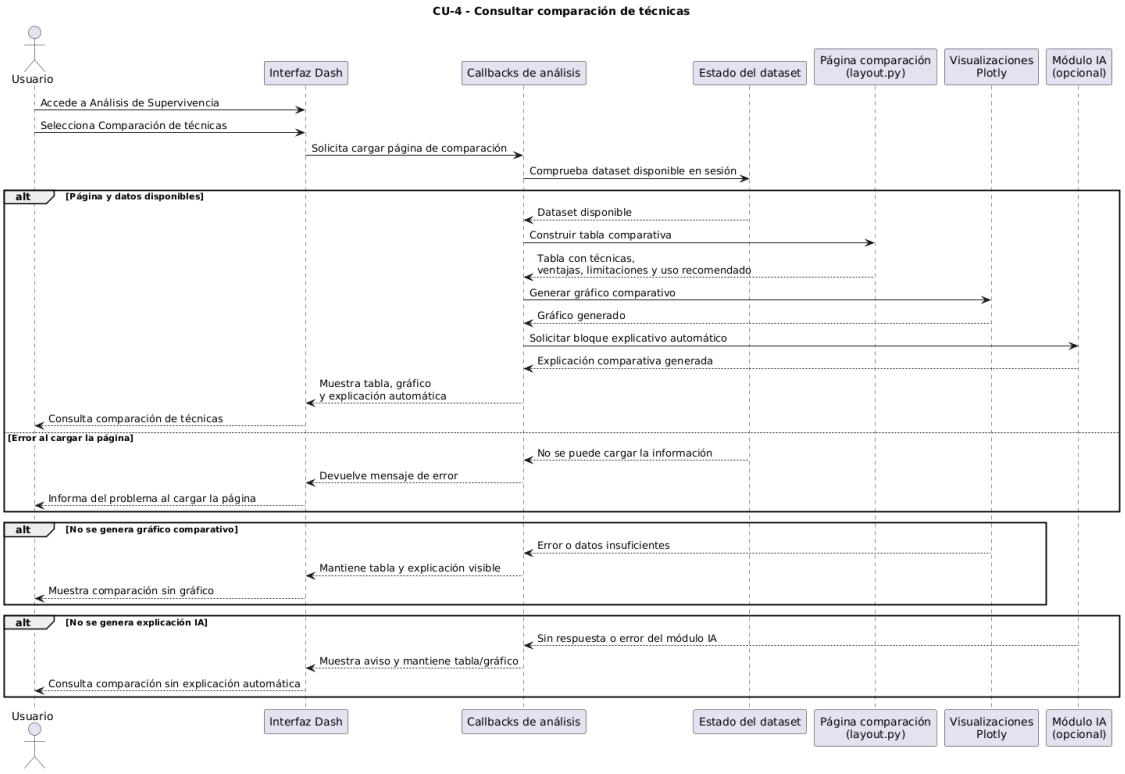


Figura 52: Diagrama de secuencia del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

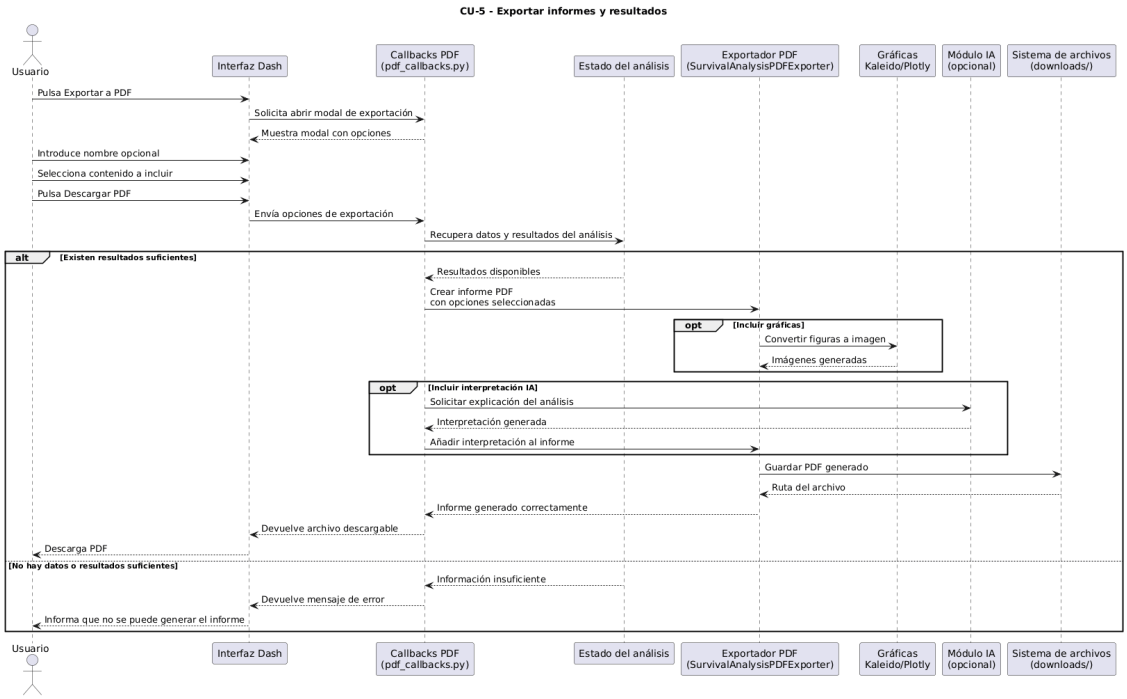


Figura 53: Diagrama de secuencia del CU-5: ExportarInformesYResultados

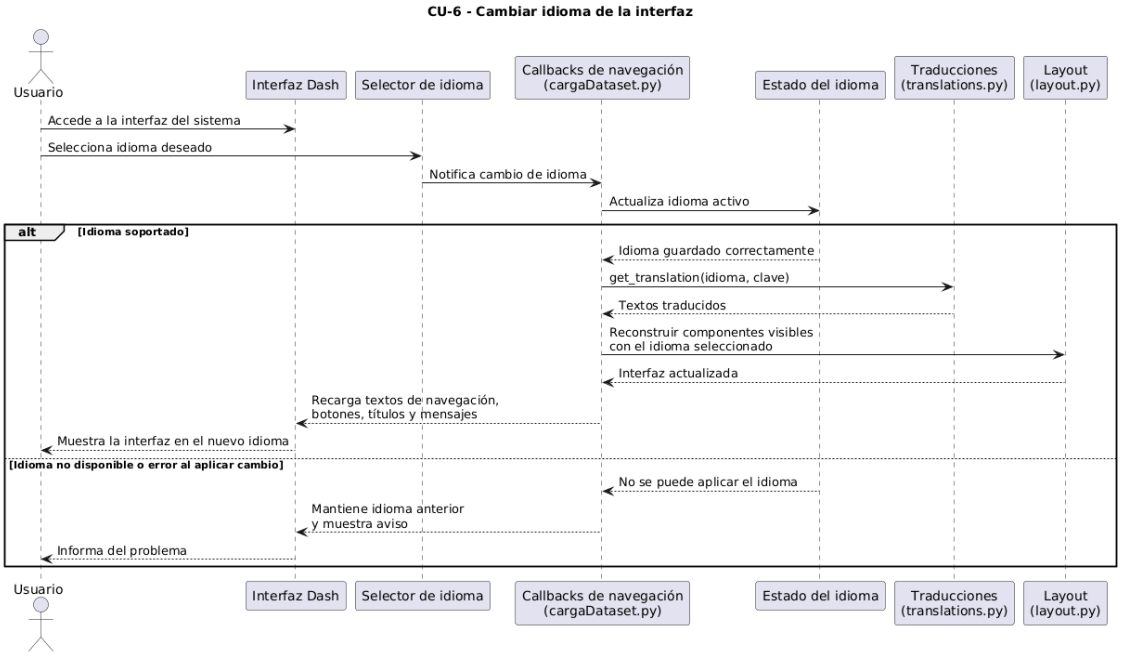


Figura 54: Diagrama de secuencia del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

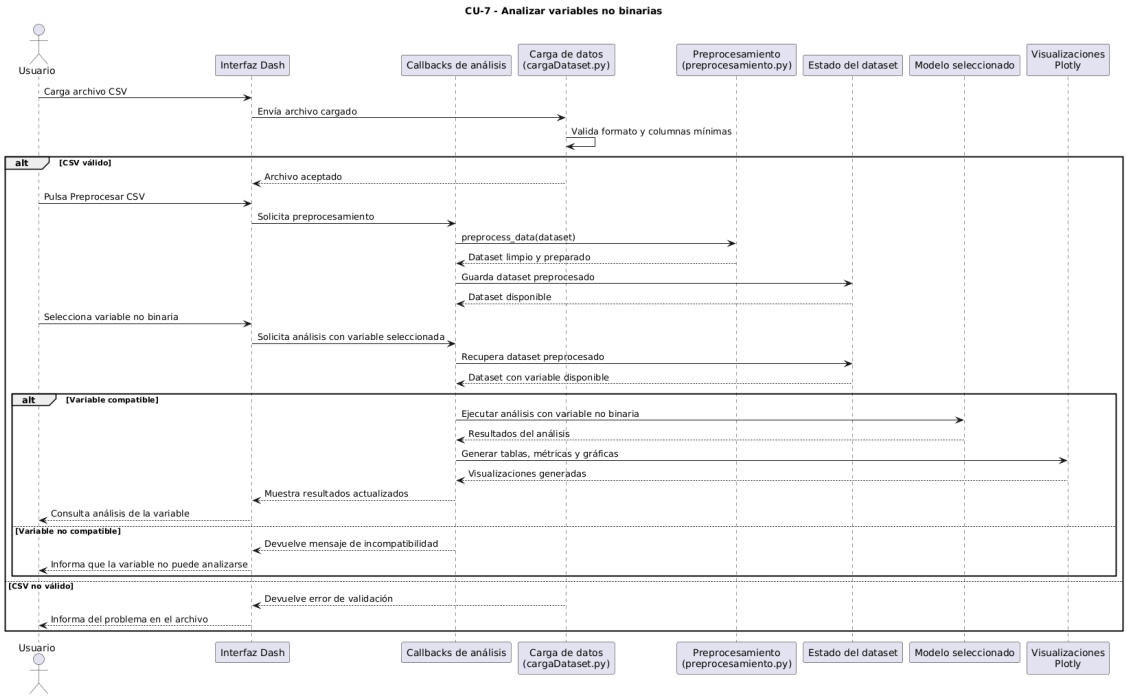


Figura 55: Diagrama de secuencia del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

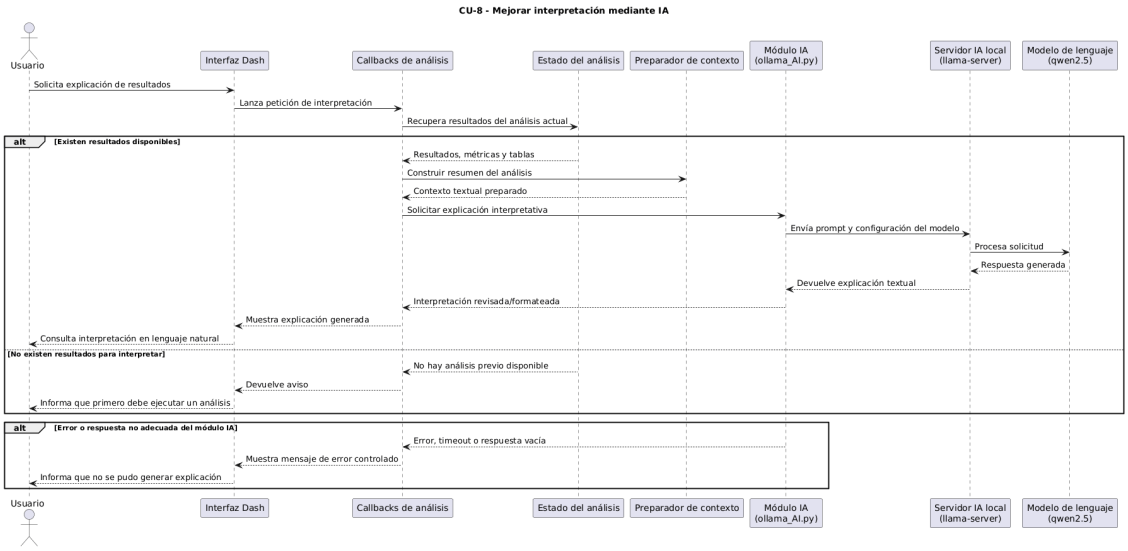


Figura 56: Diagrama de secuencia del CU-8: MejorarInterpretacionIA

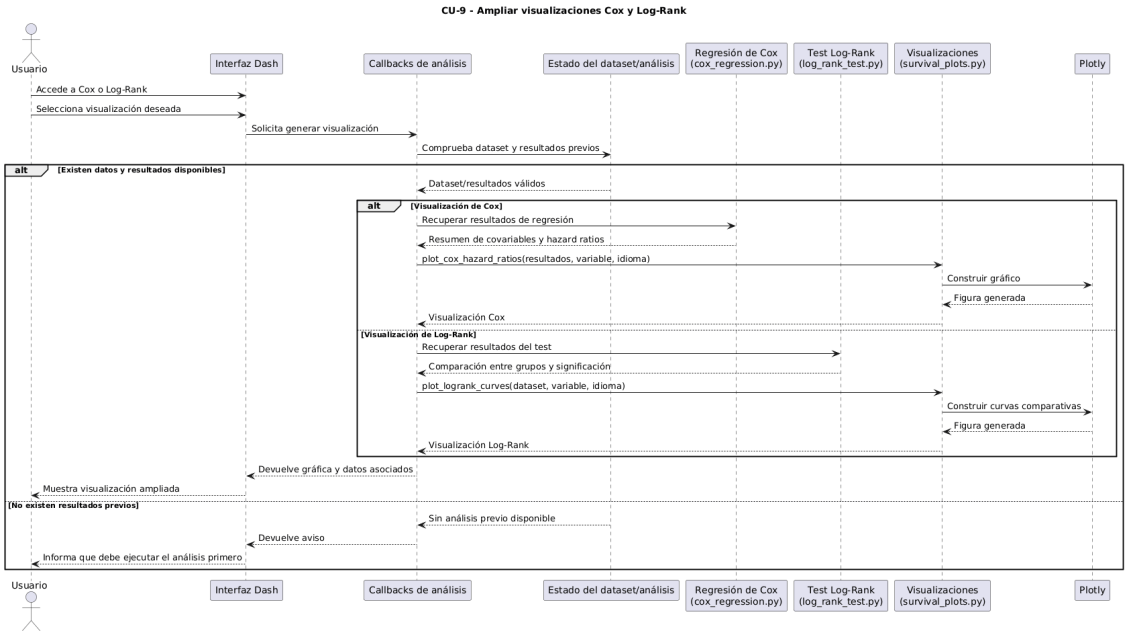


Figura 57: Diagrama de secuencia del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

10 Implementación

Tras completar las fases de análisis y diseño, se aborda la implementación de la ampliación del dashboard. En este capítulo no se pretende repetir la arquitectura descrita anteriormente, sino explicar cómo se ha materializado en el código fuente: qué librerías se han utilizado, qué archivos concentran cada responsabilidad y cómo se han integrado los nuevos modelos, las visualizaciones, la interpretación mediante inteligencia artificial, la exportación de informes y el soporte multilingüe.

10.1. Tecnologías y librerías utilizadas

La aplicación se ha desarrollado en Python, partiendo de la base tecnológica del proyecto original. Por ese motivo, algunas librerías no se presentan como una aportación nueva, sino como parte del entorno heredado sobre el que se ha construido la ampliación. Es el caso de `Dash`, `Pandas`, `NumPy`, `Plotly`, `lifelines`, `Matplotlib` y la comunicación con un modelo local de inteligencia artificial. Todas ellas siguen siendo necesarias para que el sistema funcione, pero en este capítulo interesa distinguir entre la base ya existente y los elementos que se han reforzado o incorporado para cubrir los nuevos objetivos.

La verdad es que esta separación resulta importante, porque evita presentar como nuevo aquello que ya formaba parte del trabajo previo y permite centrar la explicación en la ampliación realizada. En concreto, se ha prestado especial atención a las librerías y componentes que hacen posible los nuevos modelos paramétricos, Random Survival Forest, las visualizaciones añadidas, la generación de informes PDF y la interpretación automática de resultados.

Tecnología o librería	Papel dentro de la ampliación
`lifelines`	Se mantiene como librería estadística principal, pero se amplía su uso mediante `ExponentialFitter` y `WeibullFitter`, necesarios para implementar los modelos Exponencial y Weibull y compararlos con Kaplan-Meier.
`scikit-survival`	Se incorpora para implementar Random Survival Forest, construir el objeto de supervivencia requerido por el modelo y calcular métricas como el índice de concordancia.
`Plotly`	Ya formaba parte de la base del dashboard, pero en esta ampliación se utiliza para generar nuevas curvas de supervivencia, comparaciones entre modelos, gráficos de importancia de variables y visualizaciones asociadas a Cox y al Test de Log-Rank.
`ReportLab` y `Kaleido`	Se utilizan para construir informes PDF con tablas, textos, cabeceras e imágenes, y para convertir las gráficas interactivas de Plotly en figuras insertables en el documento final.
`requests`	Permite mantener la comunicación con el servidor local de inteligencia artificial, enviando los resultados estadísticos y recibiendo interpretaciones textuales para la interfaz o los informes.

Tabla 14: Tecnologías con mayor peso en la ampliación implementada

El resto de librerías, como `Dash`, `Pandas` o `NumPy`, se mantienen como soporte fundamental de la aplicación: permiten construir la interfaz, almacenar estados, transformar datos y preparar las entradas que necesitan los modelos. Sin embargo, su explicación se mantiene más breve porque pertenecen principalmente a la infraestructura ya existente. La ampliación se apoya en ellas, pero aporta valor sobre todo en la nueva lógica estadística, las nuevas salidas visuales, la exportación de resultados y la interpretación asistida.

10.2. Estructura del código fuente

El código se organiza en distintos archivos Python, cada uno centrado en una responsabilidad principal. Esta organización evita concentrar toda la lógica en un único fichero y permite que los nuevos modelos añadidos en este TFG se integren sin modificar de forma agresiva el funcionamiento ya existente.

Los nombres de archivo que aparecen en este apartado se incluyen únicamente como referencia textual para facilitar su localización dentro del proyecto. No se han configurado como enlaces clicables, ya que la memoria debe poder leerse correctamente aunque el

tribunal no disponga de la misma estructura de carpetas local. Todos los archivos Python mencionados se encuentran en la raíz del repositorio de la aplicación, mientras que los recursos propios de la memoria, como imágenes, capítulos y referencias bibliográficas, se ubican dentro de la carpeta `doc/memoria_tfg`.

Archivo	**Responsabilidad principal**
`cargaDataset.py`	Inicialización de la aplicación Dash, navegación general entre páginas, cambio de idioma y registro de callbacks principales.
`layout.py`	Definición de las páginas de la interfaz, incluyendo las vistas de análisis, comparación de técnicas, visualización del dataset, modales de exportación y componentes visuales.
`analysis_callbacks.py`	Registro de callbacks asociados al análisis de datos, actualización de vistas, ejecución de modelos, interpretación de resultados y conexión entre interfaz y lógica interna.
`preprocesamiento.py`	Carga del dataset, limpieza de columnas, validación de datos críticos, selección de filas por estudiante y generación del dataset preparado para los modelos.
`exponential.py`, `weibull.py` y `rsf.py`	Implementación de las nuevas técnicas incorporadas: modelo exponencial, modelo de Weibull y Random Survival Forest.
`kaplan_meier.py`, `cox_regression.py`, `log_rank_test.py` y `survival_plots.py`	Implementación y ampliación de técnicas ya presentes en el sistema base, incluyendo nuevas visualizaciones para Cox y Test de Log-Rank.
`ollama_AI.py`	Generación de interpretaciones mediante un modelo de inteligencia artificial ejecutado en entorno local.
`pdf_callbacks.py` y `pdf_exporter.py`	Gestión de la exportación desde la interfaz y construcción de informes PDF con resultados, gráficas e interpretaciones.
`translations.py`	Diccionario de traducciones y función de acceso a los textos en castellano e inglés.
`config.py`	Definición de rutas de datos, configuración del servidor de inteligencia artificial y carga diferida de datasets.

Tabla 15: Distribución de responsabilidades en el código fuente

10.3. Carga y preprocesamiento de datos

La carga inicial del dataset se realiza mediante la función `load_dataset`, definida en `preprocesamiento.py`. Esta función lee el archivo en formato CSV con separador de punto y coma y elimina espacios sobrantes en los nombres de las columnas. Aunque es una operación sencilla, resulta importante porque evita errores posteriores derivados de nombres de columnas mal formados.

El procesamiento principal se concentra en `preprocess_data`. Esta función valida que el dataset no esté vacío y comprueba la existencia de columnas críticas como `id_student`, `date` y `final_result`. A partir de ahí, transforma `final_result` en una variable binaria, donde el abandono se representa como evento observado. Esta conversión es esencial, ya que los modelos de supervivencia necesitan una variable temporal y una variable indicadora del evento.

Una parte relevante del preprocesamiento consiste en seleccionar una única fila representativa por estudiante. Para ello, el sistema ordena los registros por identificador y fecha, y aplica una lógica distinta según el estudiante haya abandonado o no. Si no ha abandonado, se intenta conservar la observación final del periodo de estudio. Si ha abandonado, se priorizan filas con actividad registrada y, en caso contrario, se selecciona una fila representativa del inicio o del registro disponible. Esta decisión reduce duplicidades y deja un dataset más estable para los análisis posteriores.

Además, el preprocesamiento conserva tanto variables binarias como variables no binarias incorporadas en la ampliación, como rangos de edad, nivel educativo y créditos estudiados. También se eliminan columnas no necesarias y se registran advertencias cuando faltan columnas esperadas o aparecen valores nulos en campos críticos. De esta forma, el sistema no solo limpia los datos, sino que también ofrece cierto control sobre la calidad del dataset que se usará en los modelos.

10.4. Implementación de los modelos

10.4.1. Modelo exponencial

El modelo exponencial se implementa en `exponential.py` mediante la función `build_exponential_analysis`. Esta función recibe el dataset limpio, comprueba que existan las columnas `date` y `final_result`, convierte sus valores a formato numérico y elimina registros incompletos. Si los datos no son suficientes, la función devuelve `None`, evitando que la interfaz muestre resultados inconsistentes.

Para el ajuste se utiliza `ExponentialFitter` de la librería `lifelines`. Además, se ajustan también Kaplan-Meier y Weibull para poder comparar el modelo exponencial con una estimación empírica y con su generalización paramétrica. La función calcula métricas como el valor de λ, el log-likelihood y el AIC, y devuelve tanto la gráfica de supervivencia como una tabla resumen con interpretaciones breves.

Una decisión importante de esta implementación es presentar el modelo exponencial como caso particular de Weibull cuando el parámetro de forma es igual a 1. Por eso, la función incluye una comparación directa entre ambos modelos mediante AIC. Esto no solo aporta una salida estadística, sino que ayuda al usuario a entender si la hipótesis de riesgo constante resulta razonable para los datos analizados.

10.4.2. Modelo de Weibull

El modelo de Weibull se implementa en `weibull.py` a través de `build_weibull_analysis`. Su flujo de validación es similar al del modelo exponencial: se comprueba que el dataset tenga las columnas mínimas, se convierten los valores temporales y de evento, y se descartan registros incompletos antes de ajustar el modelo.

La implementación utiliza `WeibullFitter` para obtener los parámetros de forma y escala. El parámetro de forma permite interpretar el comportamiento del riesgo a lo largo del tiempo: si es mayor que 1, el riesgo aumenta; si es menor que 1, disminuye; y si se aproxima a 1, el comportamiento se parece al modelo exponencial. Esta interpretación se incorpora directamente a la tabla de resultados, junto con métricas como la mediana de supervivencia, el log-likelihood y el AIC.

La gráfica generada compara tres curvas: Kaplan-Meier empírico, Weibull ajustado y Exponencial ajustado. Esta comparación visual permite observar si el modelo paramétrico se adapta de forma razonable al comportamiento real de los datos. Además, al igual que en el modelo exponencial, se genera una tabla comparativa entre Weibull y Exponencial para facilitar la lectura conjunta de ambos modelos.

```python
def build_weibull_analysis(df, language='es'):
    """Fit a Weibull model and build the figure and summary table."""
    if df is None or df.empty:
        return None

    required_columns = ["date", "final_result"]
    missing_columns = [column for column in required_columns if column not in df.columns]
    if missing_columns:
        return None

    working_df = df[required_columns].copy()
    working_df["date"] = pd.to_numeric(working_df["date"], errors="coerce")
    working_df["final_result"] = pd.to_numeric(working_df["final_result"], errors="coerce")
    working_df = working_df.dropna(subset=["date", "final_result"])

    if working_df.empty:
        return None

    durations = working_df["date"].astype(float).where(working_df["date"] > 0, 1e-6)
    events = working_df["final_result"].astype(int)

    if durations.nunique() < 2:
        return None

    wbf = WeibullFitter()
    wbf.fit(durations, event_observed=events, label="Weibull")

    expf = ExponentialFitter()
    expf.fit(durations, event_observed=events, label="Exponential")

    kmf = KaplanMeierFitter()
    kmf.fit(durations, event_observed=events, label="Kaplan-Meier")

    max_time = float(durations.max())
    time_grid = np.linspace(0, max_time, 200)
    fitted_survival = wbf.survival_function_at_times(time_grid).values

    fitted_times = [float(value) for value in time_grid.tolist()]
    fitted_values = [float(value) for value in fitted_survival.tolist()]

    exponential_survival = expf.survival_function_at_times(time_grid).values
    exponential_values = [float(value) for value in exponential_survival.tolist()]

    is_en = language == 'en'
```

Figura 58: Fragmento de la implementación del modelo de Weibull, donde se ajustan los modelos paramétricos y se obtienen métricas de comparación

10.4.3. Random Survival Forest

Random Survival Forest se implementa en `rsf.py`. A diferencia de los modelos paramétricos, este modelo necesita construir una matriz de características a partir de las variables disponibles en el dataset. Para ello, la función interna `_build_feature_matrix` elimina las columnas temporales y de evento, conserva variables numéricas, booleanas y categóricas, y aplica codificación mediante `get_dummies`. Así se obtiene una matriz

preparada para ser procesada por `scikit-survival`.

La función `_fit_rsf_model` crea el objeto de supervivencia mediante `Surv.from_arrays`, ajusta un `RandomSurvivalForest` con 200 árboles y calcula puntuaciones de riesgo para los estudiantes. También obtiene el índice de concordancia sobre entrenamiento y, cuando está disponible, la puntuación *out-of-bag*. Estas métricas permiten valorar de forma general la capacidad predictiva del modelo.

La función principal `build_rsf_analysis` devuelve varias salidas reutilizables por el dashboard: curvas de supervivencia para perfiles representativos, tabla de métricas, importancia de variables y gráficos asociados. Como algunas implementaciones de Random Survival Forest no siempre proporcionan importancias directas de variables, el código incorpora un cálculo alternativo basado en la correlación entre cada característica y las puntuaciones de riesgo. La verdad es que este detalle es importante, porque evita que la vista quede incompleta cuando la librería no ofrece esa información de forma directa.

Además, se incluye `build_rsf_profile_analysis`, que permite simular perfiles de estudiantes. A partir de valores por defecto obtenidos del dataset y de las selecciones realizadas por el usuario, se construye una fila de características compatible con el modelo entrenado. Con ella se estima una curva de supervivencia personalizada, lo que añade una capa interpretativa más cercana al uso práctico del sistema.

```python
def _fit_rsf_model(df: pd.DataFrame):
    feature_df, durations, events = _build_feature_matrix(df)
    if feature_df.empty or durations.nunique() < 2:
        return None

    if len(feature_df) < 5 or feature_df.shape[1] < 1:
        return None

    y = Surv.from_arrays(event=events.astype(bool).to_numpy(), time=durations.to_numpy(dtype=float))

    rsf = RandomSurvivalForest(
        n_estimators=200,
        min_samples_split=10,
        min_samples_leaf=5,
        max_features="sqrt",
        n_jobs=-1,
        random_state=42,
        oob_score=True,
    )
    rsf.fit(feature_df, y)

    risk_scores = rsf.predict(feature_df)
    train_c_index = concordance_index_censored(events.astype(bool).to_numpy(), durations.to_numpy(dtype=float), risk_scores)[0]
    oob_score = getattr(rsf, "oob_score_", None)

    return {
        "model": rsf,
        "feature_df": feature_df,
        "durations": durations,
        "events": events,
        "risk_scores": risk_scores,
        "train_c_index": float(train_c_index),
        "oob_score": None if oob_score is None else float(oob_score),
    }
```

Figura 59: Fragmento de la implementación de Random Survival Forest, incluyendo la construcción del objeto de supervivencia y el ajuste del modelo

10.4.4. Regresión de Cox y Test de Log-Rank

Aunque Cox y el Test de Log-Rank ya formaban parte del sistema base, en esta ampliación se han reforzado sus visualizaciones e integración con el resto del dashboard. La regresión de Cox se ejecuta desde `cox_regression.py`, principalmente mediante `run_cox_regression`. Esta función prepara las covariables seleccionadas, ajusta el modelo con `CoxPHFitter` y genera una tabla de resultados con coeficientes, hazard ratios y valores de significación.

El Test de Log-Rank se implementa en `log_rank_test.py`. La función `perform_log_rank_test` permite comparar curvas de supervivencia entre grupos, incluyendo estrategias específicas para variables multicategoría o variables que requieren agrupación por cuantiles. Esto encaja con uno de los objetivos de la ampliación: permitir el análisis de nuevas variables, incluidas aquellas que no son estrictamente binarias.

Las funciones de visualización asociadas se concentran en `survival_plots.py`. En concreto, `plot_logrank_curves` genera curvas comparativas entre grupos y `plot_cox_hazard_ratios` representa gráficamente los efectos estimados por el modelo de Cox. Estas gráficas se construyen con `Plotly`, lo que permite mantener el mismo estilo interactivo que el resto del dashboard.

10.5. Generación de gráficas

La generación de gráficas se ha desarrollado principalmente con `Plotly`. Esta librería se adapta bien al proyecto porque permite crear figuras interactivas que se integran directamente en componentes `dcc.Graph` de Dash. De esta manera, el usuario puede explorar curvas, valores y comparaciones sin salir de la propia aplicación.

En los modelos Exponencial y Weibull, las gráficas se construyen a partir de una rejilla temporal generada con `NumPy`. Sobre esa rejilla se calculan las probabilidades de supervivencia del modelo ajustado y se representan junto a la curva empírica de Kaplan-Meier. En Random Survival Forest, en cambio, las curvas se obtienen a partir de las funciones de supervivencia predichas por el modelo para perfiles representativos o simulados.

Además de las curvas de supervivencia, se generan visualizaciones complementarias como gráficos de importancia de variables, curvas comparativas por grupo y forest plots para la regresión de Cox. Todas estas figuras mantienen una estructura común: título, ejes, leyenda, plantilla visual clara y datos preparados para su posterior exportación a PDF.

10.6. Integración con callbacks

La conexión entre interfaz y lógica interna se realiza mediante callbacks de Dash. El archivo `cargaDataset.py` inicializa la aplicación, configura la navegación y registra los callbacks principales mediante `register_analysis_callbacks` y `register_pdf_export_callbacks`. Por su parte, `analysis_callbacks.py` concentra gran parte de las interacciones relacionadas con la carga del dataset, la ejecución de análisis y la actualización de los resultados mostrados en pantalla.

El flujo habitual es el siguiente: el usuario interactúa con un botón, filtro o selector; Dash activa el callback correspondiente; el callback recupera el dataset almacenado, llama a la función de análisis necesaria y devuelve a la interfaz tablas, gráficas, mensajes o componentes actualizados. Este patrón se repite en los distintos modelos, lo que permite que la experiencia de uso sea coherente aunque internamente cada técnica requiera un tratamiento diferente.

La interfaz se define en `layout.py` mediante funciones específicas para cada página. Entre ellas se encuentran las vistas de análisis de supervivencia, Weibull, Exponencial, Random Survival Forest, análisis de covariables y el modal de exportación a PDF. Esta separación permite construir las pantallas de forma modular y reutilizar componentes comunes, como botones, modales o tablas.

10.7. Interpretación mediante inteligencia artificial

La interpretación automática de resultados se implementa en `ollama_AI.py`. El sistema se comunica con un servidor local compatible con la API de chat completions mediante la librería `requests`. La configuración del servidor y el nombre del modelo se definen en `config.py`, donde se establece `LLAMA_SERVER_URL` y `MODEL_NAME`. En la versión actual se utiliza el modelo `qwen2.5-1.5b-instruct`.

Para mejorar la calidad de las respuestas, el módulo define un prompt de sistema orientado al contexto académico del TFG. Este prompt indica al modelo que debe redactar explicaciones claras, basadas únicamente en los resultados proporcionados y sin usar listas. Además, si la salida generada parece una enumeración, el sistema intenta reescribirla como prosa académica mediante `_rewrite_to_prose_if_needed`. Este pequeño control ayuda a que las interpretaciones encajen mejor con el tono del informe.

La función `generate_interpretation_for_pdf` construye prompts específicos según el tipo de análisis: Kaplan-Meier, Cox, Test de Log-Rank, Weibull o Exponencial. Para cada caso se recopilan datos resumen y tablas de resultados, y se envían al modelo para obtener una explicación textual. Si el servidor local no está disponible, el sistema evita bloquear la generación del informe y devuelve una respuesta vacía o controlada.

```
def _academic_system_prompt(language='es'):
    if language == 'en':
        return (
            "You are a survival-analysis assistant for an academic thesis. "
            "Write in formal, clear, evidence-based prose using only provided results. "
            "Return 2-3 short paragraphs with no bullet points and no numbered lists."
        )
    return (
        "Eres un asistente de análisis de supervivencia para un TFG. "
        "Redacta en prosa académica clara y basada en evidencias, usando solo resultados proporcionados. "
        "Devuelve 2-3 párrafos breves, sin viñetas ni listas numeradas."
    )
```

Figura 60: Definición del prompt académico utilizado para orientar las respuestas generadas por el módulo de inteligencia artificial

```python
def _call_llm(prompt, max_tokens, temperature=DEFAULT_TEMPERATURE, timeout=REQUEST_TIMEOUT_S, language='es'):
    """Invoca llama-server con parámetros homogéneos y salida académica consistente."""
    payload = {
        "model": MODEL_NAME,
        "messages": [
            {"role": "system", "content": _academic_system_prompt(language)},
            {"role": "user", "content": prompt}
        ],
        "temperature": temperature,
        "max_tokens": max_tokens,
        "stream": False,
    }
    response = requests.post(LLAMA_SERVER_URL, json=payload, timeout=timeout)
    response.raise_for_status()
    result = response.json()
    content = result['choices'][0]['message']['content'].strip()
    return _rewrite_to_prose_if_needed(content, max_tokens=max_tokens, language=language, timeout=timeout)
```

Figura 61: Llamada al modelo local de inteligencia artificial mediante una petición HTTP y tratamiento posterior de la respuesta generada

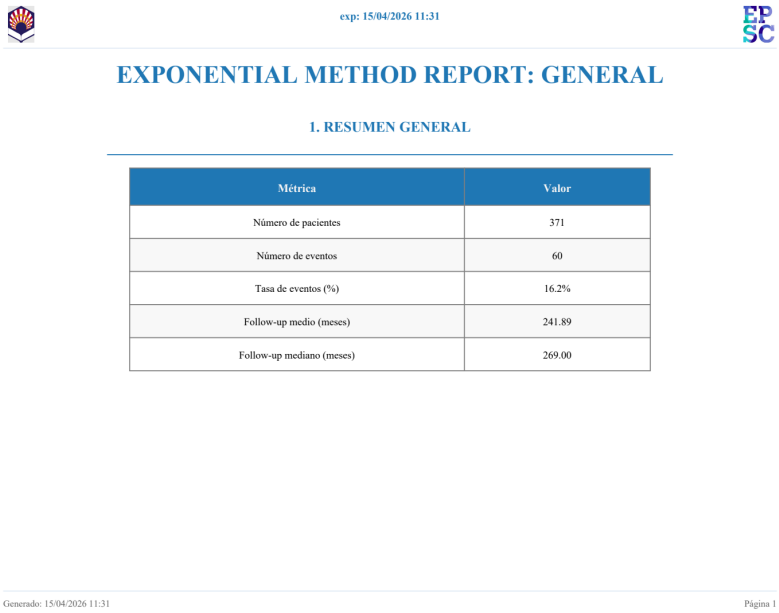
10.8. Exportación de informes

La exportación de informes se divide en dos partes. Por un lado, `pdf_callbacks.py` gestiona la interacción con la interfaz: apertura de modales, selección de contenido, validación de interpretaciones y descarga del archivo generado. Por otro lado, `pdf_exporter.py` contiene la lógica encargada de construir el documento PDF.

El elemento central de la exportación es la clase `SurvivalAnalysisPDFExporter`. Esta clase configura los estilos del documento, añade cabeceras, textos, tablas, gráficas e interpretaciones, y genera el archivo final. Para ello utiliza `ReportLab`, que permite construir PDFs de forma programática, y `Plotly` junto con `Kaleido`, que facilita convertir las figuras en imágenes aptas para ser insertadas en el informe.

El sistema contempla una exportación general para los análisis de supervivencia y una exportación combinada para Weibull y Exponencial. Esta última tiene sentido porque ambos modelos están relacionados: el exponencial puede entenderse como un caso particular del Weibull. Por ello, el informe combinado permite presentar sus métricas y comparaciones en un mismo documento.

Como resultado de este proceso, el sistema no genera una simple captura de pantalla, sino un informe estructurado. El documento incluye una cabecera identificativa, el tipo de análisis realizado, tablas resumen con los valores obtenidos, métricas relevantes y, cuando procede, gráficas exportadas desde Plotly mediante `Kaleido`. Además, si se ha solicitado una interpretación mediante inteligencia artificial, esta también puede incorporarse al informe para acompañar los resultados con una explicación textual más cercana.



exp: 15/04/2026 11:31

EXPONENTIAL METHOD REPORT: GENERAL

1. RESUMEN GENERAL

Métrica	Valor
Número de pacientes	371
Número de eventos	60
Tasa de eventos (%)	16.2%
Follow-up medio (meses)	241.89
Follow-up mediano (meses)	269.00

Generado: 15/04/2026 11:31 Página 1

Figura 62: Ejemplo de informe PDF generado por el sistema a partir de los resultados de análisis

10.9. Internacionalización del Dash

El soporte multilingüe se implementa mediante el archivo `translations.py`. Este módulo contiene un diccionario de textos en castellano e inglés y expone la función `get_translation`, que recibe el idioma actual y la clave del texto solicitado. Con este mecanismo, la interfaz puede cambiar de idioma sin duplicar la lógica de las páginas.

El idioma se gestiona desde `cargaDataset.py`, donde se actualizan los textos de navegación y se pasa el idioma activo a las funciones de layout y análisis. A su vez, los modelos y las exportaciones reciben el parámetro `language`, lo que permite adaptar títulos, etiquetas, captions, tablas e interpretaciones. Esta decisión evita que el cambio de idioma sea solo superficial y hace que afecte también a los resultados generados por el sistema.

```python
def get_translation(lang, key):
    """
    Obtiene una traducción basada en el idioma y la clave.

    ✅ ERROR #5: Manejo seguro de traducciones faltantes
    - Valida que el idioma exista
    - Retorna clave como fallback si traducción no existe
    - Loguea advertencias para debugging
    """
    # Validar idioma
    if lang not in translations:
        print(f"⚠️  [TRANSLATION] Idioma '{lang}' no soportado, usando 'es'")
        lang = 'es'

    # Obtener traducción
    translation = translations.get(lang, {}).get(key, None)

    # Si no existe, retornar la clave como fallback
    if translation is None:
        print(f"⚠️  [TRANSLATION] Clave '{key}' no encontrada para idioma '{lang}'")
        return key

    return translation
```

Figura 63: Implementación del sistema de traducciones empleado en la internacionalización del dashboard

10.10. Aspectos destacables de la implementación

Uno de los aspectos más relevantes de la implementación es que las nuevas técnicas se han añadido como módulos independientes. Exponencial, Weibull y Random Survival Forest cuentan con sus propios archivos y funciones de construcción de resultados, pero devuelven estructuras parecidas: figura, tabla resumen, métricas e interpretación. Esto facilita que los callbacks puedan integrarlas sin tener que tratar cada técnica como un caso completamente aislado.

También destaca la separación entre análisis, visualización, IA y exportación. Los modelos no generan directamente el PDF, ni la interfaz contiene la lógica estadística completa. Cada parte tiene su lugar, y eso hace que el sistema sea más mantenible. Si en el futuro se quisiera añadir otra técnica de supervivencia, el camino natural sería crear un nuevo módulo de análisis, una página en `layout.py`, los callbacks correspondientes y, si procede, una rutina de exportación.

Por último, la implementación mantiene compatibilidad con el trabajo previo, pero añade funcionalidades que amplían claramente su alcance: nuevas variables, nuevos modelos, nuevas visualizaciones, interpretación más controlada mediante IA, exportación

mejorada y soporte multilingüe. En conjunto, el código resultante no sustituye el dashboard original, sino que lo extiende de forma progresiva y coherente con los objetivos del TFG.

11 Pruebas

Una vez finalizada la implementación de la aplicación, resulta fundamental verificar que las funcionalidades desarrolladas producen los resultados esperados. El objetivo de este capítulo es comprobar, caso por caso, que el sistema responde correctamente tanto ante situaciones válidas como ante escenarios erróneos o incompletos. De esta forma, no solo se valida que la funcionalidad exista, sino también que se comporte de manera controlada cuando las condiciones de ejecución no son adecuadas.

11.1. CU-1: EjecutarModeloExponencial

Prueba válida

Caso de prueba	Ejecutar el modelo exponencial con un dataset previamente cargado, válido y preprocesado.
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema permite aplicar el modelo exponencial como técnica de análisis de supervivencia y que muestra los resultados generados de forma comprensible para el usuario.
Resultado esperado	El sistema carga la vista del modelo, valida la existencia del dataset, ajusta el modelo exponencial y muestra la curva de supervivencia, la tabla de métricas y la comparación con otros ajustes, dejando los resultados disponibles para su interpretación o exportación.
Resultado obtenido	El sistema ejecuta correctamente el análisis exponencial y muestra los resultados asociados, incluyendo la representación gráfica de la supervivencia y las métricas principales del modelo, como el parámetro λ, el AIC y el log-likelihood.
Problemas encontrados	No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida.
Solución	No es necesario aplicar ninguna acción correctiva.

Tabla 16: Prueba válida del CU-1: EjecutarModeloExponencial

Figura 64: Evidencia de ejecución correcta del CU-1: EjecutarModeloExponencial

Prueba errónea

Caso de prueba	Intentar ejecutar el modelo exponencial sin disponer de un dataset cargado o con datos insuficientes para ajustar el análisis.
Objetivo de la prueba	Comprobar que el sistema no genera resultados estadísticos inválidos cuando no se cumplen las condiciones mínimas necesarias para ejecutar el modelo.
Resultado esperado	El sistema debe impedir la ejecución del análisis o devolver una salida controlada, evitando mostrar gráficas, métricas o interpretaciones que puedan inducir a error.
Resultado obtenido	El sistema no completa el análisis cuando los datos no son válidos o no contienen información suficiente, manteniendo un comportamiento controlado y evitando presentar resultados inconsistentes.
Problemas encontrados	No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con la validación implementada en el modelo.
Solución	No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es cargar y preprocesar un dataset válido antes de ejecutar el modelo exponencial.

Tabla 17: Prueba errónea del CU-1: EjecutarModeloExponencial

11.2. CU-2: EjecutarModeloWeibull

Prueba válida

Caso de prueba	Ejecutar el modelo de Weibull con un dataset previamente cargado, válido y preprocesado.
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema permite aplicar el modelo de Weibull como técnica paramétrica de análisis de supervivencia, mostrando los resultados necesarios para estudiar el comportamiento del riesgo a lo largo del tiempo.
Resultado esperado	El sistema carga la vista del modelo, comprueba que existe un dataset disponible, ajusta el modelo de Weibull y muestra la tabla resumen, la gráfica de supervivencia y la comparativa de ajuste. Además, los resultados deben quedar disponibles para su interpretación mediante IA o para su exportación a PDF.
Resultado obtenido	El sistema ejecuta correctamente el análisis de Weibull y presenta los resultados asociados al modelo, incluyendo la curva de supervivencia, los parámetros principales del ajuste y las métricas de comparación necesarias para valorar su comportamiento frente a otros modelos.
Problemas encontrados	No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida.
Solución	No es necesario aplicar ninguna acción correctiva.

Tabla 18: Prueba válida del CU-2: EjecutarModeloWeibull

Figura 65: Evidencia de ejecución correcta del CU-2: EjecutarModeloWeibull

<u>Prueba errónea</u>

Caso de prueba	Intentar ejecutar el modelo de Weibull sin disponer de un dataset cargado, con datos insuficientes o con información no compatible con el ajuste del modelo.
Objetivo de la prueba	Comprobar que el sistema controla los errores de entrada y evita generar resultados estadísticos cuando no se cumplen las condiciones mínimas para ajustar correctamente el modelo de Weibull.
Resultado esperado	El sistema debe impedir la ejecución completa del análisis o devolver una respuesta controlada, informando de que no es posible calcular el modelo con los datos disponibles y evitando mostrar métricas o gráficas incorrectas.
Resultado obtenido	El sistema no genera resultados cuando el dataset no está disponible o no contiene información suficiente para realizar el ajuste, manteniendo un comportamiento coherente con las validaciones definidas en el flujo alternativo del caso de uso.
Problemas encontrados	No se han encontrado fallos críticos. El sistema responde de forma controlada ante la ausencia de datos válidos.
Solución	No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es cargar y preprocesar un dataset válido antes de ejecutar el modelo de Weibull.

Tabla 19: Prueba errónea del CU-2: EjecutarModeloWeibull

11.3. CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

Prueba válida

Caso de prueba	Ejecutar el modelo Random Survival Forest con un dataset previamente cargado, válido y preprocesado.
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema permite aplicar Random Survival Forest como técnica de aprendizaje automático para análisis de supervivencia, mostrando tanto los resultados generales del modelo como la información asociada a la simulación de perfiles.
Resultado esperado	El sistema debe cargar la vista del modelo, entrenar Random Survival Forest con los datos disponibles y mostrar la tabla resumen, las curvas de supervivencia por niveles de riesgo, la importancia de variables y el panel de simulación de perfil con valores iniciales. Además, debe permitir recalcular el perfil y dejar disponibles las acciones de explicación mediante IA y exportación a PDF.
Resultado obtenido	El sistema ejecuta correctamente el análisis con Random Survival Forest y presenta los resultados esperados, incluyendo las estimaciones de supervivencia, la información sobre variables relevantes y el bloque de simulación de perfil para explorar escenarios concretos de forma interactiva.
Problemas encontrados	No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida.
Solución	No es necesario aplicar ninguna acción correctiva.

Tabla 20: Prueba válida del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

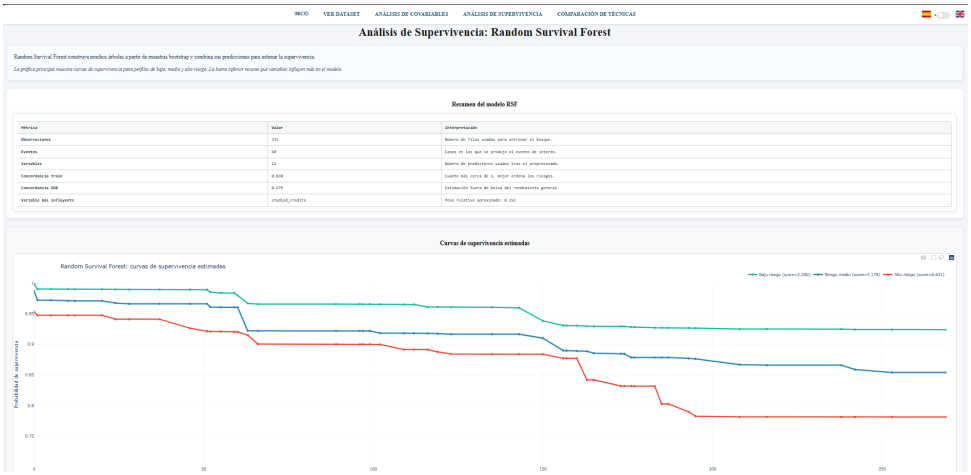


Figura 66: Evidencia de ejecución correcta del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

Prueba errónea

Caso de prueba	Intentar ejecutar Random Survival Forest sin disponer de un dataset cargado, con datos insuficientes o con variables no válidas para entrenar el modelo.
Objetivo de la prueba	Comprobar que el sistema controla los errores que pueden impedir el entrenamiento o la ejecución del modelo, evitando mostrar resultados incompletos, métricas inconsistentes o simulaciones de perfil no fiables.
Resultado esperado	El sistema debe detener la ejecución del análisis o devolver una respuesta controlada cuando no sea posible entrenar Random Survival Forest con los datos disponibles, informando al usuario de la imposibilidad de completar el proceso.
Resultado obtenido	El sistema no completa el entrenamiento cuando los datos no cumplen las condiciones mínimas necesarias y mantiene un comportamiento controlado, sin presentar curvas, tablas o simulaciones que puedan interpretarse como resultados válidos.
Problemas encontrados	No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con el flujo alternativo definido para el caso de uso.
Solución	No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es cargar y preprocesar un dataset válido, con las variables necesarias, antes de ejecutar Random Survival Forest.

Tabla 21: Prueba errónea del CU-3: EjecutarRandomSurvivalForest

11.4. CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

Prueba válida

Caso de prueba	Acceder a la página de comparación de técnicas desde la sección de Análisis de supervivencia con un dataset disponible en sesión.
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema permite consultar la página comparativa de técnicas y que muestra correctamente la información de apoyo para interpretar las diferencias entre los métodos implementados.
Resultado esperado	El sistema debe cargar la página de comparación, mostrar la tabla comparativa con las características principales de cada técnica, generar la visualización de puntuaciones orientativas y presentar un bloque explicativo que resuma las diferencias entre modelos y su contexto de uso recomendado.
Resultado obtenido	El sistema carga correctamente la página de comparación de técnicas y muestra la información prevista, incluyendo la tabla de métodos, la representación comparativa y el contenido explicativo asociado, facilitando al usuario una visión conjunta de los modelos disponibles.
Problemas encontrados	No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida.
Solución	No es necesario aplicar ninguna acción correctiva.

Tabla 22: Prueba válida del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

Técnica	Tipo de modelo	Hipótesis	Ventajas	Limitaciones	Cuándo usarlo
Kaplan-Meier	No paramétrico	Censura no informativa; estima supervivencia empírica sin forma funcional.	Muy interpretable; útil como línea base visual.	No ajusta covariables simultáneamente.	Comparación descriptiva inicial entre grupos.
Exponencial	Paramétrico	Riesgo constante en el tiempo (hazard constante).	Simple, estable y fácil de interpretar.	Puede infraajustar si el riesgo cambia con el tiempo.	Cuando se espera comportamiento aproximadamente constante del riesgo.
Weibull	Paramétrico	Riesgo monótono (creciente o decreciente) según parámetro de forma.	Flexible y con parámetros interpretables.	Si el riesgo no es monótono puede no capturar bien el patrón.	Cuando se requiere modelo paramétrico más flexible que exponencial.
Regresión de Cox	Semiparamétrico	Proporcionalidad de riesgos entre grupos/covariables.	Ajusta múltiples covariables sin asumir forma base del hazard.	Sensibilidad a violaciones de proporcionalidad.	Para cuantificar efecto de covariables (hazard ratios).
Log-Rank Test	Test no paramétrico	Compara igualdad global de curvas de supervivencia entre grupos.	Simple para contraste de hipótesis entre grupos.	No estima tamaño de efecto multivariable por sí solo.	Para evaluar si las curvas difieren de forma estadísticamente significativa.
Random Survival Forest	Ensamble ML	No requiere proporcionalidad ni forma paramétrica explícita.	Captura relaciones no lineales e interacciones complejas.	Menor interpretabilidad que Cox/KM.	Cuando prima capacidad predictiva y complejidad de patrones.

Figura 67: Evidencia de ejecución correcta del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

Prueba errónea

Caso de prueba	Intentar acceder a la página de comparación de técnicas cuando no existe un dataset disponible en sesión o cuando alguno de los elementos comparativos no puede generarse correctamente.
Objetivo de la prueba	Comprobar que el sistema mantiene un comportamiento controlado si no puede cargar la página completa, generar la visualización comparativa o producir el bloque explicativo automático.
Resultado esperado	El sistema debe informar al usuario si la página no puede cargarse. Si el problema afecta solo a una parte concreta, debe mantener visible el resto de la información disponible, como la tabla comparativa, y omitir únicamente el elemento que no haya podido generarse.
Resultado obtenido	El sistema responde de forma controlada ante situaciones incompletas, evitando dejar la vista en un estado inconsistente y conservando la información comparativa disponible cuando no es posible generar alguno de los elementos auxiliares.
Problemas encontrados	No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con los flujos alternativos definidos para este caso de uso.
Solución	No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es acceder a la funcionalidad desde la sección correspondiente y disponer de los datos necesarios para completar la comparación.

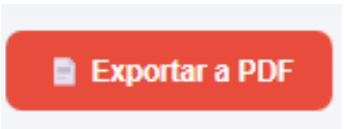
Tabla 23: Prueba errónea del CU-4: ConsultarComparacionDeTecnicas

11.5. CU-5: ExportarInformesYResultados

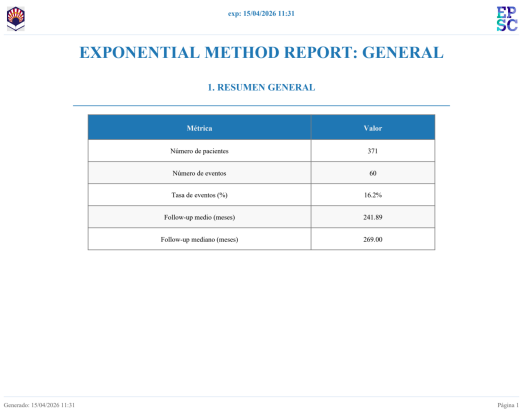
Prueba válida

Caso de prueba	Exportar a PDF los resultados generados previamente por uno de los módulos de análisis del sistema.
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema permite generar un informe reutilizable a partir de los resultados, tablas, gráficas e interpretaciones disponibles en la aplicación.
Resultado esperado	El sistema debe abrir el modal de exportación al pulsar el botón correspondiente, permitir introducir opcionalmente el nombre del archivo y seleccionar el contenido que se desea incluir. Tras confirmar la operación, debe validar que existen resultados suficientes, generar el informe en formato PDF y entregar el archivo para su descarga.
Resultado obtenido	El sistema muestra correctamente la opción de exportación, permite confirmar la generación del informe y produce el archivo PDF con los bloques seleccionados, dejando los resultados disponibles para documentación o análisis posteriores.
Problemas encontrados	No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida.
Solución	No es necesario aplicar ninguna acción correctiva.

Tabla 24: Prueba válida del CU-5: ExportarInformesYResultados



Botón de exportación



Informe PDF generado

Figura 68: Evidencia de exportación correcta del CU-5: ExportarInformesYResultados

<u>Prueba errónea</u>

Caso de prueba	Intentar generar un informe PDF sin disponer de resultados previos o cuando el sistema no puede construir el archivo solicitado.
Objetivo de la prueba	Comprobar que el sistema valida la existencia de información suficiente antes de generar el documento y que responde de forma controlada si la exportación no puede completarse.
Resultado esperado	El sistema debe impedir la generación del PDF cuando no existan datos o resultados exportables, mostrando un mensaje de error o evitando entregar un archivo incompleto.
Resultado obtenido	El sistema no genera el informe cuando no se cumplen las condiciones necesarias para la exportación y mantiene un comportamiento controlado, evitando la descarga de documentos vacíos o inconsistentes.
Problemas encontrados	No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con la validación previa a la generación del archivo.
Solución	No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es ejecutar previamente un análisis válido y disponer de resultados antes de utilizar la funcionalidad de exportación.

Tabla 25: Prueba errónea del CU-5: ExportarInformesYResultados

11.6. CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

Prueba válida

Caso de prueba	Cambiar el idioma de la interfaz desde el selector disponible en la barra de navegación.
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema permite seleccionar otro idioma disponible y que actualiza los textos visibles de la interfaz sin alterar el funcionamiento general de la aplicación.
Resultado esperado	El sistema debe mostrar los idiomas disponibles, procesar la selección realizada por el usuario y recargar los textos visibles de la interfaz en el idioma elegido, manteniendo accesibles las mismas secciones y funcionalidades del dashboard.
Resultado obtenido	El sistema aplica correctamente el cambio de idioma y actualiza los textos de navegación, botones, títulos y mensajes principales, conservando el estado funcional de la aplicación y permitiendo continuar el uso normal del sistema.
Problemas encontrados	No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida.
Solución	No es necesario aplicar ninguna acción correctiva.

Tabla 26: Prueba válida del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

Prueba errónea

Caso de prueba	Intentar aplicar un idioma no disponible o provocar una situación en la que el sistema no pueda cargar correctamente los textos traducidos.
Objetivo de la prueba	Comprobar que el sistema mantiene un comportamiento estable cuando no puede aplicar el idioma seleccionado, evitando dejar la interfaz con textos incompletos o mezclados de forma incoherente.
Resultado esperado	El sistema debe conservar el idioma anterior y, en caso necesario, mostrar un aviso al usuario indicando que no ha sido posible aplicar el cambio solicitado.
Resultado obtenido	El sistema mantiene la interfaz en un estado coherente cuando no puede aplicar una traducción, conservando el idioma previo y evitando que la navegación o las funcionalidades principales queden afectadas.
Problemas encontrados	No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con el flujo alternativo definido para este caso de uso.
Solución	No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es seleccionar uno de los idiomas disponibles y mantener correctamente definidas las traducciones del sistema.

Tabla 27: Prueba errónea del CU-6: CambiarIdiomaInterfaz

11.7. CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

Prueba válida

Caso de prueba	Cargar un dataset que contiene variables adicionales o no binarias y analizarlas desde los módulos de covariables o supervivencia.
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema conserva las variables no binarias soportadas durante el preprocesamiento y permite utilizarlas en los análisis correspondientes, aplicando las transformaciones necesarias según la técnica seleccionada.
Resultado esperado	El sistema debe validar la estructura del dataset, mantener las variables compatibles, permitir su selección en la interfaz y ejecutar el análisis utilizando dichas variables, mostrando tablas, métricas y gráficas actualizadas.
Resultado obtenido	El sistema permite trabajar con variables no binarias compatibles, las integra en el flujo de análisis y muestra los resultados generados de forma coherente, facilitando la interpretación del efecto de dichas variables sobre el estudio realizado.
Problemas encontrados	No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida.
Solución	No es necesario aplicar ninguna acción correctiva.

Tabla 28: Prueba válida del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

Figura 69: Evidencia de análisis de variables en el CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

<u>Prueba errónea</u>

Caso de prueba	Intentar analizar una variable no compatible con la técnica seleccionada o un dataset que no contiene variables adicionales válidas para el análisis.
Objetivo de la prueba	Comprobar que el sistema valida las variables seleccionadas antes de ejecutar el análisis y evita generar resultados cuando la variable no puede transformarse o utilizarse correctamente.
Resultado esperado	El sistema debe informar al usuario de que la variable no es compatible con el análisis seleccionado o impedir la ejecución del proceso, evitando mostrar tablas, métricas o gráficas basadas en datos no válidos.
Resultado obtenido	El sistema responde de forma controlada cuando una variable no es apta para el análisis, evitando resultados inconsistentes y manteniendo el flujo de trabajo en un estado estable.
Problemas encontrados	No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con la validación de variables definida en el flujo alternativo.
Solución	No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es seleccionar variables compatibles o cargar un dataset que contenga variables válidas para el análisis.

Tabla 29: Prueba errónea del CU-7: AnalizarVariablesNoBinarias

11.8. CU-8: MejorarInterpretacionIA

Prueba válida

Caso de prueba	Solicitar una interpretación mediante inteligencia artificial a partir de resultados generados previamente por un análisis del sistema.
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema recopila correctamente la información relevante del análisis, la envía al módulo de inteligencia artificial y muestra una explicación comprensible para el usuario.
Resultado esperado	El sistema debe permitir solicitar la explicación, construir el resumen de entrada con los resultados disponibles, enviarlo al módulo de IA y presentar en la interfaz una respuesta textual coherente, útil y relacionada con el análisis realizado.
Resultado obtenido	El sistema genera la interpretación solicitada y la muestra en pantalla, ofreciendo una explicación más clara de los resultados obtenidos y facilitando su lectura por parte del usuario.
Problemas encontrados	No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida.
Solución	No es necesario aplicar ninguna acción correctiva.

Tabla 30: Prueba válida del CU-8: MejorarInterpretacionIA

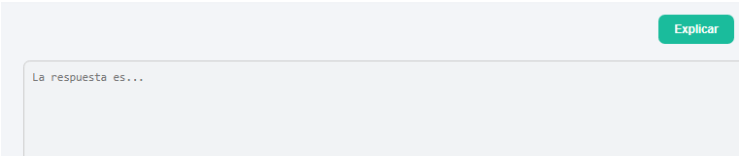


Figura 70: Evidencia de acceso a la interpretación mediante IA del CU-8: MejorarInterpretacionIA

<u>Prueba errónea</u>

Caso de prueba	Solicitar una interpretación cuando no existen resultados previos suficientes o cuando el módulo de inteligencia artificial no está disponible.
Objetivo de la prueba	Comprobar que el sistema controla los errores asociados a la generación de respuestas y evita mostrar explicaciones vacías, incompletas o no relacionadas con el análisis.
Resultado esperado	El sistema debe informar al usuario de que no ha sido posible generar una respuesta adecuada, manteniendo la interfaz estable y sin bloquear el resto de funcionalidades.
Resultado obtenido	El sistema responde de forma controlada cuando la IA no puede generar una interpretación válida, evitando presentar una explicación incorrecta y conservando el funcionamiento normal de la aplicación.
Problemas encontrados	No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con el flujo alternativo definido para este caso de uso.
Solución	No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es disponer de resultados válidos y comprobar que el módulo de inteligencia artificial se encuentra disponible antes de solicitar la interpretación.

Tabla 31: Prueba errónea del CU-8: MejorarInterpretacionIA

11.9. CU-9: AmpliarVisualizacionesCox TestLogRank

Prueba válida

Caso de prueba	Generar nuevas visualizaciones asociadas a los análisis de regresión de Cox y Test de Log-Rank con resultados previamente disponibles.
Objetivo de la prueba	Verificar que el sistema permite acceder a las opciones de visualización, procesar los resultados activos y mostrar en pantalla las representaciones gráficas ampliadas para facilitar la interpretación del análisis.
Resultado esperado	El sistema debe mostrar las opciones de visualización disponibles, obtener los resultados correspondientes a la configuración activa y generar la gráfica solicitada, dejándola visible para su consulta, interpretación o exportación posterior.
Resultado obtenido	El sistema genera correctamente las visualizaciones asociadas a Cox y al Test de Log-Rank, mostrando las gráficas en la interfaz y permitiendo al usuario analizar de forma más clara los resultados obtenidos.
Problemas encontrados	No se han encontrado problemas durante la ejecución de la prueba válida.
Solución	No es necesario aplicar ninguna acción correctiva.

Tabla 32: Prueba válida del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

Figura 71: Evidencia de visualización ampliada del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

Prueba errónea

Caso de prueba	Intentar generar una visualización de Cox o Test de Log-Rank sin haber ejecutado previamente el análisis correspondiente o sin resultados disponibles.
Objetivo de la prueba	Comprobar que el sistema valida la existencia de resultados previos antes de construir la gráfica y que informa al usuario cuando no es posible generar la visualización solicitada.
Resultado esperado	El sistema debe impedir la generación de la gráfica cuando no existan datos suficientes y mostrar un aviso indicando que es necesario ejecutar previamente el análisis de Cox o el Test de Log-Rank.
Resultado obtenido	El sistema mantiene un comportamiento controlado cuando no existen resultados previos, evitando mostrar visualizaciones vacías o incoherentes y guiando al usuario hacia la ejecución previa del análisis necesario.
Problemas encontrados	No se han encontrado fallos críticos. El comportamiento observado es coherente con el flujo alternativo definido para este caso de uso.
Solución	No se requiere ninguna corrección. La acción adecuada es ejecutar primero el análisis correspondiente y, una vez generados los resultados, solicitar la visualización deseada.

Tabla 33: Prueba errónea del CU-9: AmpliarVisualizacionesCoxTestLogRank

12 Discusión y conclusiones finales

En este último capítulo de la documentación del proyecto se presenta una visión global del trabajo realizado...

12.1. Análisis de los objetivos iniciales

12.2. Problemas encontrados en el desarrollo

12.3. Conclusiones y posibles mejoras

Bibliografía

[1] Wikimedia Commons. Exponential survival functions, 2026. URL https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Exponential_survival_functions.svg. Último acceso: 29-04-2026.

[2] Wikimedia Commons. Weibull pdf, 2026. URL https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Weibull_PDF.svg. Último acceso: 29-04-2026.

[3] scikit-survival. Random survival forests, 2026. URL https://scikit-survival.readthedocs.io/en/v0.14.0/user_guide/random-survival-forest.html. Último acceso: 29-04-2026.

[4] Alfonso Muñoz Cuesta. Repositorio del trabajo fin de grado, 2026. URL https://github.com/alfonsoMunozCuesta/TFG.git. Último acceso: 29-04-2026.

[5] Roger S. Pressman and Bruce R. Maxim. *Ingeniería del Software: Un enfoque práctico*. McGraw-Hill, 8 edition, 2015.

ANEXO A

MANUAL DE USUARIO

A Anexo del Manual de Usuario

Esta aplicación ha sido desarrollada con el objetivo de digitalizar y centralizar los procesos esenciales de gestión de personal y planificación de eventos dentro de una organización. La plataforma permite registrar eventos, solicitar disponibilidad, asignar trabajadores, mantener un canal de comunicación interno y gestionar el seguimiento de pagos, ofreciendo un entorno único y accesible que reduce la dependencia de herramientas externas.

ANEXO B

MANUAL DE CÓDIGO FUENTE

B Anexo del Manual de código fuente

B.1. Introducción

Este anexo corresponde al manual de código fuente de la aplicación...